

A classe `ufrj`, do projeto COPPE_{TEX}

Manual de uso — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 22, 2026

Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI, 9.^a ed. rev. (2026). O que é próprio de cada unidade acadêmica — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo, as frases que a norma da unidade fixa — vem de um *estilo de unidade*, carregado logo depois da classe. A COPPE, que é a unidade de onde a classe nasceu, tem o seu: o `ufrj-coppe`, com manual próprio, e é ele que os exemplos usam. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a UFRJ graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 18 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	O estilo da sua unidade	5
1.4	Por onde começar	5
1.5	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	6
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	6
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	7
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do <code>TEX</code>	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	8

4	O menor trabalho que compila	8
5	Como compilar	9
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	10
6.1	Overleaf	10
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	11
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	12
6.6	Editores	13
6.7	Gerenciadores de bibliografia	14
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	15
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	16
7.1	Tese em português	16
7.2	Tese em inglês	17
7.3	Tese em espanhol	17
7.4	Em qualquer um dos três	17
8	Opções de classe	17
8.1	O que é padrão, numa tabela	17
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	18
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	19
8.4	Bibliografia e citação	19
8.5	Aparência da página	19
8.6	Folhas pré-textuais	20
8.7	Arquivo de depósito	21
8.8	Por que PDF/A	21
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	23
9	Os nomes em inglês	24
10	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	25
11	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	25
11.1	Identificação do trabalho	25
11.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	26
11.3	As folhas, uma a uma	27
11.4	As listas pré-textuais	29
12	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	30
13	Siglas, símbolos e abreviaturas	32
14	Apêndices e anexos	32
15	Glossário e índice	33

16 Os pacotes que a classe carrega	33
16.1 Motor, codificação e fontes	33
16.2 Matemática	34
16.3 Página e espaçamento	34
16.4 Listas, tabelas e réguas	34
16.5 Flutuantes, figuras e legendas	35
16.6 Código e algoritmos	35
16.7 Bibliografia e idioma	35
16.8 Ligações e depósito	35
16.9 Utilitários	35
16.10O que você ainda precisa carregar	36
17 Citações e referências	36
17.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTEX</code>	36
17.2 As três diferenças que importam	36
17.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	36
17.4 O arquivo <code>.bib</code>	37
17.5 Os tipos de entrada	37
17.6 Os campos, também nos dois nomes	38
17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	39
17.8 Como citar	40
17.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	41
17.10Autor-data ou numérico	41
17.11Mais de uma bibliografia	41
17.12Se a referência sair errada	41
17.13Transcrever o que o outro escreveu	42
18 Trabalho em mais de um idioma	42
18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	42
18.2 A capa continua em português	43
18.3 Escrever um pacote de idioma novo	43
19 As normas que isto implementa	44
19.1 Norma principal	44
19.2 Quem manda, quando as fontes divergem	44
19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE	45
19.4 Resoluções do CEPG	45
19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	45
19.6 Ficha catalográfica	46
20 Onde ver cada coisa funcionando	46
21 Se der problema	48
21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	48
21.2 Segundo: pegue a última versão da classe	48
21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	49
21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	49
21.5 Erros que têm nome	49
21.6 Quando nada disso resolver	50
22 Dicas	51

23 Comandos que você não deve chamar	51
24 Para o desenvolvedor	52
24.1 A regra que explica todo o resto	52
24.2 As pastas	52
24.3 Como o .dtx é organizado	53
24.4 O ciclo de trabalho	53
24.5 As ferramentas	54
24.6 Regras de convivência	54
25 Sobre a construção desta versão	55
26 The English quick reference	56
27 Implementação	56
27.1 O arquivo <code>ufrj.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	56
27.2 A página composta	61
27.3 As opções de classe	75
27.4 Os idiomas	82
27.5 Código e algoritmos	87
27.6 As folhas do trabalho	91
27.7 Listas, siglas e transcrições	123
27.8 Os textos fixos das folhas	132
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	135
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	141
27.11 As bases de referências da própria classe	175
27.12 Os arquivos que saem junto	175

1 Para o aluno

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da UFRJ tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `ufrj` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 11.2).

- **Os dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- **As referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 O estilo da sua unidade

O Manual do SiBI vale para a UFRJ inteira, mas deixa escolhas em aberto e pede dados que só a unidade tem: o logotipo da direita, o nome da instituição na capa, a lista dos Programas. A classe não os sabe. Ela os recebe de um *estilo de unidade*, que vem logo depois dela:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

Este é o começo de um trabalho da COPPE. O que o `ufrj-coppe` declara, e a lista dos Programas com as siglas que o `\department` aceita, estão no manual dele, o `ufrj-coppe.pdf`.

Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo compila só com a classe, com os textos da UFRJ, e declara o seu Programa no preâmbulo, com `\ufrjdeclareprogram` (seção 27.6.1).

Um trabalho escrito até a versão 4.1, com `\documentclass[dsc]{coppe}`, continua compilando como está: a entrega traz uma classe `coppe` que carrega a `ufrj` e o `ufrj-coppe`, e que avisa no `.log` que as duas linhas podem ser trocadas.

1.4 Por onde começar

Se você nunca usou $\text{\LaTeX}$, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa $\text{\LaTeX}$, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.5 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v5.0, de 2026/09/15), o motor que você usa (`pdf\LaTeX` ou `Lua\LaTeX`) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A `COPPE\TeX` é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 17.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
  minha-tese.tex      <- o seu trabalho
  ufrj.cls             <- a classe
  ufrj-coppe.sty       <- o estilo da unidade (aqui, o da COPPE)
  ufrj.dbx             <- tipos de entrada bibliografica
  ufrj.bbx  ufrj.cbx    <- estilo de bibliografia e de citacao
  ufrj.lst             <- ordenacao das listas e do glossario
  brazilian-ufrj.lbx   <- termos de bibliografia em portugues
  english-ufrj.lbx     <- termos de bibliografia em ingles
  latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  ufrj-logo.pdf        <- logotipo da UFRJ, na capa
  coppe-logo.pdf       <- logotipo da unidade, na capa
referencias/
  minha-tese.bib       <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da UFRJ tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do T_EX.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuals/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, a classe `coppe.cls`, que só serve a trabalho escrito até a versão 4.1, e as fontes `ufrj.dtx`, `ufrj.ins`, `ufrj-coppe.dtx`, `ufrj-coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe, o estilo e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`ufrj-numeric.bbx`, `ufrj-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`ufrj-lang-spanish.def`, `spanish-ufrj.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` o mesmo, para `french`.

`ufrj-lang-italian.def`, `italian-ufrj.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com `pdfLATEX` ou `LuaLATEX`, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da UFRJ usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o `pdfLATEX` procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `ufrj.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônda todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/ufrj` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TE_X.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `ufrj.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `ufrj.dtx`, o `ufrj.ins`, o `ufrj-coppe.dtx` e o `ufrj-coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe, o estilo e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte*. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar. O `coppe.cls` também pode sair, a menos que o seu trabalho tenha começado com `\documentclass{coppe}`.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `ufrj.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}

\begin{document}
  \title{Titulo da tese}
  \foreigntitle{Thesis title}
  \author{Nome do}{Autor}
  \advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
  \examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
  \department{PESC}
  \date{09}{2026}
  \keyword{Primeira palavra-chave}
  \maketitle

  \frontmatter
  \begin{abstract}
    Resumo em portugues.
  \end{abstract}
  \begin{foreignabstract}
    Abstract in English.
  \end{foreignabstract}
  \tableofcontents

  \mainmatter
  \chapter{Introducao}
  O texto começa aqui.

  \backmatter
  \printbibliography
\end{document}
```

Repare em quatro coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **O estilo da unidade vem logo depois da classe**, e é dele que sai a sigla que o `\department` aceita. Numa unidade que ainda não tem estilo, a linha

sai, e o Programa é declarado no preâmbulo com `\ufrjdeclareprogram` (seção 1.3).

2. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do L^AT_EX comum.
3. `\maketitle` **compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
4. `\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` **não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```
pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese
```

É `biber`, e não `bibTEX`. Se você rodar `bibTEX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s ufrj.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- **O Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- **O `morewrites` está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção `semmorewrites`; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/ufrj
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/ufrj/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/ufrj`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de `pdfLATEX`, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o `LuaLATEX`, duas a três vezes mais lento que o `pdfLATEX`.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo**, e `\includeonly`. Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho**. No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.
- **Figuras mais leves**. Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto**. Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- `semmorewrites`, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- `pdfLATEX`, e não `LuaLATEX`, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada**. Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm

licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiKTeX (ou o TeX Live), Linux com o TeX Live e macOS com o MacTeX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiKTeX e com o TeX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacTeX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

As linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem ao editor como compilar. O TeXstudio e o TeXShop as respeitam; o Overleaf não, e usa o que está no menu dele:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

As listas e o índice em qualquer editor. As listas de abreviaturas, de siglas e de símbolos e o índice remissivo só aparecem depois do `makeindex`, que roda entre uma compilação e a seguinte. O comando padrão do TeXstudio e do TeXworks roda só o pdfL^AT_EX, e por isso a classe **roda o makeindex sozinha**, no fim de cada compilação. Basta o *shell escape* restrito, que o MiK_TE_X e o T_EX Live ligam por padrão — o log mostra “restricted \write18 enabled”. As listas e o índice aparecem a partir da **segunda** compilação. A opção `semmakeindex` desliga isso.

Compilar com o latexmk pelo editor. Quem tem o latexmk funcionando — no Windows ele precisa do Perl — pode mandar o TeXstudio usá-lo, e aí o biber, o makeindex e as passadas saem de um só clique, lidos do latexmkrc da pasta. Ou em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolhendo Latexmk como compilador padrão, ou com o comentário mágico:

```
% !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
```

Os exemplos da entrega trazem essa linha comentada, e não ligada: sem o Perl, ela faria a compilação falhar logo na primeira tentativa. Não é preciso passar `-r latexmkrc`: o latexmk lê sozinho o latexmkrc da pasta.

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE_TE_X: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no .bib**: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o Bib_TE_X não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better Bib_TE_X*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado**

automaticamente, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 17).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Codificação da fonte	T1, Latin Modern Type 1.	TU, Latin Modern OpenType. A classe escolhe; não carregue <code>fontenc</code> no preâmbulo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_LL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{ufrj}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
ufrj.cls    ufrj.dbx    ufrj.bbx    ufrj.cbx    ufrj.ist
brazilian-ufrj.lbx    english-ufrj.lbx
coppe-logo.pdf        ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-ufrj.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 18 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

```
ufrj-lang-spanish.def    spanish-ufrj.lbx
```

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção numbers, acrescente `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

No depósito, inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`. O PDF/A que a 2.2(d) exige já é o padrão.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`ufrj-lang-french.def`, `french-ufrj.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

```
\documentclass[dsc,numbers,comserifa]{ufrj}
```

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede — inclusive o PDF/A do depósito, que desde a v5.0 vem ligado:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem grad</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	clicáveis, sem cor nem moldura	<code>linkscommoldura linkscoloridos</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Área de concentração nas folhas de identidade	fora delas	<code>areanafolhaderosto</code>
Seta da linha quebrada nas listagens	preta	<code>setavermelha</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	em primeiro lugar	<code>semorientadornabanca</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	ligado	<code>sempdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>
<code>makeindex</code> das listas e do índice	rodado pela classe	<code>semmakeindex</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

`grad` Trabalho de graduação: o Trabalho de Conclusão de Curso, ou o nome que a unidade lhe dá — “Projeto de Graduação” na Escola Politécnica, com o estilo `ufrj-poli`. É apresentado a um *Curso*, e não a um Programa de Pós-Graduação: a natureza diz “apresentado ao Curso de ...” e o título conferido é o do curso, declarado pela unidade no argumento opcional de `\ufrjdeclareprogram` (“Engenheiro Civil”; sem ele, “Bacharel em” o curso). Vai à biblioteca, e por isso tem ficha e referência no alto dos resumos; a folha adicional traz só a ficha, porque os campos da Coleta CAPES são das teses e dissertações (3.1.2.1.2).

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

brazilian Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

english Inglês.

spanish Espanhol.

french, italian Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 18.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 18.

8.4 Bibliografia e citação

numbers Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai (1) em vez de (SOBRENOME, 2026) — entre parênteses, como a 4.1.1.1.1 manda, ou sobrescrito com `\supercite` —, e a lista de referências sai na ordem de citação, numerada sem colchetes. Exige `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador. **Não use o numérico num trabalho com notas de rodapé:** a mesma 4.1.1.1.1 o proíbe, porque o número da chamada e o da nota se confundem, e a classe avisa no `.log` na primeira nota.

8.5 Aparência da página

comserifa Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

semserifa Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

doublespacing Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

twoside Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

oneside Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

linkscommoldura Desenha a moldura do `hyperref` em volta de cada *link*: vermelha nas referências internas, verde nas citações, ciano nas URLs. Ela aparece só na tela e não sai impressa. Por padrão os *links* não têm destaque nenhum (seção 22).

linkscoloridos Pinta o texto dos *links* em cores escuras. **Contraria a 2.1(b)** do Manual, que quer o texto na cor preta, com exceção só das ilustrações: serve para a versão de leitura na tela, não para o depósito.

semlinks Aceita, e hoje só confirma o padrão: nenhum destaque. Se vier junto com uma das duas acima, vence.

setavermelha Nas listagens de programa, a linha longa demais quebra sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva, $\hookrightarrow$. **Preta por padrão**; esta opção a deixa vermelha.

numeraisromanos Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

orientadorexamina **Desligada por padrão.** A folha de aprovação lista a banca que você declara com `\examiner`, na ordem em que declara. A 3.1.2.1.3(e) manda que “o orientador deve aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca”: declare-o como o *primeiro* `\examiner`, com o nome, a titulação e a instituição. Esta opção faz isso por você: põe os orientadores e os coorientadores à frente dos examinadores.

semorientadornabanca Aceita e sem efeito: é o padrão.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito**: a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão**, e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 11.3.

listasnosumario Desligada por padrão: as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para pô-las nele. **Aviso: ligar esta opção contraria a norma.** A NBR 6027 diz que os elementos pré-textuais não constam do sumário, e o sumário que o Manual UFRJ/SiBI dá como modelo (3.1.2.1.6) começa em “1 INTRODUÇÃO”. Use-a só se o seu Programa exigir, por escrito, o contrário. Os pós-textuais — referências, glossário, apêndices, anexos e índice — entram no sumário com ou sem ela.

areanafolhaderosto Desligada por padrão: a área de concentração *não* sai no bloco da natureza da folha de rosto nem no da folha de aprovação. É o que mostram o modelo oficial do SiBI — aquele que a 3.1.2.1.2 manda baixar, e que traz a área entre os campos da Coleta CAPES, na folha adicional — e os Anexos B e D, onde o bloco termina no grau. Ligue-a se o seu Programa exigir a frase “Área de concentração: ...” nessas folhas; ela volta às duas, porque a 2.4 compõe as duas com o mesmo bloco. O dado continua obrigatório de qualquer jeito: `\areaconcentracao` alimenta a folha adicional.

simbolosalfabeticos Desligada por padrão: a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 13.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

sempdfa Desligada por padrão, isto é: o arquivo sai em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue **sempdfa** para *desligar* o PDF/A: numa compilação de rascunho, ou num documento que carregue um pacote que o PDF/A não aceite. Mas desligue sabendo que o arquivo do depósito tem de voltar a ser PDF/A, e que o problema de um pacote incompatível aparece melhor no dia em que ele entra do que na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê. A opção `pdfa` da v4.1 continua aceita e não faz nada: liga o que já está ligado.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso

a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com pdfa:

- carrega o pdfx no nível a-2b, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfL^AT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem pdfa fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPET_EX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`semmakeindex` Impede a classe de rodar o `makeindex` sozinha no fim da compilação (seção 6.6). Deixe ligado a não ser que você prefira rodá-lo à mão ou pelo `latexmk`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O `pdfTeX` tem **dezesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa

Núcleo do `LTEX` (`.aux` e dois internos)

A classe e os pacotes que ela carrega (`biblatex`, `hyperref`...)

`tcolorbox`, se você o carrega

Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada

`.out` do `hyperref` (os marcadores do PDF)

Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)

Cada flutuante criado com `\newufjrfloat` que tenha lista

Índice remissivo (`\makeindex`)

Cada índice a mais (`imakeidx`, `splitidx`, `multind`), glossário (`glossaries`), nomenclatura (`nomencl`)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do `TeX`”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de `pdflatex`, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do `TeX`”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com `LuaATEX`.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob `LuaATEX` nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o `morewrites` não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o `morewrites` com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Os nomes em inglês

Todo comando da classe tem nome em inglês, e os documentos da entrega — `min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex`, `manual.tex` e o que o gerador de documento vazio escreve — usam esses nomes. Os comandos que nasceram em português continuam valendo, com o mesmo efeito, para não quebrar trabalho escrito antes. O texto que sai no PDF segue o idioma do trabalho, qualquer que seja o nome do comando.

<code>\defineacronym</code>		
<code>\useacronym</code>		
<code>\makeloacronyms</code>	Em inglês	Em português
<code>\printloacronyms</code>	<code>\defineacronym</code> , <code>\useacronym</code>	<code>\newsigla</code> , <code>\sigla</code>
<code>\approvaldate</code>	<code>\makeloacronyms</code> , <code>\printloacronyms</code>	<code>\makelosiglas</code> , <code>\printlosiglas</code>
<code>\concentrationarea</code>	<code>\approvaldate</code>	<code>\dataaprovacao</code>
<code>\researchline</code>	<code>\concentrationarea</code> , <code>\researchline</code>	<code>\areaconcentracao</code> , <code>\linhapesquisa</code>
<code>\productiontype</code>	<code>\productiontype</code> , <code>\linkedproject</code>	<code>\tipoproducao</code> , <code>\projetovinculado</code>
<code>\linkedproject</code>	<code>\projectname</code> , <code>\fundingagency</code>	<code>\nomeprojeto</code> , <code>\agenciafomento</code>
<code>\projectname</code>	<code>\catalogcard</code>	<code>\fichacatalografica</code>
<code>\fundingagency</code>	<code>\setupabstracts</code>	<code>\configuraresumos</code>
<code>\catalogcard</code>	<code>\epigraph</code>	<code>\epigrafe</code>
<code>\setupabstracts</code>	<code>\listofframes</code> , ambiente <code>framefloat</code>	<code>\listofquadros</code> , ambiente <code>quadro</code>
<code>\epigraph</code>	<code>\listofprograms</code>	<code>\listofprogramas</code>
<code>\listofframes</code>	<code>\source</code> , <code>\cpsource</code>	<code>\fonte</code> , <code>\cpfonte</code>
<code>\listofprograms</code>	<code>\enquote</code>	<code>\citacao</code>
<code>framefloat (env.)</code>	<code>\For</code> , <code>\While</code> , <code>\If</code> , <code>\KwData</code> , <code>\KwResult</code> , <code>\KwTo</code> , <code>\KwRet</code>	<code>\Para</code> , <code>\Enquanto</code> , <code>\Se</code> , <code>\Dados</code> , <code>\Resultado</code> , <code>\Ate</code> , <code>\R</code>

Os **valores** também: `\productiontype` aceita `bibliographic`, `artistic`, `technological` e `technical` (ou `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` e `tecnica`), e `\linkedproject` aceita `yes` e `no` (ou `sim` e `nao`). Na bibliografia, o campo da seção do jornal chama-se `newspapersection` (ou `caderno`).

Dois cuidados. `\epigraph` só é definido se nenhum pacote o tiver definido antes: quem carrega o pacote `epigraph` fica com o dele, que tem os mesmos dois argumentos mas põe a epígrafe no alto do capítulo, e não numa folha própria; nesse caso, use `\epigrafe`. E os comandos de algoritmo em inglês só imprimem

as palavras em português num trabalho em português — é o `algorithm2e`, com a opção `onelanguage` que a classe liga, que as traduz.

10 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de
<code>\makeloabbreviations</code>	siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem
<code>\makelosiglas</code>	vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as
	siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newufrjfloat</code>	<code>\newufrjfloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu,
	com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração
	por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof{ambiente}s</code> . Veja a seção 12.
<code>\useufrjlanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro.
	Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 18.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com
	<code>\sigla</code> . Veja a seção 13.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis
	argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo
	no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a
	opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as
	quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha
	de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do L^AT_EX comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

11 Comandos depois do `\begin{document}`

11.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do id-
<code>\titlein</code>	ioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.
<code>\author</code>	<code>\author{Todos os nomes}{Sobrenome}</code> , em dois argumentos. A separação
	existe porque a ficha catalográfica e a bibliografia precisam inverter o nome.
<code>\advisor</code>	A orientação e a banca:
<code>\coadvisor</code>	
<code>\examiner</code>	<code>\advisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\coadvisor{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>
	<code>\examiner{Nome}{Sobrenome}{Titulacao}{Instituicao}</code>

Repita uma vez por pessoa. O `\examiner` leva nome e sobrenome num argumento só, porque o nome do examinador não é invertido em lugar nenhum.

O tratamento (“Prof.”, “Prof.^a”) é o argumento **opcional**, entre colchetes, e vem **vazio por padrão**: a 3.1.2.1.3(e) pede nome, titulação e instituição, e não pede tratamento nenhum. Para pô-lo assim mesmo:

```
\advisor[Prof.]{Ana}{Lima}{D.Sc.}{UFRJ}
```

A instituição é obrigatória mas pode ficar em branco: `\advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{}` compila e não imprime nada no lugar dela.

A ordem dos argumentos mudou na v4.1. Antes o tratamento era o primeiro argumento obrigatório e a instituição era opcional. A regra para converter um documento antigo é mecânica: tire o tratamento do começo, tire os colchetes da instituição, e ponha a instituição no fim. Veja `MIGRATION_v3_to_v4.md`.

Quem aparece na folha de aprovação: os orientadores e coorientadores, em primeiro lugar, e depois os examinadores (3.1.2.1.3(e)). A opção `semorientadornabanca` deixa só os examinadores.

`\department` A sigla do Programa: `\department{PESC}`. A classe escreve o nome por extenso onde ele é preciso, e o nome vem do estilo da unidade, que declara os Programas dela: o `ufrj-coppe` declara os treze da COPPE, listados no `ufrj-coppe.pdf`. Uma sigla que nenhum estilo declarou para a compilação com um erro que diz isso.

`\date` `\date{mes}{ano}`, em dois argumentos numéricos: `\date{09}{2026}`. É a data do depósito, e sai na capa e na folha de rosto. Não confunda com `\dataaprovacao`.

`\keyword` As palavras-chave, uma chamada por palavra. `\keyword` é a do idioma principal,

`\foreignkeyword` `\foreignkeyword` a do estrangeiro, e `\braziliankeyword` a do português

`\braziliankeyword` quando o trabalho não é em português. Fecham os três resumos (3.1.2.1.4) e alimentam os metadados do PDF.

`\volumes` `\volumes{3}` e `\volume{1}` para um trabalho em mais de um volume. Com

`\volume` um volume só, nada é impresso.

`\volumefiles` Os nomes dos arquivos `.tex` dos volumes, na ordem, escritos no preâmbulo de

`\arquivosdosvolumes` **todos** eles:

```
\volumefiles{tese-vol1,tese-vol2}
```

Dois pedidos da norma precisam disso, e nenhum dos dois se resolve dentro de um volume só: a 2.7 manda **manter uma única sequência de numeração das folhas do primeiro ao último volume**, e a 3.1.2.1.6 quer o **sumário completo em cada volume**.

Com o comando, cada volume continua a contagem de folhas onde o anterior parou, e o sumário de qualquer um deles traz os capítulos de todos, cada bloco sob o nome do seu volume.

Como compilar. Como sempre, duas ou três passadas — só que alternando os volumes: `vol1`, `vol2`, `vol1`, `vol2`. Na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda não existem, a classe avisa e segue; na segunda tudo está no lugar. O que passa de um volume para o outro são o `.toc`, que o L^AT_EX já escreve, e um `.vol`, que a classe escreve com um número só: a folha em que o próximo volume começa.

11.2 Folha de rosto e folha da Coleta CAPES

`\areaconcentracao` A área de concentração, obrigatória: é um dos campos da Coleta CAPES, e sai

na **folha adicional**. Não sai na folha de rosto nem na de aprovação — o modelo oficial do SiBI e os Anexos B e D não a põem no bloco da natureza. Um Programa que a exija ali liga a opção `areanafolhaderosto`, e a frase volta às duas folhas.

`\linhapesquisa` A linha de pesquisa, impressa na folha de rosto à margem esquerda, logo acima dos orientadores, como o modelo do SiBI mostra. O rótulo segue o idioma do trabalho. Deixando-a de fora, ou com o argumento vazio, a folha sai sem a linha e sem erro nenhum.

`\dataaprovacao` A data em que a banca aprovou o trabalho, por extenso: `\dataaprovacao{15 de setembro de 2026}`. Sai na folha de aprovação. **Sem ela, a folha escreve “a ser determinada”**, no idioma do trabalho — não há régua em branco para preencher à mão, porque o depósito é digital.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de `bibliografica`, `artistica`, `tecnologica` ou `tecnica`. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (`sim` ou `nao`) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

11.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que

`\mainmatter` começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de

`\backmatter` aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, embaixo, num bloco que vai do meio da

mancha à margem direita, com o texto começando no meio da mancha (3.1.2.2.1).

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, no mesmo lugar da dedicatória; a autoria vai embaixo do texto, alinhada à direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o do

`foreignabstract (env.)` estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português, e português

`brazilianabstract (env.)` quando o trabalho é em inglês. O `brazilianabstract` é o resumo em português do trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano.

O resumo em português vem sempre primeiro. A 3.1.2 põe o resumo em língua vernácula antes do resumo em língua estrangeira, e a 3.1.2.1.5 faz do estrangeiro “a versão do resumo em língua vernácula”: vale qualquer que seja o idioma do trabalho. Num trabalho em inglês, o `foreignabstract` — o resumo em português — vem antes do `abstract`; num trabalho em espanhol, o `brazilianabstract` abre os resumos, antes do inglês e do espanhol. A classe confere, como confere o resto da ordem pré-textual.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — o título da folha e as palavras-chave, e, se você os ligar, a frase de abertura, o título do trabalho, o mês e os rótulos **Orientador** e **Programa** —

sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar. A referência do alto é a exceção: é sempre a mesma, em português.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: o estilo da unidade o declara em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa — a mesma regra que mantém a identidade institucional em português, e que na COPPE está na seção 4 da Norma da unidade.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo começa numa folha própria, e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha. A folha abre com o **título** — RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, no idioma daquele resumo —, centralizado como todo título sem indicativo numérico (2.6). O título não se desliga. Abaixo dele, uma folha de resumo pode ter cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos . . .”, que diz que folha é aquela — a quem o trabalho foi apresentado vem do estilo da unidade, e sem estilo a frase diz “à UFRJ”;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Por padrão vem ligada só a referência, que é a folha dos Anexos E e F: referência, texto e palavras-chave (#157). Os outros três — a

frase de abertura, o título com o autor e a orientação — não estão no modelo do Manual; um Programa que os exija os liga com um comando no preâmbulo:

```
\setupabstracts{false}{false}{false}{true} % o padrao: Anexo E
\setupabstracts{true}{true}{true}{true}    % os cinco elementos
\setupabstracts{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o espaço 1,5, o parágrafo único, o limite de palavras e as palavras-chave no fim, e *sugere* a referência no alto, como no Anexo E. Os outros três elementos vêm da tradição da COPPE e não do Manual; antes de ligá-los, pergunte na secretaria do seu Programa se ele os pede.

O uso prático é um: quem quer o resumo numa folha só. O Manual **não** exige isso, e um resumo de 500 palavras em espaço 1,5, com os cinco elementos, passa de uma folha. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\ufrjfinalpage` A folha de colófon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua_{La}T_EX o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf_{La}T_EX ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

11.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem é a da 3.1.2: primeiro as listas de **ilustração** — figuras, quadros, programas, algoritmos e as dos tipos criados com `\newufrjfloat`, porque quadro, `\listoffigures` programa e algoritmo são ilustrações (2.10) —, depois a de tabelas, a de abreviaturas e siglas, a de símbolos, e o sumário por último.
`\listoftables`
`\listofquadros` **A classe confere a ordem.** Entre o `\maketitle` e o `\mainmatter`, cada elemento pré-textual que a classe compõe — a folha de aprovação, a dedicatória, `\listofprogramas` a epígrafe, as listas e o sumário — tem o seu lugar na ordem da 3.1.2, e um `\listofalgorithms` elemento fora dele é **erro de compilação**, com a mensagem dizendo o que mover
`\printloabbreviations` para onde:
`\printlosiglas`
`\printlosymbols`

```
! Class ufrj Error: Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: \listoftables
(ufrj)                               (lista de tabelas) depois de \tableofcontents (sumario).
```

A errata e os agradecimentos não entram na conferência, porque não têm comando: são o seu `\chapter*`. Listas do mesmo lugar — as de ilustração entre si, a de abreviaturas e a de siglas — vão em qualquer ordem. Sem o `\tableofcontents`,

o `\mainmatter` avisa que falta o sumário, o único elemento pré-textual obrigatório que você mesmo tem de pedir. A classe confere, e não reordena sozinha: o que você escrevesse entre duas listas mudaria de lugar sem aviso, e o `.tex` continuaria errado.

Um trabalho que ainda diz `\documentclass{coppe}` — a compatibilidade com a 4.x — recebe *aviso*, e não erro: os modelos da 4.x ensinavam outra ordem, e a compatibilidade promete que o trabalho antigo compila como está. O aviso diz o que mover. As listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario` — que **contraria a norma**: a NBR 6027 tira os elementos pré-textuais do sumário, e o sumário modelo do Manual começa na introdução. Ela existe para o Programa que exija o contrário.

Quais são obrigatórias. Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho tem pelo menos um item daquele tipo (§10):

Elemento	Comando	Situação
Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof... (\newufrjfloat)</code>	opcional (3.1.2.2.4)
Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newufrjfloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas, que é o que `\makeacronyms` faz; sem ele, a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newufrjfloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

12 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
```

```

\label{fig:algo}
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
\source{Elaboracao propria.} % embaixo
\end{figure}

```

`\source` O mesmo comando, com quatro nomes. `\source` e `\fonte` são os curtos;
`\fonte` `\cpsource` e `\cpfonte` estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já
`\cpsource` tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e
`\cpfonte` não entra em lista nenhuma.
`\illustrationwidth` A largura da ilustração, para a legenda e a fonte não ficarem mais largas do que
`\largurailustracao` ela. A 2.10 termina dizendo que “tipo, número de ordem, título, fonte, legenda
e notas devem respeitar as margens da ilustração”, e a legenda vem *antes* do
conteúdo: quando a classe a compõe, ainda não há como saber a largura do que
vem depois. Você diz, uma vez, no começo do flutuante:

```

\begin{figure}
\illustrationwidth{4cm}
\caption{Uma figura estreita}
\includegraphics[width=4cm]{arquivo}
\source{Elaboracao propria.}
\end{figure}

```

Vale só dentro daquele flutuante, e a próxima ilustração volta ao normal – a
legenda na largura da mancha. Sem o comando nada muda.
quadro (*env.*) Um *quadro* é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em **todas** as
bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente
se comporta como **figure** e **table**, e tem lista própria.

python (*env.*) Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda
java (*env.*) no topo. Cada uma aceita as opções do **listings**:

```

xml (env.)
html (env.) \begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]
prolog (env.) def f(x):
return x + 1
\end{python}
\source{Elaboracao propria.}

```

`\pythoninline` Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.
`\javainline` Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no `.tex`.
`\pythonexternal` Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
`\javaexternal` uma listagem específica.
`\pythonstyle` As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um terceiro.
`\javastyle` `\newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}` no preâmbulo dá a você o ambi-
`\xmlstyle` ente **mapa**, numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima, `\source`
`\htmlstyle` embaixo, suporte a `\autoref` e um `\listofmapas` para pôr com as outras listas.
`\prologstyle` Algoritmos usam o ambiente `algorithm` do `algorithm2e`, que a classe carrega
`\listofprogramas` com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é `\listofalgorithms`.
`\listofquadros`
`\newufrjfloat`

13 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{simbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e `IoT`, `eMBB` e `uRLLC` caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, `\sigla` venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \useacronym{ufrj} mantem ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \useacronym{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

14 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a `\annex` argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

15 Glossário e índice

Os dois são opcionais (3.1.4). O **glossário** vem logo depois das referências; o **índice** é o último elemento do trabalho, depois dos anexos. Esta seção dá o caso mais comum: os dois montados pela classe a partir de marcas no texto. As outras formas — escritos à mão, vários índices, títulos pela NBR 6034 — estão no capítulo “Referências cruzadas, notas, glossário e índice” do `max-exemplo.tex`, com o código, e no capítulo “Glossário e índice” do `manual.pdf`.

`\makeglossarylist` **Glossário.** `\makeglossarylist` no preâmbulo; `\glossaryterm{termo}{definição}`
`\glossaryterm` onde o termo aparece, sem imprimir nada; `\printglossarylist` depois de
`\printglossarylist` `\printbibliography`. Os termos saem em ordem alfabética, com os acentos no lugar certo, sob o título “Glossário” e com entrada no sumário. O argumento opcional é a chave de ordenação: `\glossaryterm[PDFa]{PDF/A}{...}`. Para escrever o glossário à mão, dispense os três comandos e use o ambiente `theglossary`, com um `\item[termo]` por entrada.

```
\makeglossarylist
...
A mancha gráfica\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área ocupada pelo texto.}
...
\printbibliography
\printglossarylist
```

`\index` **Índice.** `\usepackage{makeidx}\makeindex` no preâmbulo, `\index{termo}`
`\printindex` no texto e `\printindex` no fim. Subentrada é `\index{termo!sub}`; as remissivas “ver” e “ver também” são `\index{a|see{b}}` e `\index{a|seealso{b}}`. A classe dá a cada entrada acentuada uma chave sem acento, e “ação” fica antes de “acaso” — o `makeindex`, sozinho, poria toda palavra acentuada depois do “z”. Uma chave escrita pelo autor, `\index{LaTeX@LaTeX}`, sempre vence. Vale também com o `imakeidx`, que dá mais de um índice. A NBR 6034 pede que o título diga a função do índice: troque o padrão com `\renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}` antes de `\printindex`.

Quem monta. O glossário, o índice e as listas de abreviaturas, siglas e símbolos passam pelo `makeindex`. A classe o roda sozinha no fim de cada compilação (seção 6.6), e por isso eles aparecem a partir da segunda compilação em qualquer editor; o `latexmk` e o Overleaf também o rodam. A opção `semmakeindex` desliga isso.

16 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. Não recarregue nenhum deles no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

16.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob `pdfLATEX` e de outro sob `LuaLATEX`.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob `pdfTeX`; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF. Carregado **só** sob `pdfTeX`. Nos motores Unicode a codificação é a TU, a padrão do `LaTeX` neles, com a mesma Latin Modern em OpenType: em T1, o `LaTeX` imprimia “n^o” como “nž” e perdia travessão, aspas curvas e reticências.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

16.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLaTeX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLaTeX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

16.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

16.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LaTeX`.

16.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

16.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

16.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

16.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, salvo com a opção `sempdfa`.

16.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdfTEX`.

16.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

17 Citações e referências

17.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TE}X não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

17.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

17.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — **referencias**, **bib**, **fontes**. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o **.bib** é o **biber**, e o biber abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTEX, que depende do BIBINPUTS e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do TEX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de **.bib** instalados com qualquer TEX — **xampl.bib**, **biblatex-examples.bib** e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com **Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'**. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por **tests/regressivo/r31**, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do **.bcf**, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

17.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibTEX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibTEX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não $S\{\sim a\}$ o Paulo. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: **autor**, **titulo**, **edicao**, **local**, **editora**, **ano**, **paginas**, **dataacesso**. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

17.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anaais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

17.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

A patente (4.2.5) tem campos só dela: o depositante em `holder`, o procurador em `attorney` (procurador), e as datas de depósito e de concessão em `filingdate` (deposito) e `grantdate` (concessao), escritas como devem sair — 27 jan. 2006. O procurador é nome de pessoa, e sai em ordem direta, como no Manual: “Procurador: Maria Cristina Valim Lourenço Gomes.”

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos é conferido contra o exemplo impresso no próprio Manual, **nas duas formas**. A base com os nomes em inglês acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`, com as chaves `m-<item>`; a mesma base com os sinônimos em português está em `tests/adversativa/referencias-manual.bib`, com as chaves `pt-<item>`. Cada entrada das duas vem logo depois de um `@comment{Manual: ...}` com a referência **como o Manual a imprime**, e os documentos adversativos em português citam as duas. Os comentários das bases são sempre `@comment`, e nunca linha começada por %: o JabRef e os outros gerenciadores de referências não entendem o % como comentário (#164). Vale para o seu `.bib` também. As chaves são diferentes de propósito: com a mesma chave nos dois arquivos, o `biber` achava tudo no primeiro e nem abria o segundo, e a forma em português ficou sem conferência sem que nada avisasse.

17.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

Autor que é entidade. Entre chaves duplas, para o `biber` não o tratar como sobrenome e prenome, e **escrito como se escreve**, com as maiúsculas e minúsculas de sempre: a caixa alta da lista é a classe que põe. Quando a entidade

tem um órgão subordinado, escreva os níveis do maior para o menor, separados por ponto e espaço:

```
author = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},
author = {{Brasil. Ministério da Educação}},
author = {{Rio de Janeiro (Estado). Secretaria de Saúde}},
author = {{Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sistema de
          Bibliotecas e Informação}},
author = {{IBGE}},
```

Na lista, a classe põe em caixa alta a *entrada* — o nome até o primeiro ponto, sem o qualificador entre parênteses — e deixa o resto como você escreveu: “ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS”, “BRASIL. Ministério da Educação”, “RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Saúde” (4.3.2.13). Na chamada vai só a entrada, como você a escreveu: “(Brasil, 1995)”, “(Rio de Janeiro (Estado), 2000)”, “(Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1998)”, e a sigla fica sigla, “(IBGE, 2011)” (4.1.1.2). Se quiser outra forma na chamada, `shortauthor = {...}` vence sempre.

17.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem `\citacao` vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 17.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\citet{x}</code>	Sobrenome (2026)	Sobrenome (1)
<code>\citep{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\textcite{x}</code>	Sobrenome (2026)	Sobrenome (1)
<code>\parencite{x}</code>	(Sobrenome, 2026)	(1)
<code>\citeauthor{x}</code>	Sobrenome	Sobrenome
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

Na chamada, o nome vai em maiúsculas e minúsculas, como você o escreveu — “(Castro, 1978)” —; a caixa alta é só da lista (4.1.1.2a; NBR 10520:2023).

Obra sem autor. A chamada vai pelo título, cortado como a NBR 10520:2023 manda (6.1.1.4): a palavra só, num título de uma palavra — “(Inglês, 2012)” —; a primeira palavra e [...], num título mais longo — “(Anteprojeto [...], 1987)” —; e, num título que começa por artigo ou monossílabo, ele, a palavra seguinte e [...] — “(A flor [...], 1995)”, “(Nos canaviais [...], 1995)”. O subtítulo não entra. Na lista, a mesma palavra vai em caixa alta, com o artigo ou o monossílabo que a preceder — “A FLOR prometida” —, e a ordem alfabética os ignora (4.2). Se quiser outra forma na chamada, `shorttitle = {...}` vence.

17.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetaud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a obra efetivamente consultada**; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetaud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

17.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe `numbers` troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

17.11 Mais de uma bibliografia

O `biblatex` permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

17.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

17.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e nao com um metodo.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}  
Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro  
centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo  
menor e em espaco simples, e nao leva aspas.  
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

18 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\useufrjlanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

18.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{ufrj}  
\addbibresource{exemplo.bib}  
\begin{document}  
  \title{Titulo em portugues} % posicao do resumo em pt  
  \foreigntitle{English title} % posicao do abstract
```

```

\titlein{spanish}{Titulo en espanol}          % capa e folha de rosto
\author{Juan}{Perez}
\advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
\department{PESC}\date{01}{2026}
\keyword{multilenguaje}
\maketitle
\frontmatter
\begin{abstract}          Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
\begin{foreignabstract}   English foreign abstract.          \end{foreignabstract}
\begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
\tableofcontents
\mainmatter
\chapter{Introduccion} Cuerpo en espanol...
\end{document}

```

18.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

18.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `ufrj.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`ufrj-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\ufrjdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `ufrj.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `abstractname`, `abstractofmale`, `abstractoffemale`, `presentedmale`, `presentedfemale`, `tounit`, `abstracttail`, `doctypemsc`, `doctypedsc`, `doctypeexam`, `doctypesem`, `degnamemsc`, `degnamedsc`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Nada de institucional entra num pacote de idioma: os nomes da universidade, da unidade e do Programa não se traduzem, e o que é da unidade — o nome do grau em `sciencename`, por exemplo — vem do estilo dela (seção 27.6.1). Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-ufrj}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

<idioma>-ufrj.lbx os termos de bibliografia. \InheritBibliographyExtras{<idioma>} e depois \DeclareBibliographyStrings para availablefrom, urlseen, in, editor, editors, depositor, ufrjscale, msdiss, dscthis, phdthesis, tcc, ufrjmscdeg, ufrjdsdeg, ufrjphddeg, ufrjtccdeg, ufrjfilling, ufrjgrant e ufrjattorney. Os arquivos spanish-ufrj.lbx, french-ufrj.lbx e italian-ufrj.lbx que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2e` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

\ufrjdefstring Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor,
 \ufrjstring os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você
 \ufrjmainstring só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma.
 \ufrjforeignstring

19 As normas que isto implementa

19.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9. ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

19.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente. Quando o texto e um exemplo dele divergem, vale o texto. As duas folhas do modelo que o SiBI distribui — a folha de rosto e a folha adicional, em `specs/` — valem como **errata** sobre os exemplos do Manual;
2. as **normas da ABNT**, nas edições que o Manual cita (a lista está na seção seguinte) e por meio dele: quando uma delas diverge do Manual, vale o Manual, e a divergência fica registrada como **aviso** — não se resolve em silêncio;
3. a **norma da unidade** — na COPPE, a Norma da COPPE —, que não contraria o Manual, decide só onde ele não obriga e, ao decidir, fica com o que os exemplos dele mostram;
4. onde nenhum deles manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

19.3 A norma da unidade: o exemplo da COPPE

Cada unidade pode ter a sua norma, que adota o Manual do SiBI e registra onde a unidade se especializa. O que dela é dado ou texto vai no estilo da unidade; o que é comportamento, a classe já oferece como opção ou padrão.

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em *NORMA_COPPE_2026.md*, na raiz do repositório, e o estilo *ufrj-coppe* a implementa.

19.4 Resoluções do CEPG

n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.

n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.

n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

19.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. Valem as **edições que o Manual cita** na sua lista de referências, e não “as vigentes”, que podem mudar sem o Manual mudar: NBR 6023:2025 (referências), NBR 10520:2023 (citações), NBR 14724:2024 (trabalhos acadêmicos), NBR 6028:2021 (resumos), NBR 6027:2012 (sumário) e NBR 6024:2012 (numeração progressiva). As três primeiras estão em *specs/ABNT/*, fora do repositório: são publicações da ABNT, com todos os direitos reservados.

Onde o Manual é menos específico que a norma, a classe segue a norma: a chamada pelo título é cortada como a 6.1.1.4 da NBR 10520:2023 manda (“(Anteprojeto [...], 1987)”), e os meses das obras em outro idioma vêm do Anexo A da

NBR 6023:2025. **Onde a norma e o Manual divergem, vale o Manual**, e a divergência é registrada aqui, como aviso. As conhecidas:

Mês de quatro letras a 4.3.5.5.1 manda abreviar “de acordo com o Anexo A da NBR 6023” e não abreviar mês de quatro letras ou menos; o exemplo da mesma seção traz “Jul.”, e o Anexo A, “July”. É o exemplo que diverge do texto, e a classe segue o texto.

Palavras-chave com maiúscula a 3.1.2.1.4 e a NBR 6028:2021 começam a palavra-chave por minúscula; o Anexo E do Manual mostra maiúsculas. Vale o texto.

Erratas do gabarito as divergências aceitas do gabarito das referências — a abreviatura “LEVI, G;” sem o ponto, e as demais — estão escritas no próprio `exemplo.bib`, num `@comment{Divergencia aceita: ...}` antes de cada entrada, com a forma exata que a classe compõe em `@comment{Classe: ...}`, e o `tools/conferir-referencias.py` as confere a cada rodada (#167).

Nenhuma divergência encontrada até aqui pôs a norma da ABNT contra o *texto* do Manual; se aparecer uma, vale o Manual, e ela entra nesta lista.

19.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

20 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão v5.0 do exemplo, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	23
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	97
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	100
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	101
Flutuante criado pelo autor	<code>\newufrjfloat</code>	107
Título	<code>\title</code>	116
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	117
Autor	<code>\author</code>	121
Orientação	<code>\advisor</code>	125
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	131
Banca	<code>\examiner</code>	141
Programa	<code>\department</code>	147
Data do depósito	<code>\date</code>	148
Data da defesa	<code>\approvaldate</code>	151
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	154
Área de concentração	<code>\concentrationarea</code>	164
Linha de pesquisa	<code>\researchline</code>	165
Coleta CAPES	<code>\productiontype</code>	166
Projeto vinculado	<code>\linkedproject</code>	167
Nome do projeto	<code>\projectname</code>	168
Agência de fomento	<code>\fundingagency</code>	169
Ficha catalográfica	<code>\catalogcard</code>	175
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	180
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	182
Dedicatória	<code>\dedication</code>	183
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures ...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	190
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	273
Símbolo	<code>\syml</code>	341
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	432
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	922
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1070
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1107
Sigla declarada	<code>\defineacronym</code>	1443
Sigla usada	<code>\useacronym</code>	1446
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1440
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1452
Apêndices	<code>\appendix</code>	1468
Anexos	<code>\annex</code>	1480
Glossário automático	<code>\makeglossarylist</code>	59
Termo do glossário	<code>\glossaryterm</code>	55
Glossário	<code>\printglossarylist</code>	56
Entrada do índice	<code>\index</code>	384
Índice	<code>\printindex</code>	1346
Colófon	<code>\ufrjfinalpage</code>	1499

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`, que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\useufrjlanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

21 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

21.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

21.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: ufrj`, e também na folha de colófon, se você usar `\ufrjfinalpage`. Esta é a v5.0, de 2026/09/15. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

21.3 Terceiro: atualize a sua instalação do L^AT_EX

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: “*Biber error: Cannot find control file*”.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

21.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

21.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 17.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `ufrj.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“Logotipo coppe-logo.pdf não encontrado”. Os logotipos não estão na pasta. Copie a pasta `logos/` da `dist/` para junto do trabalho.

“Programa PESC não declarado”. Falta o estilo da unidade: acrescente `\usepackage{ufrj-coppe}` logo depois do `\documentclass`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. biber e biblatex de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida ufrj-numeric. Você pediu `numbers` e não copiou `ufrj-numeric.bbx` e `ufrj-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

21.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v5.0.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, TeX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfLaTeX ou LuaLaTeX.
4. **Um .tex mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do .log** com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes. A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

22 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL^AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\ufrjfinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
\usepackage{amssymb}
\else
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Os *links*. A classe carrega o `hyperref`: o sumário, as referências cruzadas, as citações e as URLs são clicáveis, e o leitor de PDF mostra os capítulos no painel de marcadores. Por padrão os *links não têm destaque nenhum*: o Manual quer o texto na cor preta (2.1b), e a moldura que o `hyperref` desenha sozinho — e que o T_EXstudio e o Foxit mostram — só atrapalha a leitura. Para vê-los:

```
linkscommoldura    moldura só na tela, que não sai impressa;
linkscoloridos     texto do link em cor — contraria a 2.1(b);
\hypersetup{...}   no preâmbulo, para escolher cor ou moldura à mão.
```

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

23 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\ufrjfinalengine`, `\ufrjfinalfont`, `\ufrjfinalsystem`, `\ufrjfinaltexsystem`, `\ufrjfinaltime` e `\ufrjfinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para

mexer neles: apontar outra edição da norma em `\ufrjfinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\ufrjfinalsystem}{}`.

24 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

24.1 A regra que explica todo o resto

Os .dtx são a fonte única. Tudo o que a COPPETEX distribui sai de dois arquivos. Do `ufrj.dtx`, por `pdflatex ufrj.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, a referência rápida e a receita de compilação. Do `ufrj-coppe.dtx`, por `pdflatex ufrj-coppe.ins`: o estilo da COPPE, a classe `coppe` de compatibilidade, os exemplos e a montagem de capas. Os dois manuais saem dos próprios `.dtx`.

A divisão tem uma regra: **a classe não sabe nada de unidade**. Nada do que o `ufrj.ins` gera pode nomear a COPPE, e isso é cobrado pelo `tests/regressivo/rtu04`; o `rtu01` prova pelo PDF que a classe sem estilo compõe um trabalho da UFRJ, e o `rtu02` que uma unidade inventada se escreve só com a interface da seção 27.6.1. Um estilo de unidade novo é um `.dtx` novo, que copia o `ufrj-coppe.dtx`.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `ufrj.cls`? Perdeu. É no `ufrj.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools/prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

24.2 As pastas

src/ a fonte. `ufrj.dtx` e `ufrj.ins`, a classe; `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins`, o estilo da COPPE e os exemplos; mais os três logotipos, que são binários e não saem de `.dtx` nenhum. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

dist/ a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

tests/ as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de **tests/** vai para o git.

tests/adversativa/ seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

24.3 Como o .dtx é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por % é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por % é código, e vai para o arquivo gerado.
2. **<nome> e </nome> delimitam um módulo**. O `.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: no `ufrj.ins`, `class` vira `ufrj.cls` e `bbx` vira `ufrj.bbx`; no `ufrj-coppe.ins`, `package` vira `ufrj-coppe.sty`, `compat` vira `coppe.cls` e `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`; e assim por diante.

24.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

24.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regera a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

24.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê commit.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

25 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPETeX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

26 The English quick reference

`ufrj-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `ufrj.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na classe deve ler antes a seção 24, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo `ufrj.cls`: identificação, classe base e pacotes

```
1 <{*class>
2 \def\filename{ufrj.dtx}
3 \def\fileversion{v5.0}
4 \def\filedate{2026/09/15}
5 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
6 \ProvidesClass{ufrj}[\filedate\ \fileversion\ UFRJ Dissertations and Theses]
7 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
8 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
9 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
10 % \ufrj@version / \ufrj@date are what user-facing macros (e.g.
11 % \ufrjfinalpage) should reference.
12 \let\ufrj@version\fileversion
13 \let\ufrj@date\filedate
14 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
15 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
16 % default to the current system month/year, so a document without \date
17 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
18 \edef\ufrj@docmonth{\the\month}
19 \edef\ufrj@docyear{\the\year}
20 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
21 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
22 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
23 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
24 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
25 % after hyperref so its citation links and back-references work.
```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

26 \RequirePackage{hyphenat}
27 \RequirePackage{lastpage}
28 \RequirePackage{ifthen}
29 \RequirePackage{graphicx}
30 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
31 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
32 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
33 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
34 % ou de junto do documento.
35 %
36 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome
37 % ganhe da nossa. E isto NÃO substitui a busca do \ufrj@logo, que usa
38 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e não para o
39 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
40 \graphicspath{{./}{logos/}}
41 % Os logotipos da capa. Não há \graphicspath que resolva o caso da INSTALAÇÃO:
42 % quando a classe é instalada na árvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
43 % a ninguém ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
44 % só o nome. Não há como a classe deduzir a própria pasta.
45 %
46 % Nem é preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
47 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe é achado sem
48 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com só o TEXINPUTS
49 % apontando para a da classe.
50 %
51 % O que quebrava, e é o que está corrigido aqui, e o outro caso: quem copia só o
52 % ufrj.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para trás. Ai o TeX
53 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
54 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \ufrj@logo diz.
55 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositório quanto na
56 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
57 % árvore, e quem instala na árvore do TeX põe os arquivos ao lado do .cls. Os
58 % três arranjos são legítimos, e procurar nos três custa duas linhas:
59 %
60 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que é como o repositório e a entrega vem
61 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do ufrj.cls na
62 % árvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
63 %
64 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
65 % o arquivo devia estar -- que é o defeito que esta mensagem existe para não
66 % repetir.
67 \newcommand\ufrj@logo[2][2cm]{%
68 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
69 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
70 {\IfFileExists{#2.pdf}
71 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
72 {\ClassError{ufrj}{Logotipo '#2.pdf' não encontrado}%
73 {Ele vem junto com a classe ou com o estilo da unidade. Procurei\MessageBreak
74 em logos/#2.pdf e em #2.pdf, e não achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
75 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
76 #2.pdf ao lado do ufrj.cls na árvore do TeX. Os logotipos\MessageBreak
77 estão em dist/logos/ no repositório.}%

```

```

78      \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
79 \RequirePackage{tabularx}
80 \RequirePackage{booktabs}      % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
81 \RequirePackage{longtable}     % tabelas que quebram entre páginas
82 \RequirePackage{etoolbox}
83 \RequirePackage{ltxcmds}
84 \RequirePackage{hologo}        % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
85 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
86 \def\TeX{\hologo{TeX}}
87 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
88 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
89 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
90 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}
91 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
92 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
93 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
94 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
95 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
96 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
97 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

98 \RequirePackage{iftex}
99 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
100 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
101 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
102 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
103 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
104 \ifPDFTeX
105   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
106 \fi
107 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
108 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
109 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
110 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and ufrj.pdf 133 against
111 % 2. The consequences are not cosmetic:
112 %
113 % * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
114 % * copying and searching text in the PDF is unreliable;
115 % * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
116 %   attainable with bitmap text.
117 %
118 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
119 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
120 % page layout does not move.
121 %

```

```

122 % T1 e S0 do pdfTeX. Nos motores Unicode a entrada vai direto para a fonte, sem
123 % o inputenc que faz a ponte no pdfTeX: com T1 carregado no LuaLaTeX, o
124 % caractere U+00BA ia para a posicao 186 da fonte, que em T1 e o "z" com
125 % caron, e "n." com o ordinal saia "nz" -- e o mesmo com o paragrafo, o grau,
126 % as aspas angulares, os sinais de conta. Travessao, meia-risca, aspas curvas,
127 % retencencias e o "oe" ligado nem existem em T1 e SUMIAM, so com um "Missing
128 % character" no log. As letras acentuadas do portugues saiam certas, porque ali
129 % o T1 coincide com o Latin-1, e por isso ninguem viu (#152). Nos motores
130 % Unicode fica a codificacao TU, a padrao do LaTeX neles, com a mesma Latin
131 % Modern em OpenType: os .fd do TU ja vem no LaTeX base.
132 \RequirePackage{lmodern}
133 \ifPDFTeX
134 \RequirePackage[T1]{fontenc}
135 \fi
136 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o tilmss.fd declara o
137 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
138 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
139 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
140 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
141 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
142 %
143 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
144 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
145 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
146 % depois desfaria estas declaracoes. O tulmss.fd e o tulmtt.fd substituem as
147 % mesmas formas, e no TU elas apontam para os mesmos desenhos em OpenType.
148 \begingroup
149 \fontencoding{\encodingdefault}\fontfamily{lmss}\selectfont
150 \fontfamily{lmtt}\selectfont
151 \endgroup
152 \ifPDFTeX
153 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
154   {<-8.5> ec-lmss08 <8.5-9.5> ec-lmss09 <9.5-11> ec-lmss010
155   <11-15.5> ec-lmss012 <15.5-> ec-lmss017}{
156   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
157   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{
158   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{
159   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{
160   \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{
161   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{
162   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{
163   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{
164   \DeclareFontShape{T1}{lmtt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{
165 \else
166 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{m}{it}{
167   {<-8.5> \UnicodeFontFile{lmsans8-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
168   <8.5-9.5> \UnicodeFontFile{lmsans9-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
169   <9.5-11> \UnicodeFontFile{lmsans10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
170   <11-15.5> \UnicodeFontFile{lmsans12-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}
171   <15.5-> \UnicodeFontFile{lmsans17-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
172 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{bx}{it}{
173   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{
174 \DeclareFontShape{TU}{lmss}{b}{n}{
175   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-bold}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{

```

```

176 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{sl}
177   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
178 \DeclareFontShape{TU}{lms}{b}{it}
179   {<-> \UnicodeFontFile{lmsans10-boldoblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
180 \DeclareFontShape{TU}{lms}{sbc}{it}
181   {<-> \UnicodeFontFile{lmsansdemicond10-oblique}{\UnicodeFontTeXLigatures}}{}
182 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{n}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-bold}}{}{}
183 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{sl}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
184 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{bx}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
185 \DeclareFontShape{TU}{lmtt}{b}{it}{<-> \UnicodeFontFile{lmmonolt10-boldoblique}}{}{}
186 \fi
187 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
188 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
189 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
190 % of the class).
191 %
192 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
193 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
194 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
195 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
196 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
197 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
198 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
199 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
200 \RequirePackage{amsmath}
201 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
202 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
203 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
204 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
205 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
206 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
207 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
208 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
209 %
210 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
211 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
212 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
213 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
214 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
215 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
216 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
217 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
218 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
219 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
220 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
221 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
222 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
223 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
224 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
225 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does
226 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
227 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
228 % headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm headsep 14.29pt -> 2.0616cm
229 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.

```

```

230 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
231 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
232 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
233 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
234 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
235 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
236 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
237 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta é a única declaração de geometria da classe, e é deliberado que seja uma só: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossível dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma é a mancha mudar no meio do documento. Ver a seção "Se der problema" do manual.

```

238 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
239 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
240 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
241 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
242 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
243 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
244 % preamble, so every document built with this class came out with the first
245 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
246 % everybody instead of asking each author to remember.
247 %
248 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
249 % \@afterindentfalse.
250 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
251 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
252 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
253 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
254 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
255 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
256 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
257 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os títulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capítulo ao quinto nível, usando negrito, itálico, caixa alta e versal. O manual do SiBI dá um exemplo e não fecha uma tabela; a leitura de referência do projeto está transcrita em specs/ANOTACOES.md e é o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua também o primeiro parágrafo de cada seção, e o LaTeX, por padrão, não recua.

```

258 \RequirePackage{indentfirst}

```

```

259 \RequirePackage{titlesec}
260 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
261 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capítulo N").
262 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
263 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
264 \newif\if@ufrjappendix \@ufrjappendixfalse
265 % Todo título em \normalsize, o corpo do texto. A 2.2(b) fixa a fonte tamanho 12
266 % para o trabalho e só admite corpo MENOR (citação longa, notas, paginação,
267 % legendas e fontes das ilustrações e tabelas, ficha catalográfica); e a 2.6
268 % faz o destaque gradativo com negrito, itálico, caixa alta e versal -- não com
269 % corpo. Até a v4.1 o capítulo e os títulos sem indicativo saíam em \Large
270 % (17,28 pt) e a seção em \large (14,4 pt) (#113).
271 \titleformat{\chapter}[hang]
272   {\normalfont\normalsize\bfseries}
273   {\if@ufrjappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\f
274   {lex}\MakeUppercase}
275 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
276 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
277 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
278 % them, "apêndice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
279 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
280 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
281 % travessão, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
282 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
283 % Letras DOBRADAS quando o alfabeto acaba (#127). A 3.1.4.4 manda isso dos
284 % anexos -- "quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras
285 % maiúsculas dobradas" -- e a 2.6(f) das alíneas; os apêndices seguem os anexos,
286 % que a mesma seção numera do mesmo jeito. O \@Alph e o \@alph do LaTeX morrem
287 % no 27 com "Counter too large", e levavam a compilação junto.
288 %
289 % Dobrada quer dizer a MESMA letra repetida: 27 e AA, 28 e BB, 52 e ZZ, e daí em
290 % diante três, até ZZZ no 78. Não é a contagem do Excel (AA, AB, AC), que a
291 % norma não pede. Acima de 78 o \@Alph do kernel volta a reclamar, e um trabalho
292 % com 79 anexos tem outro problema.
293 %
294 % A conta entra nos PROPRIOS \@alph e \@Alph, e não numa macro nova posta em
295 % cada lugar que numera por letra. Foi a primeira tentativa, e não serve para a
296 % alínea: o enumitem expande o rótulo uma vez, ao montar a lista, e o \ifnum se
297 % resolvia ali, com o contador ainda em zero -- o rótulo ficava com o ramo de
298 % até 26 congelado. Dentro do \@alph, a conta fica onde o LaTeX já expande no
299 % momento certo, e vale de uma vez para o rótulo da alínea, para o \ref a ela,
300 % para a letra do apêndice e para a do anexo.
301 %
302 % As duas continuam EXPANSÍVEIS -- só \ifnum, \numexpr e a versão do kernel --,
303 % que é o que o .toc e o .aux precisam: a letra é resolvida na hora de escrever,
304 % com o contador certo, e não na hora de ler.
305 \let\ufrj@k@alph\@alph
306 \let\ufrj@k@Alph\@Alph
307 \renewcommand\@alph[1]{%
308   \ifnum#1>52
309     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
310     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-52\relax}%
311   \else\ifnum#1>26
312     \ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@alph{\numexpr#1-26\relax}%

```

```

313 \else
314 \ufrj@k@alph{#1}%
315 \fi\fi}
316 \renewcommand\@Alph[1]{%
317 \ifnum#1>52
318 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
319 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-52\relax}%
320 \else\ifnum#1>26
321 \ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}\ufrj@k@Alph{\numexpr#1-26\relax}%
322 \else
323 \ufrj@k@Alph{#1}%
324 \fi\fi}
325 \newcommand\ufrj@appendixheadings{%
326 \titleformat{\chapter}[block]
327 {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}
328 {\MakeUppercase{\appendixname}\thechapter\textendash}
329 {1ex}{\MakeUppercase}%
330 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
331 \let\ufrj@orig@appendix\appendix
332 \renewcommand\appendix{%
333 \ufrj@orig@appendix\@ufrjappendixtrue\ufrj@appendixheadings}
334 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
335 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
336 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
337 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
338 \newif\if@ufrjannex \@ufrjannexfalse
339 \newcommand\ufrj@tocapp[1]{%
340 \MakeUppercase{\ufrjstring{appendix}}%
341 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
342 \newcommand\ufrj@tocanx[1]{%
343 \MakeUppercase{\ufrjstring{annex}}%
344 \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
345 % Toda entrada de nivel capitulo SEM indicativo numerico leva um \numberline
346 % vazio: o titulo começa na coluna dos titulos numerados, e nao na margem. A
347 % 3.1.2.1.6 manda alinhar os titulos "pela margem do titulo do indicativo mais
348 % extenso", inclusive os pos-textuais, e o sumario do proprio Manual faz assim;
349 % a Norma COPPE (secao 14) fez disso regra. Referencias, apendices, anexos,
350 % glossario e indice saiam na margem (#115). O \ufrj@tocnumberline mede a
351 % largura do numero, e um numero vazio nao alarga a coluna.
352 \def\@chapter[#1]#2{%
353 \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne
354 \if@mainmatter
355 \refstepcounter{chapter}%
356 \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
357 \if@ufrjappendix
358 \if@ufrjannex
359 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocanx{\thechapter}}
360 \else
361 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\protect\ufrj@tocapp{\thechapter}}
362 \fi
363 \else
364 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%
365 \fi
366 \else

```

```

367     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
368     \fi
369 \else
370     \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}}%
371 \fi
372 \chaptermark{#1}%
373 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
374 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
375 \if@twocolumn
376     \@topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
377 \else
378     \@makechapterhead{#2}%
379     \@afterheading
380 \fi}
381 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
382 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
383 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
384   {\normalfont\normalsize\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
385 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
386 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
387 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
388 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
389 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
390 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
391 \titleformat{\section}
392   {\normalfont\normalsize}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
393 % subsection: bold (author writes Title Case).
394 \titleformat{\subsection}
395   {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
396 % subsubsection: bold italic.
397 \titleformat{\subsubsection}
398   {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
399 % A 2.4 separa os titulos das secões do texto que os precede e do que os sucede
400 % por um espaço de 1,5 -- uma linha em branco na entrelinha do texto. O padrão do
401 % titlesec deixava 3,5 ex antes e 2,3 ex depois, e 2,3 ex são uns dois terços de
402 % linha (#122). \baselineskip é medido no uso, já na entrelinha do documento.
403 % Sem "plus": o titlesec entrega o valor ao \setlength do calc, que não aceita
404 % elastico depois de um registro -- com "\baselineskip plus .2\baselineskip" o
405 % TeX reclamava "Missing number", imprimia "plus .2" na folha, e o espaço depois
406 % do título caía para menos de uma entrelinha.
407 \titlespacing*{\section}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
408 \titlespacing*{\subsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
409 \titlespacing*{\subsubsection}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
410 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
411 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
412 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
413 %
414 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
415 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
416 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
417 \titleformat{\paragraph}[hang]
418   {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
419 \titlespacing*{\paragraph}{0pt}{\baselineskip}{\baselineskip}
420 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out

```

```

421 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
422 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
423 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
424 \setcounter{secnumdepth}{4}
425 \setcounter{tocdepth}{4}
426 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
427 %
428 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
429 %
430 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
431 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
432 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
433 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
434 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
435 % o corpo.
436 %
437 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
438 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
439 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
440 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
441 %
442 % 0 \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
443 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
444 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
445 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
446 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
447 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
448 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
449 %
450 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \ufrj@tocnumberline mede cada
451 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
452 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
453 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
454 % cruzadas ja custam.
455 \newlength\ufrj@tocnumwidth
456 \newlength\ufrj@tocnummax
457 \newlength\ufrj@tocnumsep
458 % 0 espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
459 \setlength\ufrj@tocnumsep{0.5em}
460 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
461 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
462 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
463 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
464 \setlength\ufrj@tocnumwidth{1.75cm}
465 \setlength\ufrj@tocnummax{\z@}
466 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
467 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido lá
468 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
469 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
470 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
471 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
472 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
473 \protected\def\ufrj@tocnumberline#1{%
474   \settowidth\@tempdima{#1}%

```

```

475 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnummax \global\ufrj@tocnummax\@tempdima \fi
476 \hb@xt@\ufrj@tocnumwidth{#1\hfil}}
477 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
478 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
479 \AtBeginDocument{%
480 \ifundefined{ufrj@tocnumsaved}{\fi}%
481 \setlength\@tempdima{\ufrj@tocnumsaved}%
482 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
483 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
484 \setlength\ufrj@tocnumwidth\@tempdima
485 \fi}}
486 \AtEndDocument{%
487 \ifdim\ufrj@tocnummax>\z@
488 \if@filesw
489 \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\ufrj@tocnumsaved
490 {\the\ufrj@tocnummax}}}%
491 \fi
492 \setlength\@tempdima\ufrj@tocnummax
493 \addtolength\@tempdima\ufrj@tocnumsep
494 \ifdim\@tempdima>\ufrj@tocnumwidth
495 \ClassWarning{ufrj}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
496 \fi
497 \fi}
498 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
499 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
500 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
501 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
502 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
503 \newcommand\ufrj@tocline[4]{%
504 \ifnum #1>\c@tocdepth\else
505 \vskip\z@\@plus.2\p@
506 {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
507 \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
508 \leavevmode
509 #2%
510 \advance\leftskip\ufrj@tocnumwidth
511 \null\nobreak\hskip-\leftskip
512 #3\nobreak
513 \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
514 \hfill\nobreak
515 \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
516 \fi}
517 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
518 % entre os pontos, em unidades matematicas.
519 \renewcommand\@dotsep{2}
520 % Os cinco niveis. O \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
521 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
522 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
523 %
524 % O nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
525 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
526 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
527 % sozinha no pe da folha.
528 \renewcommand*\l@chapter[2]{%

```

```

529 \addpenalty{-\@highpenalty}%
530 \ufrj@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
531 \penalty\@highpenalty}
532 \renewcommand*{\l@section[2]{%
533 \ufrj@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
534 \renewcommand*{\l@subsection[2]{%
535 \ufrj@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
536 \renewcommand*{\l@subsubsection[2]{%
537 \ufrj@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}
538 \renewcommand*{\l@paragraph[2]{%
539 \ufrj@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
540 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
541 % "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newufrjfloat.

```

542 \RequirePackage{caption}
543 % A legenda alinhada a ESQUERDA (#160). A 2.10 não fixa o alinhamento; diz que
544 % "tipo, número de ordem, título, fonte, legenda e notas devem respeitar as
545 % margens da ilustração". O único exemplo do Manual, a Figura 1 (seção 3), põe a
546 % identificação e a fonte alinhadas à esquerda, na margem da ilustração -- e,
547 % onde o texto não decide, vale o exemplo. A classe centralizava tudo. Com
548 % \illustrationwidth (#125), a caixa da legenda tem a largura da ilustração e
549 % fica centrada na mancha, como a ilustração, e o texto começa na margem dela:
550 % o desenho da Figura 1.
551 %
552 % singlelinecheck=false: sem ele, o caption centraliza a legenda que cabe numa
553 % linha e alinha a que quebra, e um trabalho com legendas de tamanhos diferentes
554 % saía com dois alinhamentos -- foi o que uma revisão notou nas tabelas 5.1 e
555 % 5.2.
556 % O sinal entre o número e o título e o TRAVESSÃO (U+2014), em toda parte: na
557 % legenda, na lista de ilustrações, no título de apêndice e de anexo e no
558 % sumário. É o nome que o Manual dá ao sinal (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3 e
559 % 3.1.4.4) e o que a Norma COPPE mostra (seção 12). Até a v4.1 a classe usava a
560 % meia-risca em quase tudo e o travessão no driver de tese (#150). O caption não
561 % traz separador de travessão; este é o endash dele com o outro sinal.
562 \DeclareCaptionLabelSeparator{emdash}{\space\textemdash\space}
563 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash,justification=raggedright,
564 singlelinecheck=false}
565 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
566 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
567 \RequirePackage{subcaption}
568 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
569 % manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
570 % at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
571 % caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
572 \RequirePackage{float}

```

```

573 \floatstyle{plaintop}
574 \restylefloat{figure}
575 \restylefloat{table}
576 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
577 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
578 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
579 \providecommand{\quadroname}{\ufrjstring{frame}}
580 \providecommand{\listquadroname}{\ufrjstring{listframe}}
581 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
582 \floatname{quadro}{\quadroname}
583 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
584 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
585 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
586 \let\l@quadro\l@figure
587 \newcommand\listofquadros{%
588   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofquadros}%
589   \chapter*{\listquadroname}%
590   \ufrj@listtoc{\listquadroname}%
591   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
592   \@starttoc{loq}}
593 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
594 % float as a smaller, single-spaced line, aligned left like the caption (#160);
595 % it does NOT advance any caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the re
596 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
597 \newcommand{\cpsourcenam}{\ufrjstring{source}}
598 % \illustrationwidth{<largura>}: a 2.10 fecha dizendo que "tipo, numero de
599 % ordem, titulo, fonte, legenda e notas devem respeitar as margens da
600 % ilustracao" (#125). Numa ilustracao mais estreita que a mancha, a legenda e a
601 % fonte saiam na mancha inteira.
602 %
603 % A legenda vem ANTES do conteudo -- e a regra da 2.10, identificacao em cima --
604 % e nesse momento a classe nao tem como saber a largura do que vem depois. Quem
605 % sabe e o autor, que escreve a largura uma vez, dentro do flutuante, e ela vale
606 % para a legenda (pelo \captionsetup do caption) e para a fonte (aqui). Fora do
607 % flutuante nada muda, porque o grupo do ambiente devolve as duas.
608 \newcommand\ufrj@ilwidth{%
609   \newcommand\illustrationwidth[1]{%
610     \captionsetup{width=#1}\def\ufrj@ilwidth{#1}}
611   \let\largurailustracao\illustrationwidth
612   \newcommand{\cpsource}[1]{%
613     \par\addvspace{\smallskipamount}%
614     \ifx\ufrj@ilwidth\@empty
615       {\footnotesize\singlespacing\raggedright\cpsourcenam: #1\par}%
616     \else
617       {\centering
618         \parbox{\ufrj@ilwidth}{%
619           \footnotesize\singlespacing\raggedright\cpsourcenam: #1\par}\par}%
620       \fi}
621   \let\cpfonte\cpsource
622   \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
623   \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
624 % \newufrjfloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
625 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
626 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment

```

```

627 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
628 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
629 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
630 % selected costs nothing.
631 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
632 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
633 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
634 % Mapas of the example showed the first time.
635 \newcommand{\newufrjfloat}[3]{%
636   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
637   \floatname{#1}{#2}%
638   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
639   \expandafter\def\csname ufrj@listname@lo#1\endcsname{#2}%
640   \AtBeginDocument{\expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure}%
641   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
642   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
643     \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\expandafter\string\csname listof#1s\endcsname}%
644     \chapter*{#3}\ufrj@listtoc{#3}%
645     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
646     \@starttoc{lo#1}}}%
647 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
648 % (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
649 \let\ufrj@orig@footnotetext\@footnotetext
650 \long\def\@footnotetext#1{\ufrj@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
651 % A 4.1.1.1.1 (e a 4.4.2): "O sistema numerico nao deve ser utilizado quando ha
652 % notas de rodape" -- o numero da chamada e o da nota se confundem (#140). A
653 % classe nao proibe, porque o autor pode ter uma razao do Programa, mas avisa,
654 % UMA vez, na primeira nota de um documento com a opcao numbers. O aviso sai do
655 % \@makefntext, logo abaixo, e nao do \@footnotetext: o setspace troca o
656 % \@footnotetext pelo dele, e e esse que o hyperref guarda -- o de cima nunca
657 % chega a rodar. O \@makefntext e chamado por todas as variantes.
658 \newif\if@ufrjfnwarned \@ufrjfnwarnedfalse
659 \newcommand\ufrj@numfnwarn{%
660   \if@ufrjnumeric
661     \if@ufrjfnwarned\else
662       \global\@ufrjfnwarnedtrue
663       \ClassWarningNoLine{ufrj}{0 documento usa a opcao 'numbers' e tem nota de
664         rodape. A secao 4.1.1.1.1 do Manual UFRJ/SiBI diz que o sistema
665         numerico nao deve ser utilizado quando ha notas de rodape: tire a opcao
666         numbers (o autor-data e o padrao) ou as notas}%
667     \fi
668   \fi}
669 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
670 % A nota comeca NA MARGEM, e da segunda linha em diante o texto se alinha sob a
671 % primeira letra -- nao sob o expoente (#117). A 4.2 diz isso da referencia em
672 % nota: "alinhas a margem esquerda do texto e, a partir da segunda linha da
673 % mesma referencia, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
674 % destacar o expoente e sem espaco entre elas", e o que vale para a referencia
675 % vale para a nota. O \@makefntext do book recuava a marca por \parindent e
676 % devolvia a segunda linha a margem, que e o contrario: o expoente ficava
677 % enfiado no meio do bloco.
678 %
679 % O \hangindent e a largura da marca, medida na hora; o \hangafter=1 faz o
680 % recuo valer da segunda linha em diante. Numa nota de mais de um paragrafo, o

```

```

681 % segundo comeca sem recuo -- e o que se quer, porque o recuo aqui e do
682 % expoente, e nao de paragrafo.
683 \renewcommand\@makefnmark[1]{%
684   \ufrj@numfnwarn
685   \setbox\@tempboxa\hbox{\@makefnmark}%
686   \noindent\hangindent\wd\@tempboxa\hangafter\@ne
687   \box\@tempboxa #1}
688 % Nota nao se parte entre folhas: a 4.1.2 quer a nota junto da chamada, e meia
689 % nota na folha seguinte separa o expoente do que ele explica. \@M e a
690 % penalidade infinita do TeX.
691 \interfootnotelinepenalty=\@M
692 % --- alneas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with a HYPHEN
693 % (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
694 \RequirePackage{enumitem}
695 \newlist{alneas}{enumerate}{2}
696 % A letra da alinea dobra depois do z (2.6f) sem que a lista precise saber:
697 % quem dobra e o \@alph, remendado mais adiante, e o \@alph* do enumitem passa
698 % por ele.
699 \setlist[alneas,1]{label=\@alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=Opt}
700 % A subalinea da 2.6, ao pe da letra (#121): "utilizando apenas o hifen para
701 % caracteriza-la. O hifen deve ser colocado sob a primeira letra do texto da
702 % alinea correspondente, dele separada por um espaco. As linhas seguintes do
703 % texto da subalinea comecam sob a primeira letra do proprio texto."
704 %
705 % Sao tres exigencias, e cada chave atende uma. label=- e o hifen, e nao a
706 % meia-risca que a classe usava. labelindent=Opt poe esse hifen no comeco do
707 % bloco de texto da alinea de cima -- que e onde fica a primeira letra dela.
708 % labelwidth e a largura do proprio hifen e labelsep, um espaco (0.333em na
709 % Latin Modern), dao "dele separada por um espaco"; com leftmargin=! o enumitem
710 % soma os dois e alinha as linhas seguintes sob a primeira letra do texto da
711 % subalinea.
712 %
713 % A largura do hifen e medida uma vez, no carregamento da classe, na fonte de
714 % entao -- o que basta porque a classe fixa o corpo do texto em 12.
715 \newlength\ufrj@hifen
716 \settowidth\ufrj@hifen{-}
717 \setlist[alneas,2]{label=-,labelindent=Opt,labelwidth=\ufrj@hifen,%
718   labelsep=0.333em,leftmargin=!,align=left,itemsep=Opt}
719 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
720 % (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
721 % \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
722 % class option). -----
723 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
724 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
725 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
726 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
727 %
728 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
729 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
730 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
731 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
732 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
733 % \let taken here would be thrown away.
734 \newcommand\ufrj@checkwrites[1]{%

```

```

735 \ifdefined\directlua\else
736 \if@ufrjmorewrites\else
737 \@ifundefined{tf@#1}{%
738 \ifnum\count17>14
739 \ClassError{ufrj}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
740 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
741 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
742 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
743 (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
744 (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
745 'morewrites');\MessageBreak
746 (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
747 A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
748 nao e dela: e a soma de todas.}%
749 \fi}{}%
750 \fi
751 \fi}
752 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
753 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
754 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
755 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
756 % doubling, and the hook only has to call it.
757 % Nas listas de ilustracoes e de tabelas, cada item traz o NOME ESPECIFICO, o
758 % numero, o travessao e o titulo: "Figura 4.1 -- Titulo ..... 27" (3.1.2.2.4 e
759 % 3.1.2.2.5). As linhas saiam "4.1 Titulo ..... 27", com o numero numa caixa de
760 % 2,3 em e sem nome (#116). O nome vem de uma tabela por extensao de lista; o
761 % \newufrjfloat acrescenta a do flutuante que cria. Um titulo longo continua
762 % na margem, como no exemplo do Manual: por isso o \l@figure sem recuo.
763 \newcommand\ufrj@listnumberline[1]{%
764 \ufrj@listname\nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\space}
765 \def\ufrj@listname@lof{\figurename}
766 \def\ufrj@listname@lot{\tablename}
767 \def\ufrj@listname@loq{\quadroname}
768 \def\ufrj@listname@lol{\lstlistingname}
769 \def\ufrj@listname@loa{\algorithmcfname}
770 \newcommand\ufrj@wrapstarttoc{%
771 \let\ufrj@orig@starttoc\starttoc
772 % \numberline mede o indicativo (ver \ufrj@tocnumberline) apenas no sumario:
773 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
774 % por que compartilhar a coluna.
775 \def\@starttoc##1{%
776 \ufrj@checkwrites{##1}%
777 \begingroup
778 \def\ufrj@@ext{##1}\def\ufrj@@toc{toc}%
779 \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
780 \let\numberline\ufrj@tocnumberline
781 \else
782 \@ifundefined{ufrj@listname@##1}{\%
783 \edef\ufrj@listname{\expandafter\noexpand
784 \csname ufrj@listname@##1\endcsname}%
785 \let\numberline\ufrj@listnumberline}%
786 \fi
787 \ifx\ufrj@@ext\ufrj@@toc
788 \ifx\ufrj@volfiles\empty

```

```

789         \ufrj@orig@starttoc{##1}%
790     \else
791         \ufrj@tocdosvolumes
792     \fi
793 \else
794     \ufrj@orig@starttoc{##1}%
795 \fi
796 \endgroup}}
797 % O sumario de um trabalho em varios volumes traz os capitulos de TODOS eles
798 % (3.1.2.1.6), cada bloco sob o nome do seu volume. O bloco deste volume sai
799 % pelo caminho normal -- e a chamada que abre o fluxo de escrita do .toc --, e
800 % os outros sao lidos dos .toc que eles deixaram.
801 %
802 % O quarto argumento do \contentsline e o destino do hyperref. Numa entrada de
803 % outro volume ele aponta para um lugar que nao existe neste PDF, e por isso e
804 % apagado: a linha sai com o folio certo e sem link quebrado.
805 % A linha de sumario de OUTRO volume: o quarto argumento, o destino do
806 % hyperref, fica vazio, porque aponta para um lugar que nao existe neste PDF.
807 \def\ufrj@foreigncontentsline#1#2#3#4{%
808     \ufrj@real@contentsline{#1}{#2}{#3}{}}
809 \newcommand\ufrj@tocdosvolumes{%
810     \ufrj@forvolumes{\ufrj@tocdeumvolume}}
811 \newcommand\ufrj@tocdeumvolume[2]{%
812     \ufrj@tocvolumehead{#2}%
813     \ufrj@setthis{#1}%
814     \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
815         \ufrj@orig@starttoc{toc}%
816     \else
817         \edef\ufrj@@file{\ufrj@@this.toc}%
818         \IfFileExists{\ufrj@@file}%
819         {\begingroup
820 % O .toc do outro volume tambem tem nomes com arroba -- o \babel@toc, para
821 % comecar --, e o sumario e composto no corpo do documento.
822             \makeatletter
823             \let\ufrj@real@contentsline\contentsline
824             \let\contentsline\ufrj@foreigncontentsline
825             \expandafter@input\expandafter{\ufrj@@file}%
826             \endgroup}%
827         {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume \ufrj@@this\space ainda nao foi
828             compilado: o sumario sai sem os capitulos dele. Compile os volumes de
829             novo, na ordem}}}%
830     \fi}
831 % O nome do volume entre os blocos, e nada quando ha um volume so na lista.
832 \newcommand\ufrj@tocvolumehead[1]{%
833     \par\addvspace{1em}%
834     {\noindent\bfseries\ufrjmainstring{volumename}\nobreakspace#1}\par
835     \addvspace{0.5em}}
836 \AtBeginDocument{\ufrj@wrapstarttoc}
837 % As entradas de lista de todos os flutuantes com o mesmo leiaute, sem recuo:
838 % so aqui, porque o listings e o algorithm2e declaram o \l@ deles ao carregar,
839 % e o hyperref, depois da classe.
840 \AtBeginDocument{%
841     \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0pt}{0pt}}%
842     \let\l@table\l@figure

```

```

843 \let\l@quadro\l@figure
844 \let\l@lstlisting\l@figure
845 \let\l@algotcf\l@figure}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 é literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, são contadas sequencialmente mas não numeradas; a folha adicional da ficha catalográfica não pode ser contada nem numerada; e o número só aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o último algarismo a 2 cm da direita.

São quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. `tools/conferir-norma.py` mede as quatro no PDF pronto.

```

846 \RequirePackage{fancyhdr}
847 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
848 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
849 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
850 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
851 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
852 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
853 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
854 % Pre-textual lists reach the sumário only under the listasnosumário option
855 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
856 % \addcontentsline directly and is unaffected.
857 \newcommand\ufrj@listtoc[1]{%
858   \if@ufrjlistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{#1}\fi}
859   \ufrj@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
860   % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
861   % post-textual Glossário, which shares the same environment but must appear in
862   % the sumário.
863 \newif\if@ufrjglosspre \@ufrjglossprefalse
864 \newcommand\ufrj@folio{\footnotesize\thepage}}
865 % Onde o folio é impresso. O \fancyhead recebe a fatia da página em que escreve:
866 % 'R0,LE' e "direita nas ímpares, esquerda nas pares", que é o que uma tese
867 % impressa frente e verso pede.
868 %
869 % Sem twoside, porém, a fatia 'E' não existe -- e a classe é de UMA FACE por
870 % padrão desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
871 % example.tex limpo saía com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
872 % que ninguém lê, e no dia em que aparecer um de verdade ele estará no meio dos
873 % dezoito.
874 %
875 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que é o que a 2.7 pede,
876 % e é o que 'R' quer dizer.
877 \newcommand\ufrj@foliohead{%
878   \if@ufrjtwoside
879     \fancyhead[R0,LE]{\ufrj@folio}%
880   \else
881     \fancyhead[R]{\ufrj@folio}%
882   \fi}
883 \fancypagestyle{ufrj}{\fancyhf{} \ufrj@foliohead}
884 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
885 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page

```

```

886 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
887 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
888   \clearpage
889   \if@twoside
890     \ifodd\c@page\else
891       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
892     \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
893   \fi
894 \fi}
895 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
896 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
897 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
898 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
899 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
900 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
901 %
902 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
903 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
904 % que existe.
905 \def\CoppeTeX{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
906 p\kern-.025em e}}\kern-.08em
907 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
908 \newboolean{maledoc}
909 \setboolean{maledoc}{false}
910 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
911 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
912 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
913 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
914 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
915 % cada uma o seu booleano.
916 \newif\if@ufrjexame \@ufrjexamefalse
917 % O trabalho de GRADUACAO (#170). Vai a deposito -- tem ficha e referencia --,
918 % mas a folha adicional da Coleta CAPES e "das teses e dissertacoes"
919 % (3.1.2.1.2), e o trabalho e apresentado a um Curso, e nao a um Programa de
920 % Pos-Graduacao. E o que este booleano governa.
921 \newif\if@ufrjgrad \@ufrjgradfalse
922 %
923 % Class options.
924 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
925 % fixed language slots:
926 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
927 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
928 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
929 %               that ships a ufrj-lang-<name>.def file.
930 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
931 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
932 %               brazilian when main=english) for back-compat.
933 % * third     -- optional, loaded on demand with \useufrjlanguage{<name>}
934 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
935 %               language). Has no class option of its own.
936 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
937 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
938 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.lbr)
939 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test

```

```

940 % \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@englishstr instead.
941 \def\ufrj@mainlang{brazilian}
942 \def\ufrj@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `ufrj-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

943 \DeclareOption{brazilian}{%
944   \def\ufrj@mainlang{brazilian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
945 \DeclareOption{english}{%
946   \def\ufrj@mainlang{english}\def\ufrj@foreignlang{brazilian}}
947 \DeclareOption{spanish}{%
948   \def\ufrj@mainlang{spanish}\def\ufrj@foreignlang{english}}
949 \DeclareOption{french}{%
950   \def\ufrj@mainlang{french}\def\ufrj@foreignlang{english}}
951 \DeclareOption{italian}{%
952   \def\ufrj@mainlang{italian}\def\ufrj@foreignlang{english}}
953 \DeclareOption{msc}{%
954   \def\ufrj@doctypekey{msc}\def\ufrj@degkey{msc}
955   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
956   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
957   \newcommand{\local@degname}{Mestre}
958   \newcommand{\foreign@degname}{Master}
959   \newcommand\local@doctype{Dissertação}
960   \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
961 }
962 \DeclareOption{dsceexam}{%
963   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{dsc}
964   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
965   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
966   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
967   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
968   \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexamtrue
969   \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
970   \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
971 }
972 \DeclareOption{mscexam}{%
973   \def\ufrj@doctypekey{exam}\def\ufrj@degkey{msc}

```

```

974 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
975 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
976 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
977 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
978 \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
979 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
980 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
981 }
982 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
983 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
984 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
985 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
986 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
987 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
988 %
989 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
990 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
991 % ufrj.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
992 % \@ufrjexametrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
993 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
994 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
995 %
996 % ACOPLAMENTO: \@ufrjexametrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
997 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
998 % (\ufrj@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
999 % dele.
1000 %
1001 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de
1002 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
1003 \DeclareOption{mscsem}{%
1004 \def\ufrj@doctypekey{sem}\def\ufrj@degkey{msc}
1005 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
1006 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
1007 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
1008 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
1009 \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjexametrue
1010 \newcommand\local@doctype{Seminário}
1011 \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
1012 }
1013 % O trabalho de graduacao (#170). O substantivo -- "Trabalho de Conclusao de
1014 % Curso", ou o nome que a unidade lhe da, "Projeto de Graduacao" na Poli -- e o
1015 % titulo conferido -- "Engenheiro de Computacao e Informacao" -- vem da tabela
1016 % de textos e do curso, e por isso sao lidos na hora do uso, e nao aqui. Nao ha
1017 % sigla de grau: \@degree fica vazio, com \def, para que \ifx o ache vazio.
1018 \DeclareOption{grad}{%
1019 \def\ufrj@doctypekey{grad}\def\ufrj@degkey{grad}
1020 \def\@degree{}
1021 \newcommand{\@degreename}{Graduação}
1022 \newcommand{\local@degname}{\ufrj@coursetitle}
1023 \newcommand{\foreign@degname}{\ufrj@coursetitle}
1024 \setboolean{maledoc}{true}\@ufrjgradtrue
1025 \newcommand\local@doctype{\ufrj@unitstr{brazilian}{doctypegrad}}
1026 \newcommand\foreign@doctype{\ufrj@unitstr{english}{doctypegrad}}
1027 }

```

```

1028 \DeclareOption{dsc}{%
1029   \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1030   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
1031   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
1032   \newcommand{\local@degname}{Doutor}
1033   \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
1034   \newcommand\local@doctype{Tese}
1035   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
1036 }
1037 \newif\if@ufrjnumeric\@ufrjnumericfalse
1038 \DeclareOption{numbers}{\@ufrjnumerictrue}
1039 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
1040 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
1041 \newif\if@ufrjroman\@ufrjromanfalse
1042 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@ufrjromantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

1043 \newif\if@ufrjdoublespace\@ufrjdoublespacefalse
1044 \DeclareOption{doublespacing}{\@ufrjdoublespacetrue}
1045 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
1046 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
1047 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
1048 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
1049 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
1050 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
1051 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
1052 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
1053 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
1054 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
1055 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
1056 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
1057 % O PDF/A e o PADRAO desde a v5.0 (#124): a 2.2(d) do Manual exige a versao
1058 % digital final em PDF/A, e o deposito e digital e so. A opcao 'pdfa' continua
1059 % valendo, e nao faz nada alem de ligar o que ja esta ligado, para que um
1060 % documento escrito para a 4.1 compile sem mudanca. 'sempdfa' desliga -- para
1061 % uma compilacao de rascunho, ou para um documento que carregue um pacote que
1062 % o PDF/A nao aceite.
1063 \newif\if@ufrjpdfa \@ufrjpdfatrue
1064 \DeclareOption{pdfa}{\@ufrjpdfatrue}
1065 \DeclareOption{sempdfa}{\@ufrjpdfafalse}
1066 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
1067 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
1068 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
1069 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
1070 % A 3.1.2.1.3(e) do Manual: na folha de aprovacao, "o nome, a titulacao e a
1071 % instituicao dos membros que constituem a Banca Examinadora. O orientador deve
1072 % aparecer em primeiro lugar, por ser o presidente da banca". A banca e quem o
1073 % autor declara com \examiner, na ordem em que declara: o orientador, que a
1074 % preside, e o primeiro \examiner (#165, decisao de 21/09/2026). A classe nao o
1075 % poe la sozinha -- quem compoe a banca e quem sabe quem a compos.
1076 %

```

```

1077 % A historia: ate a v4.1 o padrao era este; a revisao da v4.1 (#102) passou a
1078 % abrir a lista com orientadores e coorientadores, sem opcao; e a #165 voltou
1079 % ao que era. 'orientadorexamina' volta a valer: poe orientadores e
1080 % coorientadores a frente dos examinadores, para quem os quiser sem declarar.
1081 % 'semorientadornabanca' continua aceita, e so confirma o padrao.
1082 \newif\if@ufrjorientexam \@ufrjorientexamfalse
1083 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@ufrjorientexamtrue}
1084 \DeclareOption{semorientadornabanca}{\@ufrjorientexamfalse}
1085 % Os links. A classe carrega o hyperref, que sem opcao nenhuma desenha uma
1086 % MOLDURA em volta de cada link -- vermelha nas referencias internas, verde nas
1087 % citacoes, ciano nas URLs --, e o TeXstudio, o Foxit e o Acrobat a mostram.
1088 % O Manual (2.1b) quer o texto "digitado na cor preta, execucao para
1089 % ilustracoes": link colorido contraria a norma, e a moldura, que nao se
1090 % imprime, e ruído na tela. Por padrao, entao, nenhum destaque: os links
1091 % continuam clicaveis e os bookmarks continuam no painel.
1092 %   linksmoldura -- a moldura do hyperref, so na tela (nao sai impressa);
1093 %   linkscoloridos -- o texto do link em cor; contraria a 2.1(b);
1094 %   semlinks      -- era como se pedia o que agora e o padrao; aceita, e
1095 %                   vence as outras duas, como antes.
1096 % Um \hypersetup no preambulo continua vencendo tudo isto.
1097 \newif\if@ufrjsemlinks \@ufrjsemlinksfalse
1098 \DeclareOption{semlinks}{\@ufrjsemlinkstrue}
1099 \newif\if@ufrjlinksmoldura \@ufrjlinksmoldurafalse
1100 \DeclareOption{linksmoldura}{\@ufrjlinksmolduratrue}
1101 \newif\if@ufrjlinkscoloridos \@ufrjlinkscolorfalse
1102 \DeclareOption{linkscoloridos}{\@ufrjlinkscolortrue}
1103 % A seta curva que abre a continuacao de uma linha quebrada numa listagem:
1104 % preta por padrao, vermelha com 'setavermelha'.
1105 \newif\if@ufrjsetavermelha \@ufrjsetavermelhafalse
1106 \DeclareOption{setavermelha}{\@ufrjsetavermelhatrue}
1107 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{ufrj}{A opcao 'assinaturas'
1108   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
1109   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
1110 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
1111 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
1112 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
1113 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
1114 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
1115 \newif\if@ufrjcoadvresumo \@ufrjcoadvresumofalse
1116 \DeclareOption{coorientador}{\@ufrjcoadvresumotrue}
1117 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
1118 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
1119 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
1120 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
1121 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
1122 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
1123 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
1124 %
1125 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
1126 % O Manual nao pede folha unica -- a 3.1.2.1.4 fixa espaco 1,5 e ate 500
1127 % palavras, e nao o numero de folhas --, mas ha quem prefira o resumo numa
1128 % folha so, e e para esse caso que a opcao existe (#153).
1129 \newif\if@ufrjrefresumo \@ufrjrefresumotrue
1130 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@ufrjrefresumofalse}

```

```

1131 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
1132 %
1133 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
1134 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
1135 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
1136 % o mes/ano, centralizados;
1137 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
1138 % pedidos, e o Programa;
1139 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
1140 % 5. o resumo propriamente dito.
1141 %
1142 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada. Por
1143 % padrao, so a referencia vem ligada: os Anexos E e F do Manual mostram a folha
1144 % com a referencia, o texto e as palavras-chave, e nada mais (#157). Ate
1145 % 18/09/2026 os quatro vinham ligados, e a documentacao dizia que era a folha
1146 % dos Anexos -- nao era: a frase de abertura, o titulo com o autor e a
1147 % orientacao sao da tradicao da COPPE, e a Norma COPPE, que deve favorecer os
1148 % exemplos do Manual, deixou de pedi-los. Continuam como opcao.
1149 %
1150 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: os
1151 % dois sempre andaram juntos, colados, e desligar um deixando o outro nao
1152 % produz folha nenhuma que alguem use.
1153 \newif\if@ufrjresidpag \@ufrjresidpagfalse
1154 \newif\if@ufrjrestitulo \@ufrjrestitulofalse
1155 \newif\if@ufrjresorient \@ufrjresorientfalse
1156 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
1157 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
1158 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
1159 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
1160 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
1161 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
1162 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
1163 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
1164 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
1165 %
1166 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
1167 \newif\if@ufrjlistastoc \@ufrjlistastocfalse
1168 \DeclareOption{listasnosumario}{\@ufrjlistastoctrue}
1169 % A area de concentracao NAO sai no bloco da natureza das folhas de identidade:
1170 % o modelo do SiBI a poe na folha adicional (ver \frontcover@maintext). Um
1171 % Programa que a exija na folha de rosto pede pelo nome, e ela volta as duas
1172 % folhas.
1173 \newif\if@ufrjarearosto \@ufrjarearostofalse
1174 \DeclareOption{areanafolhaderosto}{\@ufrjarearostottrue}
1175 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
1176 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
1177 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
1178 \newif\if@ufrjsimbalfafalse
1179 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@ufrjsimbalfatrue}
1180 \newif\if@ufrjrascunho \@ufrjrascunhofalse
1181 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@ufrjrascunhottrue}
1182 \newif\if@ufrjtwoside \@ufrjtwosidefalse
1183 \DeclareOption{twoside}{\@ufrjtwosidettrue}
1184 \DeclareOption{oneside}{\@ufrjtwosidefalse}

```

```

1185 % --- Fluxos de escrita -----
1186 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
1187 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
1188 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
1189 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
1190 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
1191 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
1192 %
1193 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
1194 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
1195 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
1196 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
1197 % happening (see \ufrj@starttoc below).
1198 %
1199 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
1200 %
1201 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
1202 %   and the class supports it.
1203 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
1204 %   ceiling disappears under pdfLaTeX.
1205 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
1206 %
1207 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
1208 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
1209 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
1210 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
1211 %
1212 % Three things keep that from becoming a burden:
1213 %
1214 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
1215 %   and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
1216 %   would never have reached the ceiling anyway.
1217 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
1218 %   patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
1219 %   shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
1220 %   can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
1221 %   escape exists.
1222 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
1223 %   package is an error rather than a warning.
1224 %
1225 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
1226 \newif\if@ufrjmorewrites \@ufrjmorewritetrue
1227 \newif\if@ufrjmwforced \@ufrjmwforcedfalse
1228 \DeclareOption{morewrites}{\@ufrjmorewritetrue\@ufrjmwforcedtrue}
1229 \DeclareOption{semmorewrites}{\@ufrjmorewritesfalse}
1230 % 0 makeindex das listas e do indice, rodado pela propria classe no fim da
1231 % compilacao (ver \ufrj@makeindexauto). 'semmakeindex' desliga.
1232 \newif\if@ufrjmakeindex \@ufrjmakeindextrue
1233 \DeclareOption{semmakeindex}{\@ufrjmakeindexfalse}
1234 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
1235 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
1236 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
1237 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
1238 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua

```

```

1239 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
1240 \newif\if@ufrjsansserif \@ufrjsansseriftrue
1241 \DeclareOption{semserifa}{\@ufrjsansseriftrue}
1242 \DeclareOption{comserifa}{\@ufrjsansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

1243 \ProcessOptions\relax
1244 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
1245 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
1246 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
1247 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
1248 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
1249 %
1250 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
1251 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
1252 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
1253 % no proprio \documentclass.
1254 \@ifundefined{ufrj@doctypekey}{%
1255   \ClassError{ufrj}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
1256     A classe ufrj precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
1257     mscexam,\MessageBreak
1258     dscexam, mscsem ou grad. Escreva, por exemplo,
1259     \string\documentclass[dsc]\string{ufrj\string}.}%
1260 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
1261 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"
1262 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
1263 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
1264 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "???" em cada lugar em que o
1265 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
1266 \def\ufrj@doctypekey{dsc}\def\ufrj@degkey{dsc}
1267 \newcommand{\@degree}{??}
1268 \newcommand{\@degreename}{??}
1269 \newcommand{\local@degname}{??}
1270 \newcommand{\foreign@degname}{??}
1271 \newcommand\local@doctype{??}
1272 \newcommand\foreign@doctype{??}
1273 }{}
1274 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
1275 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
1276 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
1277 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
1278 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
1279 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
1280 \if@ufrjsansserif
1281   \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
1282 \fi
1283 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
1284 % thing after the options are read.
1285 \if@ufrjmorewrites
1286   \ifdefined\directlua
1287 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
1288 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
1289 % in play here either.

```

```

1290 \ClassInfo{ufrj}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
1291 \@ufrjmorewritesfalse
1292 \else
1293 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
1294 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
1295 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
1296 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
1297 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
1298 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
1299 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
1300 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
1301 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
1302 % taking all of them starves nobody.
1303 \IfFileExists{morewrites.sty}
1304 {\RequirePackage{morewrites}%
1305 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
1306 {\if@ufrjmwforced
1307 \ClassError{ufrj}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
1308 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
1309 que nao precisa dele.}%
1310 \else
1311 \ClassWarningNoLine{ufrj}{O pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
1312 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
1313 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
1314 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
1315 \@ufrjmorewritesfalse
1316 \fi}%
1317 \fi
1318 \fi
1319 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
1320 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
1321 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
1322 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twosidetrue is what book's own
1323 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
1324 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[RO,LE]
1325 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
1326 % folha, as 2.7 requires.
1327 \if@ufrjtwoside
1328 \@twosidetrue
1329 \geometry{twoside}%
1330 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 18: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

1331 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
1332 \def\ufrj@brazilianstr{brazilian}
1333 \def\ufrj@englishstr{english}
1334 % Load Babel with the foreign language first and the main language last

```

```

1335 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
1336 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
1337 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
1338 \edef\ufrj@babelopts{\ufrj@foreignlang,\ufrj@mainlang}
1339 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
1340 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
1341 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
1342 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
1343 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
1344 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
1345 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
1346 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
1347 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
1348 % \ufrj@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
1349 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
1350 % of \ufrj@babelopts because the language-pack loader below iterates that
1351 % list and would look for ufrj-lang-es-nosectiondot.def.
1352 \@namedef{ufrj@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
1353 \let\ufrj@babelload\ufrj@babelopts
1354 \@ifundefined{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}{\%
1355   \edef\ufrj@babelload{\ufrj@babelload\@nameuse{ufrj@babelextra@\ufrj@mainlang}}
1356 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@babelload]{babel}
1357 % As remissivas do indice. O babel-portugues da ao portugues do Brasil "veja" e
1358 % "veja tambem", e "ver"/"ver tambem" so ao de Portugal; a NBR 6034 usa "ver" e
1359 % "ver tambem". \addto, e nao \def: o babel refaz as legendas a cada troca de
1360 % idioma, e so o que esta dentro de \captionsbrazilian sobrevive.
1361 \@ifundefined{captionsbrazilian}{\%
1362   \addto\captionsbrazilian{\def\seename{ver}\def\alsoname{ver também}}
1363 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

1364 % \ufrjdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
1365 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
1366 % current babel language (\ufrjstring -- follows \selectlanguage), or pinned
1367 % to the main slot (\ufrjmainstring) or the foreign slot (\ufrjforeignstring).
1368 \providecommand{\ufrjdefstring}[3]{%
1369   \expandafter\gdef\csname ufrj@str@#1@#2\endcsname{#3}}
1370 \providecommand{\ufrjstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@language@#1}}
1371 \providecommand{\ufrjmainstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}
1372 \providecommand{\ufrjforeignstring}[1]{\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@foreignlang @#1}}
1373 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
1374 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
1375 \providecommand{\useufrjlanguage}[1]{%
1376   \def\ufrj@@cur{#1}%
1377   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1378   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1379     \InputIfFileExists{ufrj-lang-#1.def}{}
1380     {\ClassWarning{ufrj}{Language pack ufrj-lang-#1.def not found}}%
1381   \fi\fi}
1382 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
1383 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
1384 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
1385 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
1386 \providecommand{\titlein}[2]{%

```

```

1387 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@#1\endcsname{#2}}
1388 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
1389 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
1390 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
1391 \ufrjdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
1392 \ufrjdefstring{english}{appendix}{Appendix}
1393 \ufrjdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
1394 \ufrjdefstring{english}{annex}{Annex}
1395 \ufrjdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
1396 \ufrjdefstring{english}{frame}{Frame}
1397 \ufrjdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
1398 \ufrjdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
1399 \ufrjdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
1400 \ufrjdefstring{english}{source}{Source}
1401 \ufrjdefstring{brazilian}{program}{Programa}
1402 \ufrjdefstring{english}{program}{Program}
1403 \ufrjdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
1404 \ufrjdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
1405 \ufrjdefstring{brazilian}{references}{Referências}
1406 \ufrjdefstring{english}{references}{References}
1407 \ufrjdefstring{brazilian}{in:}{em}
1408 \ufrjdefstring{english}{in:}{in}
1409 \ufrjdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
1410 \ufrjdefstring{english}{art}{Art}
1411 \ufrjdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
1412 \ufrjdefstring{english}{platform}{Platform}
1413 \ufrjdefstring{brazilian}{directedby}{Direção}
1414 \ufrjdefstring{english}{directedby}{Direction}
1415 \ufrjdefstring{brazilian}{producedby}{Produção}
1416 \ufrjdefstring{english}{producedby}{Production}
1417 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}
1418 \ufrjdefstring{english}{listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
1419 \ufrjdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
1420 \ufrjdefstring{english}{listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
1421 \ufrjdefstring{brazilian}{listsigla}{Lista de Siglas}
1422 \ufrjdefstring{english}{listsigla}{List of Acronyms}
1423 \ufrjdefstring{brazilian}{listsymbol}{Lista de Símbolos}
1424 \ufrjdefstring{english}{listsymbol}{List of Symbols}
1425 \ufrjdefstring{brazilian}{glossary}{Glossário}
1426 \ufrjdefstring{english}{glossary}{Glossary}
1427 % --- A folha de resumo -----
1428 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
1429 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
1430 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
1431 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
1432 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
1433 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
1434 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
1435 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
1436 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
1437 % cabecalho em portugues.
1438 %
1439 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
1440 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",

```

```

1441 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
1442 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
1443 % gramatica.
1444 %
1445 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
1446 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
1447 % ufrj-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
1448 % palavra e nada avisa.
1449 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
1450 \ufrjdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
1451 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
1452 \ufrjdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
1453 \ufrjdefstring{english} {abstractofmale} {of}
1454 \ufrjdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
1455 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
1456 \ufrjdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
1457 \ufrjdefstring{english} {presentedmale} {presented}
1458 \ufrjdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
1459 % A quem o trabalho foi apresentado (tounit) e o resto da frase
1460 % (abstracttail) sao duas chaves, e nao uma, porque a primeira e da UNIDADE e
1461 % a segunda e do IDIOMA. A contracao depende do genero do nome da unidade --
1462 % "a COPPE", "o Instituto", "la COPPE", "el Instituto" --, e so quem declara a
1463 % unidade sabe dizer. O valor daqui e o da classe sem unidade nenhuma: o
1464 % trabalho foi apresentado a UFRJ. Um estilo de unidade o troca com
1465 % \ufrjdefunitstring, que tem precedencia sobre esta tabela. O grau "em
1466 % Ciencias" (sciencename) nao tem valor aqui pelo mesmo motivo: e o nome que
1467 % uma unidade da ao seu grau, e sem unidade a frase termina no grau.
1468 \ufrjdefstring{brazilian}{tounit} {à UFRJ}
1469 \ufrjdefstring{english} {tounit} {to UFRJ}
1470 \ufrjdefstring{brazilian}{abstracttail}{como parte dos
1471 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
1472 \ufrjdefstring{english}{abstracttail}{as a partial fulfillment
1473 of the requirements for the degree of}
1474 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
1475 % tipo de trabalho, que grava \ufrj@doctypekey e \ufrj@degkey.
1476 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
1477 \ufrjdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
1478 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Tese}
1479 \ufrjdefstring{english} {doctypepsc} {Thesis}
1480 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}
1481 \ufrjdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
1482 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeesem} {Seminário}
1483 \ufrjdefstring{english} {doctypeesem} {Seminar}
1484 \ufrjdefstring{brazilian}{doctypeegrad} {Trabalho de Conclusão de Curso}
1485 \ufrjdefstring{english} {doctypeegrad} {Undergraduate Thesis}
1486 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamegrad} {\ufrj@coursetitle}
1487 \ufrjdefstring{english} {degnamegrad} {\ufrj@coursetitle}
1488 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamepsc} {Mestre}
1489 \ufrjdefstring{english} {degnamepsc} {Master}
1490 \ufrjdefstring{brazilian}{degnamepsc} {Doutor}
1491 \ufrjdefstring{english} {degnamepsc} {Doctor}
1492 \ufrjdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
1493 \ufrjdefstring{english} {advisor} {Advisor}
1494 \ufrjdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}

```

```

1495 \ufrjdefstring{english} {advisors} {Advisors}
1496 \ufrjdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
1497 \ufrjdefstring{english} {dept} {Department}
1498 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
1499 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
1500 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
1501 \ufrjdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
1502 \ufrjdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
1503 \ufrjdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
1504 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
1505 \ufrjdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
1506 \ufrjdefstring{brazilian}{ofname} {de}
1507 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
1508 % tambem em ufrj-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
1509 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
1510 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
1511 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
1512 % junto.
1513 \ufrjdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
1514 \ufrjdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
1515 \ufrjdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
1516 \ufrjdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
1517 \ufrjdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
1518 \ufrjdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
1519 \ufrjdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
1520 \ufrjdefstring{english} {volumename} {Volume}
1521 \ufrjdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
1522 \ufrjdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
1523 \ufrjdefstring{english} {ofname} {of}
1524 \ufrjdefstring{english} {researchline}{Research line}
1525 \ufrjdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
1526 % Os nomes da universidade, da cidade, do estado e do pais nao estao nesta
1527 % tabela. Estiveram, como universityname, cityname, statename e countryname, em
1528 % todos os idiomas e com o mesmo valor em portugues, e nada nunca os leu: a capa
1529 % e a folha de rosto usam \local@universityname e seus vizinhos, que nao mudam
1530 % com o idioma porque a identidade institucional nao se traduz.
1531 % Month names.
1532 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
1533 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
1534 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}
1535 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
1536 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
1537 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
1538 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
1539 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
1540 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
1541 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
1542 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
1543 \ufrjdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
1544 \ufrjdefstring{english}{monthname1} {January}
1545 \ufrjdefstring{english}{monthname2} {February}
1546 \ufrjdefstring{english}{monthname3} {March}
1547 \ufrjdefstring{english}{monthname4} {April}
1548 \ufrjdefstring{english}{monthname5} {May}

```

```

1549 \ufrjdefstring{english}{monthname6} {June}
1550 \ufrjdefstring{english}{monthname7} {July}
1551 \ufrjdefstring{english}{monthname8} {August}
1552 \ufrjdefstring{english}{monthname9} {September}
1553 \ufrjdefstring{english}{monthname10}{October}
1554 \ufrjdefstring{english}{monthname11}{November}
1555 \ufrjdefstring{english}{monthname12}{December}
1556 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
1557 \ufrjdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
1558 \ufrjdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
1559 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
1560 \ufrjdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
1561 \ufrjdefstring{english} {babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

1562 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
1563 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside ufrj.cls
1564 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
1565 % /...) ship as ufrj-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
1566 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
1567 \@for\ufrj@@lang:=\ufrj@babelopts\do{%
1568   \edef\ufrj@@cur{\ufrj@@lang}%
1569   \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@brazilianstr\else
1570     \ifx\ufrj@@cur\ufrj@@englishstr\else
1571       \InputIfFileExists{ufrj-lang-\ufrj@@cur.def}
1572       {\ClassInfo{ufrj}{Loaded language pack ufrj-lang-\ufrj@@cur.def}}
1573       {\ClassError{ufrj}
1574         {Missing language pack 'ufrj-lang-\ufrj@@cur.def'.}
1575         {Install it next to ufrj.cls, or pick a built-in language.}}%
1576     \fi\fi}
1577 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
1578 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
1579 \RequirePackage{csquotes}
1580 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

1581 % --- Code listings & algorithms: the listings
1582 %     package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
1583 %     \listofprograms; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
1584 %     the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
1585 \RequirePackage{xcolor}
1586 \RequirePackage{listings}
1587 \RequirePackage{fancyvrb}

```

```

1588 % As duas fontes fixas dos estilos de linguagem. No pdfTeX, a txtt em T1. Nos
1589 % motores Unicode nao ha T1 (#152, no bloco das fontes) nem txtt em OpenType, e
1590 % o codigo sai na maquina de escrever do documento, a Latin Modern Mono: e a
1591 % unica que tem os caracteres que um comentario de codigo traz.
1592 \ifPDFTeX
1593   \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
1594   \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
1595 \else
1596   \DeclareFixedFont{\ttb}{TU}{lmtt}{b}{n}{10}
1597   \DeclareFixedFont{\ttm}{TU}{lmtt}{m}{n}{10}
1598 \fi
1599 % breaklines vale para TODA listagem, e nao so para as dos estilos de
1600 % linguagem abaixo: um lstlisting sem estilo, com uma linha mais larga que a
1601 % mancha, estourava a margem. A linha quebrada continua embaixo, depois da
1602 % seta curva (\ufrj@lstarow, montada mais adiante; preta, ou vermelha com
1603 % 'setavermelha').
1604 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
1605   breaklines=true,postbreak=\usebox\ufrj@lstarow,%
1606   literate=%
1607   {\~{\~{a}}1 {\~{\~{a}}1 {\~{\~{a}}1 {\~{\~{a}}1 {\~{\~{e}}1%
1608   {\~{\~{e}}1 {\~{\~{e}}1 {\~{\~{i}}1 {\~{\~{i}}1 {\~{\~{o}}1%
1609   {\~{\~{o}}1 {\~{\~{o}}1 {\~{\~{u}}1 {\~{\~{u}}1 {\~{\~{c}}1%
1610   {\~{\~{c}}1 {\~{\~{A}}1 {\~{\~{A}}1 {\~{\~{A}}1 {\~{\~{E}}1%
1611   {\~{\~{E}}1 {\~{\~{I}}1 {\~{\~{O}}1 {\~{\~{O}}1 {\~{\~{O}}1%
1612   {\~{\~{U}}1%
1613 }
1614 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
1615 \AtBeginDocument{%
1616   \renewcommand\lstlistingname{\ufrjstring{program}}%
1617   \renewcommand\lstlistlistingname{\ufrjstring{listprogram}}%
1618 % \listofprogramas in the ufrj list style (heading + ToC + running head).
1619 \newcommand\listofprogramas{%
1620   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofprogramas}%
1621   \chapter*{\lstlistlistingname}%
1622   \ufrj@listtoc{\lstlistlistingname}%
1623   \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
1624   \@starttoc{lol}}
1625 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
1626 % The hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
1627 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
1628 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
1629 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
1630 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
1631 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
1632 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
1633 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
1634 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
1635 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
1636 %
1637 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
1638 % defined while the class is still loading.
1639 \newsavebox\ufrj@lstarow
1640 % Black by default; red with the 'setavermelha' option -- the same
1641 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space as before, inside the box.

```

```

1642 \AtBeginDocument{\sbox\ufrj@lstarrow{%
1643   \if@ufrjsetavermelha\textcolor{red}{\hookrightarrow}\else\hookrightarrow$\fi
1644   \space}}
1645 % Os cinco estilos de linguagem numeram as linhas a esquerda. Sem xleftmargin o
1646 % listings recua o CODIGO e deixa o numero onde estava -- fora da mancha, contra
1647 % a margem de 3 cm da 2.3 (#120). Os 2em cabem o numero (\small, ate tres
1648 % digitos) mais a numbersep de 0.5em. O \lstset global nao leva a chave: um
1649 % lstlisting sem numeros nao tem o que recuar.
1650 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1651   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1652   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1653   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
1654   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1655   extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1656   escapechar=',postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1657 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
1658   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1659 \newcommand\pythoninline[1][{\pythonstyle\lstinline!#1!}]
1660 \newcommand\pythonexternal[2][{\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}}]
1661 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1662   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1663   morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
1664   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1665   emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
1666   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1667   showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1668   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1669 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{
1670 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1671   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,%
1672   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%
1673   stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
1674   extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
1675   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1676 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{
1677 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1678   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1679   keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
1680   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1681   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1682   breaklines=true,escapechar=',%
1683   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1684 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
1685   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1686 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
1687   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,xleftmargin=2em,commentstyle=\color{purple},%
1688   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
1689   emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},stringstyle=\color{rgb}{0,0.5,0},frame=tb,%
1690   showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
1691   breaklines=true,escapechar=',%
1692   postbreak=\usebox\ufrj@lstarrow}}
1693 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
1694   \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
1695 \newcommand\javainline[1][\javastyle\lstinline!#1!}]

```

```

1696 \newcommand\javaexternal[2][\{\javastyle\lstinputlisting[#1]{#2}\}]
1697 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
1698 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
1699 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
1700 % example,
1701 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1702 % ...
1703 % \end{Verbatim}
1704 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
1705 \renewcommand{\theFancyVerbLine}{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

27.5.2 Algoritmos

```

1706 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \ufrjmainstring
1707 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
1708 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
1709 \edef\ufrj@algotlang{\ufrjmainstring{algorithm2eopt}}
1710 \ifx\ufrj@algotlang\empty
1711 \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
1712 \else
1713 % onelanguage: os comandos em ingles (\For, \While, \KwData...) passam a
1714 % imprimir as palavras do idioma do trabalho, e o .tex pode usa-los sem que o
1715 % PDF saia com "for" e "while" no meio do portgues.
1716 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\ufrj@algotlang,onelanguage,linesnumbered,lined,al
1717 \fi
1718 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
1719 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=emdash}. Left alone it printed
1720 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
1721 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
1722 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
1723 %
1724 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
1725 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
1726 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
1727 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
1728 \SetAlgoCaptionSeparator{\textemdash}
1729 % O \autoref de um algoritmo leva o nome da legenda (#149). O algorithm2e define
1730 % \algorithmautorefname em minusculas, e o texto lia "como no algoritmo 6.1"
1731 % enquanto a legenda dizia "Algoritmo" e o \autoref de uma figura, "Figura".
1732 % O \algorithmcfname ja segue o idioma, e vale no inicio do documento, depois
1733 % do hyperref.
1734 \AtBeginDocument{\def\algorithmautorefname{\algorithmcfname}}
1735 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
1736 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
1737 \SetAlCapSty{textnormal}
1738 \SetAlCapNameSty{textnormal}
1739 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
1740 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1741 % Os nomes em ingles saem com as mesmas palavras dos portugueses, inclusive o
1742 % "fim do para" que a classe usa, quando o trabalho e em portgues.
1743 \ifx\ufrj@mainlang\ufrj@brazilianstr
1744 \SetKwFor{For}{para}{faça}{fim do para}
1745 \SetKwFor{While}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
1746 \fi

```

```

1747 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
1748 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
1749 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
1750 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 A instituição e a unidade

A classe sabe o que é da **UFRJ**: o nome da universidade, a cidade, o logotipo da esquerda, o Manual do SiBI. O que é de uma **unidade** — o nome do instituto ou da escola, os Programas, o logotipo da direita, as frases que só aquela unidade escreve e a norma que ela acrescenta ao Manual — a classe não sabe: recebe por declaração, de um *estilo de unidade* carregado logo depois dela. O da COPPE é o `ufrj-coppe`, que tem fonte e manual próprios, `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.pdf`, e é o modelo para o estilo de outra unidade. Nenhuma parte da classe nomeia unidade nenhuma, e sem estilo nenhum ela compõe um trabalho com os textos da UFRJ.

`\ufrjdeclareunit` `\ufrjdeclareunit{<nome por extenso>}{<nome na capa>}{<sigla>}` declara a unidade. O nome por extenso vai, numa linha só, na referência do trabalho que abre as folhas de resumo; o nome na capa é o mesmo nome com as quebras de linha que a capa usa, escritas com `\\`; a sigla vai na natureza da folha de rosto, nos metadados do PDF e na ficha em rascunho.

`\ufrjdeclareprogram` `\ufrjdeclareprogram{<sigla>}{<nome em português>}{<nome em inglês>}` declara um Programa, que o autor escolhe com `\department{<sigla>}`. O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*; em todo o resto, e nas folhas de resumo em outros idiomas, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa. No trabalho de graduação (opção `grad`) a sigla é a de um curso ou departamento, e o argumento opcional, `\ufrjdeclareprogram[<título>]{<sigla>}`..., é o título que o curso confere: [Engenheiro Civil].

`\ufrjdeclarelogo` `\ufrjdeclarelogo[<altura>]{<arquivo>}` declara o logotipo da *unidade*, que vai no alto da capa, à direita, pelo nome do arquivo `.pdf` sem a extensão; a altura, 2 cm por padrão, vale para os dois logotipos da linha. O da UFRJ é da classe: sai sempre, à esquerda, e a unidade não o troca nem o tira. O Anexo A do Manual põe ali o “Logo do Programa”; a unidade decide o que vai — a COPPE usa o seu logotipo unificado, porque nem todo Programa tem logotipo. Sem declaração, a direita fica vazia. (A forma antiga, `\ufrjdeclarelogos`, com três argumentos, continua aceita, com aviso, e ignora o logotipo da esquerda.)

`\ufrjdeclarenorm` `\ufrjdeclarenorm{<artigo>}{<título>}` troca a norma que o colófon diz seguir. O artigo vem à parte porque a frase é “em conformidade com *<artigo> <título>*”, e o Manual e a Norma pedem artigos diferentes.

`\ufrjdefunitstring` `\ufrjdefunitstring{<idioma>}{<chave>}{<texto>}` define um texto da unidade num idioma, com precedência sobre a tabela da classe e dos pacotes de idioma, não importa qual dos dois foi carregado antes. As chaves que uma unidade costuma definir são `tounit`, a quem o trabalho foi apresentado, com a contração (“à COPPE/UFRJ”); `sciencename`, o nome do grau (“em Ciências”); e `coverprogram`, a linha do Programa na capa. A chave `natureza`, a frase da folha de rosto e da

folha de aprovação, tem um valor da classe que segue o modelo do SiBI e já inclui o nome da unidade, e raramente precisa ser trocada.

```

1751 % A unidade. \local@instname e o nome que a referencia do resumo sempre usou, e
1752 % ficou com o nome antigo para que nada mais precisasse mudar. Os tres comecam
1753 % vazios com \newcommand*, e nao com \newcommand: a forma sem estrela define uma
1754 % macro \long, e \ifx nunca acha uma macro \long igual a \@empty -- o teste de
1755 % "nenhuma unidade declarada" daria sempre falso.
1756 \newcommand*\local@instname{}
1757 \newcommand*\ufrj@unitcover{}
1758 \newcommand*\ufrj@unitacronym{}
1759 \newcommand\ufrjdeclareunit[3]{%
1760   \gdef\local@instname{#1}%
1761   \gdef\ufrj@unitcover{#2}%
1762   \gdef\ufrj@unitacronym{#3}}
1763 % A sigla dentro das frases da classe. \ufrj@unitsep e o trecho ", COPPE," do
1764 % meio da natureza e da ficha; o espaco do comeco vem sempre, com ou sem unidade,
1765 % para que a frase sem unidade nao grude a virgula na palavra seguinte.
1766 % \ufrj@unitshort e "COPPE/UFRJ", e \ufrj@unitshortrev e "UFRJ/COPPE", a ordem
1767 % da ficha catalografica. Os tres expandem ate o fim, porque vao parar no XMP e
1768 % nos metadados do hyperref.
1769 \newcommand*\ufrj@unitsep{ \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym, \fi}
1770 % O mesmo com o NOME da unidade por extenso, para a natureza (#159): o modelo do
1771 % SiBI escreve "Faculdade, Escola, Instituto ou Nucleo XXXX", e o Anexo B,
1772 % "Museu Nacional" -- o nome, e nao a sigla.
1773 \newcommand*\ufrj@unitnamesep{ \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi}
1774 \newcommand*\ufrj@unitshort{%
1775   \ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else\ufrj@unitacronym/\fi UFRJ}
1776 \newcommand*\ufrj@unitshortrev{%
1777   UFRJ\ifx\ufrj@unitacronym\@empty\else/\ufrj@unitacronym\fi}
1778 % Os logotipos da capa (#130: so da capa). O Anexo A poe "Logo da UFRJ" a
1779 % esquerda e "Logo do Programa" a direita, os dois opcionais. O da UFRJ e da
1780 % CLASSE: sai sempre, a esquerda, e a unidade nao o troca nem o tira (#162,
1781 % decisao de 18/09/2026). O da direita e da UNIDADE, e o estilo dela o declara
1782 % com \ufrjdeclarelogo -- a COPPE declara o logotipo unificado do Instituto, e
1783 % nao o de cada Programa, porque nem todo Programa tem logotipo. Sem declaracao,
1784 % a direita fica vazia.
1785 \newcommand*\ufrj@logoheight{2cm}
1786 \newcommand*\ufrj@logoright{}
1787 \newcommand\ufrjdeclarelogo[2][2cm]{%
1788   \gdef\ufrj@logoheight{#1}%
1789   \gdef\ufrj@logoright{#2}}
1790 % A forma de tres argumentos, que a 5.0 teve enquanto se preparava: continua
1791 % aceita, com aviso, e ignora o logotipo da esquerda, que agora e da classe.
1792 \newcommand\ufrjdeclarelogos[3][2cm]{%
1793   \ClassWarningNoLine{ufrj}{\string\ufrjdeclarelogos\space mudou para
1794     \string\ufrjdeclarelogo[altura]{arquivo}:\MessageBreak o logotipo da UFRJ
1795     e da classe, e a unidade declara so o dela}%
1796   \ufrjdeclarelogo[#1]{#3}}
1797 % A linha dos logotipos. Nenhum espaco solto entre as pecas: a caixa tem a
1798 % largura da linha, e um espaco a mais empurraria o logotipo da direita.
1799 \newcommand\ufrj@logoline{%
1800   \makebox[\linewidth]{%
1801     \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{ufrj-logo}%
1802     \hfill

```

```

1803 \ifx\ufrj@logoright\@empty\else
1804 \ufrj@logo[\ufrj@logoheight]{\ufrj@logoright}\fi}}
1805 % Os Programas: cada um guarda o nome nos dois idiomas em que a unidade o tem.
1806 % O argumento opcional e o titulo que o CURSO confere, no trabalho de graduacao
1807 % (#170): "Engenheiro Civil" para varios departamentos da Poli. Na pos-graduacao
1808 % o titulo e o do grau, e o argumento fica vazio.
1809 \newcommand*\ufrj@coursetitle{}
1810 \newcommand\ufrjdeclareprogram[4][\{%
1811 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#2@brazilian\endcsname{#3}%
1812 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#2@english\endcsname{#4}%
1813 \expandafter\gdef\csname ufrj@prog@#2@title\endcsname{#1}%
1814 % "Programa" ou "Curso", onde a classe nomeia a quem o trabalho e apresentado:
1815 % a ficha e os metadados.
1816 \newcommand*\ufrj@progword{\if\ufrjgrad Curso\else Programa\fi}
1817 % Os textos da unidade, e a leitura deles. A unidade escreve numa tabela propria,
1818 % ufrj@unit@<idioma>@<chave>, e nao na da classe: um pacote de idioma carregado
1819 % DEPOIS dela -- \useufrjlanguage vale no preambulo inteiro -- apagaria o texto
1820 % da unidade com o valor generico do idioma.
1821 \newcommand\ufrjdefunitstring[3]{\%
1822 \expandafter\gdef\csname ufrj@unit@#1@#2\endcsname{#3}}
1823 \newcommand\ufrj@unitstr[2]{\%
1824 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1825 {\@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}%
1826 {\@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}%
1827 % O mesmo com um espaco na frente, ou nada quando o texto nao existe: e o que
1828 % evita "Doutor (D.Sc.)", com dois espacos, numa unidade que nao da nome ao grau.
1829 \newcommand\ufrj@unitstrsp[2]{\%
1830 \@ifundefined{ufrj@unit@#1@#2}%
1831 {\@ifundefined{ufrj@str@#1@#2}{\ \@nameuse{ufrj@str@#1@#2}}}%
1832 {\ \@nameuse{ufrj@unit@#1@#2}}%
1833 % No idioma principal, e em portugues quando nem a unidade nem o idioma tem o
1834 % texto. E a regra da identidade institucional: o que nao foi traduzido sai em
1835 % portugues, e nunca em branco.
1836 \newcommand\ufrj@unitstrmain[1]{\%
1837 \@ifundefined{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}%
1838 {\@ifundefined{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}%
1839 {\ufrj@unitstr{brazilian}{#1}}%
1840 {\@nameuse{ufrj@str@\ufrj@mainlang @#1}}%
1841 {\@nameuse{ufrj@unit@\ufrj@mainlang @#1}}%
1842 % O texto guardado numa macro, para quem precisa dele assim: o \MakeUppercase da
1843 % capa expande o argumento, e \@ifundefined nao pode ir la dentro.
1844 \newcommand\ufrj@letunitstr[3]{\%
1845 \@ifundefined{ufrj@unit@#2@#3}%
1846 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@str@#2@#3\endcsname}%
1847 {\expandafter\let\expandafter#1\csname ufrj@unit@#2@#3\endcsname}}
1848 % A norma do colofao, com o artigo que concorda com ela. O titulo padrao, o do
1849 % Manual do SiBI, esta com o colofao.
1850 \newcommand*\ufrj@finalmanualart{o }
1851 \newcommand\ufrjdeclarenorm[2]{\%
1852 \gdef\ufrj@finalmanualart{#1 }%
1853 \gdef\ufrjfinalmanual{#2}}
1854 % Os textos institucionais que a classe escreve quando nenhuma unidade diz outra
1855 % coisa. Estao em portugues, e so em portugues, porque sao identidade.
1856 % Na graduacao (#170), o Curso no lugar do Programa, nos dois textos.

```

```

1857 \if@ufrjgrad
1858 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Curso de \local@deptname}
1859 \else
1860 \ufrjdefstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de Pós-Graduação em \local@deptname}
1861 \fi
1862 % A natureza segue o modelo do SiBI -- as duas folhas que a 3.1.2.1.2 manda
1863 % baixar, errata sobre os exemplos do Manual: "Tese ou dissertacao apresentada
1864 % ao Programa de Pos-Graduacao XXXX, Faculdade, Escola, Instituto ou Nucleo
1865 % XXXX como requisito parcial a obtencao do titulo de mestre ou doutor em
1866 % XXXX" (#159). Ate 21/09/2026 a classe escrevia a sigla da unidade no lugar do
1867 % nome, "da" antes da universidade e "como parte dos requisitos necessarios". A
1868 % universidade fica, embora o modelo a omita: a 3.1.2.1.1(e) pede "o nome da
1869 % instituicao a que e submetido o trabalho", o Anexo B a traz, e sem os
1870 % logotipos (#130) a folha de rosto nao a teria em lugar nenhum.
1871 \if@ufrjgrad
1872 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\
1873 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1874 ao Curso de \local@deptname,\ufrj@unitnamesep
1875 \local@universityname, como requisito parcial à obtenção do título de
1876 \local@degname.}
1877 \else
1878 \ufrjdefstring{brazilian}{natureza}{\local@doctype\ de \@degreename\
1879 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
1880 ao Programa de Pós-Graduação em \local@deptname,\ufrj@unitnamesep
1881 \local@universityname, como requisito parcial à obtenção do título de
1882 \local@degname\ em \local@deptname.}
1883 \fi

```

27.6.2 Identificação do trabalho

`\department` Escolhe o Programa pela sigla, entre os que a unidade declarou com `\ufrjdeclareprogram`. Uma sigla que ninguém declarou é erro, e o erro diz isso, em vez de a capa sair sem o nome do Programa.

```

1884 \newcommand\ufrj@deptcode{}
1885 \newcommand\meta@deptname{}
1886 \newcommand\department[1]{%
1887 % \local@deptname e o nome da capa e da folha de rosto, \meta@deptname o que vai
1888 % para o XMP e \foreign@deptname o da folha do abstract. Os dois primeiros tem o
1889 % mesmo texto desde que a classe inteira passou a UTF-8; continuam dois nomes
1890 % porque o XMP e escrito por \write e a capa e composta, e quem mexer num dos dois
1891 % caminhos nao deve ter de pensar no outro.
1892 %
1893 % \let, e nao \def com o texto: o nome sai da tabela da unidade exatamente como
1894 % ela o declarou, e a capa recebe a mesma sequencia de tokens que recebia quando
1895 % os nomes estavam escritos aqui dentro.
1896 \gdef\ufrj@deptcode{#1}%
1897 \ifundefined{ufrj@prog@#1@brazilian}{%
1898 \ClassError{ufrj}{Programa '#1' nao declarado}{%
1899 A sigla dada a \string\department\space tem de ser a de um\MessageBreak
1900 Programa declarado pelo estilo da unidade, com\MessageBreak
1901 \string\ufrjdeclareprogram.}%
1902 }{%
1903 \ufrj@gletcs\local@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%
1904 \ufrj@gletcs\meta@deptname{ufrj@prog@#1@brazilian}%

```

```

1905 \ufrj@gletcs\foreign@deptname{ufrj@prog@#1@english}%
1906 % 0 titulo do curso, no trabalho de graduacao; sem ele, "Bacharel em" o curso.
1907 \ufrj@gletcs\ufrj@coursetitle{ufrj@prog@#1@title}%
1908 \ifx\ufrj@coursetitle\@empty
1909 \gdef\ufrj@coursetitle{Bacharel em \local@deptname}\fi}}
1910 % \global\let de uma macro para outra dada pelo nome.
1911 \newcommand\ufrj@gletcs[2]{%
1912 \expandafter\global\expandafter\let\expandafter#1\csname #2\endcsname}

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\ufrj@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\ufrj@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

1913 \renewcommand\title[1]{%
1914 \global\def\local@title{#1}%
1915 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@brazilian\endcsname{#1}%
1916 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\ufrj@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

1917 \newcommand\foreigntitle[1]{%
1918 \global\def\foreign@title{#1}%
1919 \expandafter\gdef\csname ufrj@title@english\endcsname{#1}%
1920 }

```

`\ufrj@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

1921 \newcommand\ufrj@selecttitle{\@nameuse{ufrj@title@\ufrj@mainlang}}
1922 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
1923 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
1924 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
1925 % rosto, subordinated to the title by a colon.
1926 \newcommand\subtitle[1]{%
1927 \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
1928 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
1929 \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@english\endcsname{#1}}
1930 \newcommand\subtitlein[2]{%
1931 \expandafter\gdef\csname ufrj@subtitle@#1\endcsname{#2}}
1932 \newcommand\ufrj@selectsubtitle{\@nameuse{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}}
1933 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
1934 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
1935 % change is applied to the title alone.
1936 \newcommand\ufrj@titleblock{%
1937 \MakeUppercase{\ufrj@selecttitle}%
1938 \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{: \ufrj@selectsubtitle}}
1939 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
1940 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
1941 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
1942 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
1943 % advisor label already did.
1944 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
1945 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
1946 \global\@namedef{UfrjCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}

```

```

1947 \global\@namedef{UfrjCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
1948 \global\@namedef{UfrjCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
1949 \global\@namedef{UfrjCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
1950 \global\@namedef{UfrjCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
1951 \global\advance\@coadvisor by 1
1952 }
1953 \newcommand\local@coadvisorstring{%
1954 \ifnum\@coadvisor>1
1955 \ufrjmainstring{coadvisors}%
1956 \else
1957 \ufrjmainstring{coadvisor}%
1958 \fi}
1959 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
1960 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
1961 \ifnum\@coadvisor>1
1962 \ufrjforeignstring{coadvisors}%
1963 \else
1964 \ufrjforeignstring{coadvisor}%
1965 \fi}
1966 % E o das FOLHAS DE IDENTIDADE, sempre em portugues (#128). A folha de rosto e a
1967 % de aprovacao nao seguem o idioma do trabalho: sao identidade institucional, e
1968 % o manual da classe e a secao 7 da Norma COPPE ja diziam isso. \ufrj@unitstr
1969 % respeita o texto que a unidade tenha declarado para a chave.
1970 \newcommand\ufrj@idcoadvisorstring{%
1971 \ifnum\@coadvisor>1
1972 \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisors}%
1973 \else
1974 \ufrj@unitstr{brazilian}{coadvisor}%
1975 \fi}
1976 \newcommand\ufrj@nvolumes{1}
1977 \newcommand\ufrj@thisvolume{1}
1978 \newcommand\volumes[1]{\gdef\ufrj@nvolumes{#1}}
1979 \newcommand\volume[1]{\gdef\ufrj@thisvolume{#1}}
1980 % \volumefiles{vol1,vol2,vol3}: os nomes dos .tex dos volumes, na ordem, no
1981 % preambulo de TODOS eles (#126). Dois pedidos da norma dependem de um volume
1982 % saber dos outros, e cada volume e um arquivo compilado a parte:
1983 %
1984 % - a 2.7 manda "manter uma unica sequencia de numeracao das folhas do
1985 % primeiro ao ultimo volume": o volume n comeca a contar onde o n-1 parou;
1986 % - a 3.1.2.1.6 quer o sumario completo em cada volume: o sumario de um volume
1987 % traz tambem os capitulos dos outros.
1988 %
1989 % O que passa de um volume para o outro sao dois arquivos. O .toc, que o LaTeX
1990 % ja escreve, da as entradas do sumario. E um .vol, que a classe escreve no fim
1991 % de cada volume com UM numero: a folha em que o proximo volume comeca. Ler o
1992 % .aux do outro volume seria pior -- ele traz rotulos, citacoes e escritas que
1993 % nao sao deste documento.
1994 %
1995 % A ordem de compilacao e a de sempre, duas ou tres vezes cada, alternando os
1996 % volumes: na primeira rodada os arquivos do vizinho ainda nao existem, e a
1997 % classe avisa e segue; na segunda tudo esta no lugar.
1998 \newcommand\ufrj@volfiles{}
1999 \newcommand\volumefiles[1]{\gdef\ufrj@volfiles{#1}}
2000 \let\arquivosdosvolumes\volumefiles

```

```

2001 % A folha em que ESTE volume começa, lida do .vol do volume anterior.
2002 \newcommand\ufrj@volstart{0}
2003 \newcommand\ufrj@setvolstart[1]{\gdef\ufrj@volstart{#1}}
2004 % Percorre a lista de volumes chamando #1{<nome>}{<posicao>}.
2005 \newcommand\ufrj@forvolumes[1]{%
2006   \begingroup
2007     \count@ \z@
2008     \edef\ufrj@@list{\ufrj@volfiles}%
2009     \expandafter\@for\expandafter\ufrj@@stem\expandafter:\expandafter
2010       =\ufrj@@list\do{%
2011         \advance\count@\@ne
2012         \edef\ufrj@@n{\the\count@}%
2013         #1{\ufrj@@stem}{\ufrj@@n}}%
2014   \endgroup}
2015 % No início do documento, o volume anterior ao nosso diz onde paramos.
2016 \AtBeginDocument{%
2017   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
2018     \ufrj@forvolumes{\ufrj@readprev}%
2019   \fi}
2020 \newcommand\ufrj@prevstem{}
2021 \newcommand\ufrj@readprev[2]{%
2022   \ufrj@setthis{#1}%
2023   \ifx\ufrj@@this\ufrj@jobname
2024     \ifx\ufrj@prevstem\@empty\else
2025       \edef\ufrj@@file{\ufrj@prevstem.vol}%
2026 % 0 .vol traz \ufrj@setvolstart, com arroba: lido aqui, no começo do
2027 % documento, o arroba não é letra e o nome se parte em dois.
2028     \IfFileExists{\ufrj@@file}%
2029       {\begingroup\makeatletter
2030         \expandafter\@input\expandafter{\ufrj@@file}%
2031         \endgroup}%
2032       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{0 volume anterior (\ufrj@prevstem) ainda não
2033         foi compilado: a numeração das folhas deste volume começa em 1.
2034         Compile os volumes de novo, na ordem}}%
2035     \fi
2036   \else
2037     \xdef\ufrj@prevstem{#1}%
2038   \fi}
2039 % 0 nosso próprio nome, para comparar com a lista. 0 \jobname devolve os
2040 % caracteres com categoria 12, e o nome que vem da lista chega com as letras na
2041 % categoria 11: sem por os dois na mesma categoria, o \ifx falha sempre -- e
2042 % cada volume acha que nem ele mesmo está na lista.
2043 \edef\ufrj@jobname{\detokenize\expandafter{\jobname}}
2044 \newcommand\ufrj@setthis[1]{%
2045   \edef\ufrj@@this{#1}%
2046   \edef\ufrj@@this{\detokenize\expandafter{\ufrj@@this}}
2047 % No fim, escrevemos a folha em que o PRÓXIMO volume começa. Depois do
2048 % \clearpage a última folha já foi composta, e o contador aponta a seguinte --
2049 % que é exatamente o número procurado.
2050 \newwrite\ufrj@volout
2051 \AtEndDocument{%
2052   \ifx\ufrj@volfiles\@empty\else
2053     \clearpage
2054     \immediate\openout\ufrj@volout=\jobname.vol

```

```

2055 \immediate\write\ufrj@volout{\string\ufrj@setvolstart{\the\c@page}}%
2056 \immediate\closeout\ufrj@volout
2057 \fi}
2058 \newcommand\ufrj@volumeline{%
2059 \ifnum\ufrj@nvolumes>1
2060 \par\vspace*{4mm}%
2061 \ufrjmainstring{volumename}\space\ufrj@thisvolume\space
2062 \ufrjmainstring{ofname}\space\ufrj@nvolumes
2063 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2064 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2065 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2066 \par
2067 \fi}

```

`\advisor` Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2068 \newcount\@advisor\@advisor0
2069 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2070 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2071 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2072 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2073 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2074 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2075 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2076 %
2077 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2078 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2079 % no lugar errado da folha:
2080 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2081 % tres, de proposito.
2082 % 2. \makefrontpage, que le UfrjAdvisor* na ordem que \ufrj@membro espera.
2083 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2084 % 4. \ufrj@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2085 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2086 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2087 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2088 % ufrj-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2089 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2090 \newcommand\advisor[5][]{%
2091 \global\@namedef{UfrjAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}
2092 \global\@namedef{UfrjAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2093 \global\@namedef{UfrjAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2094 \global\@namedef{UfrjAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2095 \global\@namedef{UfrjAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2096 \global\advance\@advisor by 1
2097 \ifnum\@advisor>1
2098 \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2099 \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2100 \fi
2101 }

```

`\examiner`

```

2102 \newcount\@examiner\@examiner0
2103 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2104 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,

```

```

2105 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2106 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2107 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2108 % UfrjExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2109 \newcommand\examiner[4][\%
2110   \global\@namedef{UfrjExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2111   \global\@namedef{UfrjExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2112   \global\@namedef{UfrjExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2113   \global\@namedef{UfrjExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2114   \global\@namedef{UfrjExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2115   \global\advance\@examiner by 1
2116 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2117 \renewcommand\author[2]{%
2118   \global\def\@authname{#1}
2119   \global\def\@authsurn{#2}
2120 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\ufrj@docmonth / \ufrj@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2121 \renewcommand\date[2]{%
2122   \def\ufrj@docmonth{#1}%
2123   \def\ufrj@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2124 \newcommand\local@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2125   Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2126   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

2127 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\ufrj@docmonth\or
2128   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2129   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

\keyword

```

2130 \newcounter{keywords}
2131 \newcommand\keyword[1]{%
2132   \global\@namedef{UfrjKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2133   \global\addtocounter{keywords}{1}
2134 }
2135 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2136 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2137 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2138 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2139 \newcounter{foreignkeywords}
2140 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2141   \global\@namedef{UfrjForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2142   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2143 }
2144 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same

```

```

2145 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2146 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2147 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2148 \newcounter{braziliankeywords}
2149 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2150   \global\@namedef{UfrjBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2151   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2152 }
2153 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2154 % separated from one another by semicolons.
2155 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2156 \newcommand\ufrj@printkeywords[3]{%
2157   \ifnum#3>0
2158     \par\vspace*{7mm}%
2159     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2160       \count1=0
2161       \@whilenum\count1<#3\do{%
2162         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2163         \csname #2\the\count1\endcsname
2164         \advance\count1 by 1}%
2165       .\par}%
2166   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.

\nomeprojeto
\agenciafomento
2167 \newcommand\ufrj@areaconc{}
2168 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\ufrj@areaconc{#1}}
2169 \newcommand\ufrj@dataaprova{}
2170 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\ufrj@dataaprova{#1}}
2171 \newcommand\ufrj@linhapesq{}
2172 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\ufrj@linhapesq{#1}}
2173 \newcommand\ufrj@tipoproducao{}
2174 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\ufrj@tipoproducao{#1}}
2175 \newcommand\ufrj@projetovinc{}
2176 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\ufrj@projetovinc{#1}}
2177 \newcommand\ufrj@nomeprojeto{}
2178 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\ufrj@nomeprojeto{#1}}
2179 \newcounter{ufrjagencias}
2180 \newcommand\agenciafomento[2]{%
2181   \global\@namedef{UfrjAgencia:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#1}%
2182   \global\@namedef{UfrjAgenciaSigla:\expandafter\the\c@ufrjagencias}{#2}%
2183   \global\addtocounter{ufrjagencias}{1}}

\freeconfig This command allows easy changing of core class parameters.
2184 \newcommand\freeconfig[6]{%
2185   \providecommand\@degree{}
2186   \renewcommand\@degree{#1}
2187   \providecommand\@degreename{}
2188   \renewcommand\@degreename{#2}
2189   \providecommand\local@degname{}
2190   \renewcommand\local@degname{#3}
2191   \providecommand\foreign@degname{}

```

```

2192 \renewcommand\foreign@degname{#4}
2193 \providecommand\local@doctype{}
2194 \renewcommand\local@doctype{#5}
2195 \providecommand\foreign@doctype{}
2196 \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
2197 }

```

27.6.3 As três partes do documento

27.6.4 A ordem dos elementos pré-textuais

A 3.1.2 do Manual dá a ordem dos elementos pré-textuais, e a classe a confere (#148). Cada elemento que ela compõe tem um posto nessa ordem; entre o \maketitle e o \mainmatter, um elemento de posto menor que o de um já com posto é erro, e a mensagem diz o que mover.

```

2198 % A ordem da 3.1.2: folha de rosto, folha adicional, errata, folha de
2199 % aprovacao, dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em lingua
2200 % vernacula, resumo em lingua estrangeira, lista de ilustracoes, lista de
2201 % tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos e sumario. Os
2202 % postos: 1 \maketitle (capa, folha de rosto, folha adicional), 3
2203 % \frontmatter (folha de aprovacao), 4 \dedication, 6 \epigrafe, 7 e 8 os
2204 % resumos, 9 as listas de ilustracao, 10 a de tabelas, 11 as de abreviaturas
2205 % e de siglas, 12 a de simbolos, 13 o sumario. Errata e agradecimentos nao tem
2206 % comando -- sao \chapter* do autor -- e ficam fora da conferencia. Listas do
2207 % mesmo posto -- as de ilustracao entre si, abreviaturas e siglas -- vao em
2208 % qualquer ordem.
2209 %
2210 % Por que conferir, e nao reordenar. A classe poderia guardar as listas e
2211 % compo-las todas no \mainmatter, na ordem certa, mas: os resumos e os
2212 % agradecimentos tem texto do autor e nao se guardam assim; um documento sem
2213 % \mainmatter perderia as listas; e o que o autor escrevesse entre duas listas
2214 % mudaria de lugar sem aviso. O erro diz o que esta fora e para onde vai, e o
2215 % .tex fica certo -- que e o que o aluno leva para o proximo trabalho.
2216 %
2217 % Depois do \mainmatter a conferencia para: a 3.1.2.2.3 admite epigrafe na
2218 % abertura das secoes primarias. E no \mainmatter, se o sumario nao veio, um
2219 % aviso: e o unico elemento pre-textual que a 3.1.2.1.6 exige alem das folhas
2220 % que a classe ja compoe.
2221 \newif\if@ufrjordem
2222 % Pela classe coppe de compatibilidade (o \documentclass{coppe} da 4.x), a
2223 % ordem errada e AVISO, e nao erro: a compatibilidade promete que um trabalho
2224 % antigo compila como esta, e os modelos da 4.x ensinavam outra ordem -- o
2225 % sumario antes das listas, ou as listas de quadros, programas e algoritmos
2226 % depois da de tabelas, como a Norma COPPE mandava. O aviso diz o que mover.
2227 \newif\if@ufrjordemaviso
2228 \newcount\ufrj@ordemposto
2229 \newcommand*\ufrj@ordemnome{}
2230 \newcommand*\ufrj@ordemcmd{}
2231 % #1 o posto, #2 o nome do elemento, #3 o comando (ja com \string)
2232 \newcommand\ufrj@ordem[3]{%
2233   \if@ufrjordem
2234     \ifnum#1<\ufrj@ordemposto
2235       \if@ufrjordemaviso
2236         \ClassWarning{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)}\MessageBreak

```

```

2237      depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome). Mova #3\MessageBreak
2238      para antes de \ufrj@ordemcmd: com a classe ufrj, isto\MessageBreak
2239      e erro}%
2240  \else
2241    \ClassError{ufrj}{Fora da ordem da 3.1.2 do Manual: #3 (#2)\MessageBreak
2242    depois de \ufrj@ordemcmd\space(\ufrj@ordemnome)}{%
2243    A 3.1.2 do Manual poe os elementos pre-textuais nesta ordem:\MessageBreak
2244    folha de rosto, folha adicional, errata, folha de aprovacao,\MessageBreak
2245    dedicatoria, agradecimentos, epigrafe, resumo em portugues,\MessageBreak
2246    resumo em lingua estrangeira, listas de ilustracoes, lista de\MessageBreak
2247    tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de simbolos\MessageBreak
2248    e sumario. Mova #3 para antes de \ufrj@ordemcmd.}%
2249  \fi
2250  \else
2251    \global\ufrj@ordemposto=#1\relax
2252    \xdef\ufrj@ordemnome{#2}%
2253    \xdef\ufrj@ordemcmd{#3}%
2254  \fi
2255  \fi}
2256  \newcommand\ufrj@ordeminicio{%
2257  \global\@ufrjordemtrue
2258  \global\ufrj@ordemposto=\@ne
2259  \gdef\ufrj@ordemnome{folha de rosto}%
2260  \xdef\ufrj@ordemcmd{\string\maketitle}}
2261  \newcommand\ufrj@ordemfim{%
2262  \if@ufrjordem
2263    \ifnum\ufrj@ordemposto<13
2264      \ClassWarningNoLine{ufrj}{Falta o sumario (\string\tableofcontents),
2265      que a 3.1.2.1.6\MessageBreak do Manual exige, antes do
2266      \string\mainmatter}%
2267    \fi
2268    \global\@ufrjordemfalse
2269  \fi}
2270  % Os resumos (#158): o posto e o do IDIOMA da folha, e nao o do ambiente. 0
2271  % resumo em lingua vernacula -- o portugues -- vem antes do estrangeiro,
2272  % qualquer que seja o idioma principal (3.1.2; a 3.1.2.1.5 faz do estrangeiro
2273  % "a versao do resumo em lingua vernacula"): num trabalho em ingles, o
2274  % foreignabstract, que e o resumo em portugues, vem antes do abstract; num
2275  % trabalho em espanhol, o brazilianabstract abre os resumos. 0 gancho roda no
2276  % \begin, antes do codigo do ambiente -- por isso o idioma vem de fora, e nao
2277  % do \ufrj@reslang, que o ambiente ainda nao definiu.
2278  \newcommand*\ufrj@ordemlang{}
2279  \newcommand\ufrj@ordemresumo[1]{%
2280  \edef\ufrj@ordemlang{#1}%
2281  \ifboolexpr{ test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{brazilian}}
2282    or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{portuguese}}
2283    or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{brazil}}
2284    or test {\ifdefstring{\ufrj@ordemlang}{portuges}} } }
2285    {\ufrj@ordem{7}{resumo em portugues}{\string\begin{\@currrenvir}}}%
2286    {\ufrj@ordem{8}{resumo em lingua estrangeira}{\string\begin{\@currrenvir}}}%
2287  \AtBeginEnvironment{abstract}{\ufrj@ordemresumo{\ufrj@mainlang}}
2288  \AtBeginEnvironment{foreignabstract}{\ufrj@ordemresumo{\ufrj@foreignlang}}
2289  \AtBeginEnvironment{brazilianabstract}{\ufrj@ordemresumo{brazilian}}
2290  % 0 sumario e do book.cls, e a lista de algoritmos do algorithm2e. Nenhum dos

```

```

2291 % dois tem parametro, e o \pretocmd de um comando sem parametro nao retokeniza:
2292 % pode ficar para o \AtBeginDocument, depois de qualquer pacote que os redefina.
2293 % (Os comandos da classe que tem parametro -- \dedication, \epigrafe -- levam a
2294 % conferencia na propria definicao: no \AtBeginDocument o @ ja nao e letra, e a
2295 % retokenizacao os quebraria.)
2296 \AtBeginDocument{%
2297   \pretocmd\tableofcontents
2298     {\ufrj@ordem{13}{sumario}{\string\tableofcontents}}{}}%
2299     {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem do sumario}}%
2300   \ifdefined\listofalgorithms
2301     \pretocmd\listofalgorithms
2302       {\ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listofalgorithms}}{}}%
2303       {\ClassWarningNoLine{ufrj}{Nao consegui conferir a ordem da lista de
2304         algoritmos}}%
2305   \fi}

```

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

2306 \renewcommand\frontmatter{%
2307   \ufrj@ordem{3}{folha de aprovacao}{\string\frontmatter}%
2308   \cleardoublepage
2309   \@mainmatterfalse
2310 % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
2311 % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
2312 % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
2313 % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
2314 % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
2315 %
2316 % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
2317 % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
2318 % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
2319 % option warns.
2320 \if@ufrjroman
2321   \ClassWarningNoLine{ufrj}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
2322     on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
2323     textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
2324     those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
2325     continuing the count. Drop the option to comply}%
2326   \pagenumbering{roman}%
2327 \fi
2328 % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
2329 % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
2330 % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
2331 % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
2332 % \endgroup devolve o estilo anterior.
2333 \begingroup
2334   \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
2335   \singlespacing
2336   \makefrontpage
2337   \clearpage
2338 \endgroup
2339 \if@ufrjroman
2340   \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{} \ufrj@foliohead
2341     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%

```

```

2342 \pagestyle{ufrj}%
2343 \else
2344 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2345 \pagestyle{empty}%
2346 \fi
2347 }

\mainmatter
2348 \renewcommand\mainmatter{%
2349 \ufrj@ordemfim
2350 \ufrj@mainBegin
2351 \cleardoublepage
2352 \@mainmattertrue
2353 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\ufrj@foliohead
2354 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
2355 \pagestyle{ufrj}%
2356 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
2357 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
2358 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
2359 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
2360 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
2361 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
2362 \if@ufrjroman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter
2363 \renewcommand\backmatter{%
2364 \if@openright
2365 \cleardoublepage
2366 \else
2367 \clearpage
2368 \fi}
2369 %

```

27.6.5 O colófon

\ufrjfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\ufrjfinalengine` (engine name), `\ufrjfinalfont` (text body font), `\ufrjfinalsystem` (operating system and machine), `\ufrjfinaltexsystem` (the engine's own banner), `\ufrjfinaltime` (the hour of compilation) and `\ufrjfinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\ufrjfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, T_EX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da bibl_ATeX, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaT_EX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfT_EX e X_ET_EX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaT_EX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\ufrjfinalsystem` como vazio.

```

2370 \providecommand{\ufrjfinalengine}{%
2371   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\pdfTeXversion
2372   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
2373   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\ufrj@dotversion\the\luatexversion
2374   \@nil.\luatexrevision\fi
2375   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
2376 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
2377 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
2378 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
2379 % numero, e e o pior que acontece.
2380 \def\ufrj@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
2381 % 0 banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
2382 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
2383 \providecommand{\ufrjfinaltexsystem}{%
2384   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
2385   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
2386   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
2387 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
2388 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
2389 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
2390 \def\ufrj@lmrname{lmr}
2391 \def\ufrj@lmssname{lmss}
2392 \providecommand{\ufrjfinalfont}{%
2393   \edef\ufrj@temp{\familydefault}%
2394   \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmrname
2395     Latin Modern (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2396   \else
2397     \ifx\ufrj@temp\ufrj@lmssname

```

```

2398     Latin Modern Sans (\texttt{\ufrj@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
2399     \else
2400     da familia \texttt{\ufrj@temp}, codificação
2401     \texttt{\encodingdefault}%
2402     \fi
2403     \fi}
2404 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
2405 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
2406 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
2407 % esse nome. Sem resposta, \ufrj@sysname fica vazio e a frase do colofao
2408 % omite a parte do sistema.
2409 \let\ufrj@sysname\@empty
2410 \let\ufrj@sysnode\@empty
2411 \let\ufrj@sysmach\@empty
2412 \ifLuaTeX
2413   \edef\ufrj@sysname{\directlua{%
2414     local u = os.uname and os.uname() or {}
2415     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
2416   \edef\ufrj@sysnode{\directlua{%
2417     local u = os.uname and os.uname() or {}
2418     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
2419   \edef\ufrj@sysmach{\directlua{%
2420     local u = os.uname and os.uname() or {}
2421     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
2422 \else
2423   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
2424   \ifeof\@inputcheck\else\def\ufrj@sysname{Windows}\fi
2425   \immediate\closein\@inputcheck
2426 \fi
2427 \providecommand{\ufrjfinalsystem}{%
2428   \ifx\ufrj@sysname\@empty\else
2429     , em \ufrj@sysname
2430     \ifx\ufrj@sysnode\@empty\else, na máquina \texttt{\ufrj@sysnode}\fi
2431     \ifx\ufrj@sysmach\@empty\else space(\texttt{\ufrj@sysmach})\fi
2432   \fi}
2433 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
2434 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
2435 \newcount\ufrj@finalhh
2436 \newcount\ufrj@finalmm
2437 \providecommand{\ufrjfinaltime}{%
2438   \ufrj@finalhh=\time \divide\ufrj@finalhh by 60
2439   \ufrj@finalmm=\ufrj@finalhh \multiply\ufrj@finalmm by -60
2440   \advance\ufrj@finalmm by \time
2441   \ifnum\ufrj@finalhh<10 0\fi\the\ufrj@finalhh:%
2442   \ifnum\ufrj@finalmm<10 0\fi\the\ufrj@finalmm}
2443 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
2444 % \ver<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois
2445 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
2446 % para um pacote que tenha declarado so a data.
2447 \def\ufrj@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
2448 \newcommand\ufrj@pkgversion[1]{%
2449   \@ifundefined{ver@#1}{\fi}%
2450   \expandafter\expandafter\expandafter\ufrj@grabversion
2451   \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}

```

```

2452 % A norma que o documento segue, como o colofao a cita. A da classe e o Manual do
2453 % SiBI; um estilo de unidade troca o titulo e o artigo com \ufrjdeclarenorm, e o
2454 % autor ainda pode trocar o titulo com \renewcommand, como sempre pode.
2455 \providecommand{\ufrjfinalmanual}{%
2456   \emph{Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos} da
2457   UFRJ/SiBI}
2458 \newcommand{\ufrjfinalpage}{%
2459   \clearpage
2460   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
2461   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
2462   \if@twoside
2463     \ifodd\c@page
2464       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2465     \fi
2466   \fi
2467   \thispagestyle{empty}%
2468   \null\vfill
2469   \begin{otherlanguage}{brazilian}%
2470     \begin{center}
2471       {\footnotesize\setstretch{1.0}}%
2472       \textbf{Colofão}\par
2473       \vspace{0.7em}
2474       \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
2475         Este documento foi composto em \LaTeX{} com \ufrjfinalengine{},
2476         na fonte \ufrjfinalfont. \ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
2477         foi processada por Bib\LaTeX~\ufrj@pkgversion{biblatex.sty} e
2478         Biber. }{}Foi utilizada a classe \texttt{ufrj}, do projeto \CoppeTeX,
2479         versão~\ufrj@version, disponível no repositório GitHub
2480         \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
2481         conformidade com \ufrj@finalmanualart\ufrjfinalmanual.
2482         \par\vspace{0.5em}
2483         Gerado em \today, às \ufrjfinaltime\ufrjfinalsystem, por
2484         \ufrjfinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
2485         \end{minipage}\par
2486       \end{center}
2487     \end{otherlanguage}%
2488     \vspace*{2cm}%
2489     \clearpage}

```

27.6.6 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the unit as `\ufrjdeclareunit` wrote it for the cover, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The UFRJ logo, on the left, and the unit's, declared with `\ufrjdeclarelogo`, on the right, head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

2490 \newcommand\makecover{%
2491   \begin{titlepage}%
2492   % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
2493   % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
2494   % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque

```

```

2495 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
2496 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
2497 \pagestyle{empty}%
2498 \singlespacing
2499 \centering
2500 \ufrj@logoline\par
2501 \vspace{1.5cm}
2502 {\singlespacing
2503 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
2504 \ifx\ufrj@unitcover\@empty\else
2505 \nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@unitcover}}\par
2506 \fi
2507 \ufrj@letunitstr\ufrj@tmpcover{brazilian}{coverprogram}%
2508 \MakeUppercase{\ufrj@tmpcover}\par}
2509 \vspace{\stretch{2}}
2510 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsurn}}}\par
2511 \vspace{\stretch{2}}
2512 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2513 \ufrj@volumeline
2514 \vspace{\stretch{3}}
2515 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
2516 \ufrj@docyear
2517 \end{titlepage}%
2518 }

```

\maketitle

```

2519 \renewcommand\maketitle{%
2520 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
2521 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
2522 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
2523 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
2524 % until the textual part starts.
2525 \pagenumbering{alph}
2526 \ufrj@ordeminicio
2527 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\ufrj@hypersetup}{}}%
2528 \makecover
2529 \pagenumbering{arabic}
2530 \begin{titlepage}
2531 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
2532 % que transborde.
2533 \pagestyle{empty}%
2534 \singlespacing
2535 % Sem logotipo (#130). O Anexo A poe os dois no alto da CAPA, e marca ambos como
2536 % opcionais; o Anexo B, que e o modelo da folha de rosto, e as duas folhas do
2537 % modelo do SiBI nao trazem imagem nenhuma aqui. Ate a v5.0 a classe repetia a
2538 % linha de logotipos da capa, seguindo a secao 1 da Norma COPPE, que se apoiava
2539 % no Anexo A -- que e sobre a capa. Fica o espaco de cima, para o nome do autor
2540 % nao encostar na margem.
2541 \vspace*{1.5cm}
2542 \begin{center}
2543 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2544 \vspace*{3cm}
2545 \nohyphens{\ufrj@titleblock}\par
2546 \ufrj@volumeline

```

```

2547 \end{center}
2548 \vspace*{2.1cm}
2549 \begin{flushright}
2550 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
2551 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
2552 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
2553 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
2554 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2555 \singlespacing\frontcover@maintext
2556 \end{minipage}\par
2557 \end{flushright}
2558 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
2559 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
2560 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
2561 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
2562 \vspace*{12mm}
2563 {\singlespacing
2564 \ifthenelse{\equal{\ufrj@linhapesq}{}}{\}{\%
2565 \noindent\ufrj@unitstr{brazilian}{researchline}: \ufrj@linhapesq\par
2566 \vspace*{5mm}}\%
2567 \nohyphens{\%
2568 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2569 \local@advisorstring: &
2570 \count1=0
2571 \toks@={}
2572 \@whilenum \count1<\@advisor \do{\%
2573 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2574 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2575 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2576 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2577 \else
2578 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{\%
2579 \expandafter\the\expandafter\toks@%
2580 \expandafter&\expandafter\space%
2581 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2582 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2583 }%
2584 \fi
2585 \advance\count1 by 1}
2586 \the\toks@
2587 \end{tabularx}}\%
2588 \ifnum\@coadvisor>0
2589 \par\vspace*{2mm}%
2590 \nohyphens{\%
2591 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2592 \ufrj@idcoadvisorstring: &
2593 \count1=0
2594 \toks@={}
2595 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{\%
2596 \ifcase\count1
2597 \toks@=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
2598 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2599 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2600 \else

```

```

2601         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2602         \expandafter\the\expandafter\toks@%
2603         \expandafter&\expandafter\space%
2604         \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2605         \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
2606         }%
2607     \fi
2608     \advance\count1 by 1}
2609     \the\toks@
2610 \end{tabularx}}}%
2611 \fi
2612 \par}
2613 \vspace*{\fill}
2614 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
2615 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
2616 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
2617 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
2618 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
2619 \begin{center}
2620 \local@cityname\par
2621 \ufrj@docyear
2622 \end{center}
2623 \end{titlepage}
2624 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
2625 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
2626 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
2627 % R57); the verso is gone with the printed copy.
2628 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
2629 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
2630 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
2631 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
2632 % whatever follows it is folha 2.
2633 % A folha de rosto foi a folha 1 -- o titlepage zera o contador ao fechar --, e
2634 % a proxima e a 2. Numa obra em varios volumes a conta e outra: a 2.7 quer uma
2635 % sequencia so do primeiro ao ultimo volume, e o volume anterior disse, no .vol
2636 % dele, em que folha este comeca (#126). A folha de rosto e essa, e a proxima e
2637 % a seguinte.
2638 \ifnum\ufrj@volstart>\z@
2639     \setcounter{page}{\numexpr\ufrj@volstart+1\relax}%
2640 \else
2641     \setcounter{page}{2}%
2642 \fi
2643 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
2644 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
2645 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
2646 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
2647 % back after it.
2648 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
2649 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
2650 %
2651 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
2652 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
2653 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
2654 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one

```

```

2655 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
2656 \if@ufrjexame\else
2657     \begin{group}
2658         \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
2659         \makefolhaadicional\clearpage
2660     \end{group}
2661     \addtocounter{page}{-1}%
2662 \fi
2663 \global\let\maketitle\relax%
2664 \global\let\and\relax}

2665 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
2666 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
2667 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
2668 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
2669 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
2670 % One board member. \ufrj@membroid is the identification line required by
2671 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
2672 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
2673 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
2674 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
2675 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
2676 \newcommand\ufrj@membroid[4]{%
2677     \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#2}%
2678     \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{#3}%
2679     \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{#4}%
2680 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
2681 % and \ufrj@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
2682 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
2683 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
2684 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
2685 % below still uses it as the gap between entries.
2686 \newlength\ufrj@membrogap
2687 \setlength\ufrj@membrogap{9mm minus 2mm}
2688 \newcount\ufrj@bancasize
2689 \newcommand\ufrj@membro[4]{%
2690     \noindent\hspace*{8mm}%
2691     \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
2692         \ufrj@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
2693     \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
2694 \newcommand\makefrontpage{%
2695     \begin{center}
2696         \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
2697         \vspace*{7mm}
2698         \sloppy\nohyphens{\ufrj@selecttitle
2699             \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{:
2700                 \ufrj@selectsubtitle}}\par
2701     \end{center}\par
2702     \vspace*{8mm}
2703 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
2704 % 2.4 names the two pages together.
2705     \begin{flushright}
2706         \begin{minipage}{0.5\textwidth}
2707             \singlespacing\frontcover@maintext

```

```

2708 \end{minipage}
2709 \end{flushright}
2710 \vspace*{12mm}
2711 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
2712 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless
2713 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
2714 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
2715 \noindent\local@approvedonname:\enspace
2716 \ifthenelse{\equal{\ufrj@dataaprov}{}}
2717   {\ufrjmainstring{tbddate}}{\ufrj@dataaprov}\par
2718 \vspace*{12mm}
2719 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
2720 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
2721 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
2722 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
2723 %
2724 % The list is assembled into \ufrj@bancalist with \g@addto@macro instead of
2725 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
2726 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
2727 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
2728 % accents and other protected commands in the names intact.
2729 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
2730 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
2731 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
2732 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
2733 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
2734 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
2735 % document written before this change renders exactly as it did.
2736 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
2737 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
2738 \ufrj@bancasize=\@examiner
2739 \if@ufrjorientexam
2740   \advance\ufrj@bancasize by \@advisor
2741   \advance\ufrj@bancasize by \@coadvisor
2742 \fi
2743 \ifnum\ufrj@bancasize>7
2744   \setlength\ufrj@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
2745 \else\ifnum\ufrj@bancasize>6
2746   \setlength\ufrj@membrogap{5mm minus 2mm}%
2747 \else\ifnum\ufrj@bancasize>5
2748   \setlength\ufrj@membrogap{7mm minus 2mm}%
2749 \fi\fi\fi
2750 \gdef\ufrj@bancalist{}%
2751 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
2752 % folha lista apenas quem examinou.
2753 \if@ufrjorientexam
2754   \count1=0
2755   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
2756     \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2757       {\csname UfrjAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2758       {\csname UfrjAdvisorName:\the\count1\endcsname\space
2759       {\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2760       {\csname UfrjAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2761       {\csname UfrjAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%

```

```

2762 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2763 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2764 \advance\count1 by 1}%
2765 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
2766 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.
2767 \count1=0
2768 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
2769 \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2770 {\csname UfrjCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
2771 {\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
2772 \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
2773 {\csname UfrjCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
2774 {\csname UfrjCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}}%
2775 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2776 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2777 \advance\count1 by 1}%
2778 \fi
2779 \count1=0
2780 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
2781 \protected@edef\ufrj@tmp{\noexpand\ufrj@membro
2782 {\csname UfrjExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
2783 {\csname UfrjExaminerName:\the\count1\endcsname}%
2784 {\csname UfrjExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
2785 {\csname UfrjExaminerInst:\the\count1\endcsname}}}%
2786 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@bancalist
2787 \expandafter{\ufrj@tmp}%
2788 \advance\count1 by 1}%
2789 \noindent\local@approvedname:\par
2790 \nohyphens{\singlespacing\ufrj@bancalist}\par
2791 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
2792 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
2793 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
2794 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
2795 \vspace*{\fill}}

2796 \newcommand\ufrj@hypersetup{%
2797 \begingroup
2798 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
2799 % it's not necessary for them, but it is usually the case
2800 % for \count1, because the first ten counters are written
2801 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
2802 \toks@={}% in this special case not necessary
2803 \count@=0 %
2804 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
2805 % * a keyword separator is not necessary,
2806 % if there is just one keyword
2807 % * \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
2808 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
2809 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
2810 \toks@=\expandafter{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
2811 \else
2812 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2813 \expandafter\the\expandafter\toks@
2814 \expandafter;\expandafter\space

```

```

2815         \csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname
2816     }%
2817     \fi
2818     \advance\count@ by 1 %
2819 }%
2820 \edef\x{\endgroup
2821     \noexpand\hypersetup{%
2822         pdfkeywords={\the\toks@}%
2823     }%
2824 }%
2825 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
2826 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
2827 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
2828 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de deposito.
2829 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
2830 \if@ufrjpdfa
2831     \endgroup
2832 \else
2833     \x
2834     \hypersetup{%
2835         pdfauthor={\@authname\ \@authsurn},
2836         pdftitle={\local@title},
2837         pdfsubject={\local@doctype\ \if@ufrjgrad\else de \@degree\ \fi em \local@deptname\ d
2838         pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
2839 \fi
2840 \hypersetup{%
2841     breaklinks={true},
2842     raiselinks={true},
2843     pageanchor={true},
2844 }%
2845 % O destaque dos links e decidido logo depois de carregar o hyperref, e nao
2846 % aqui: um \hypersetup no preambulo tem de poder vencer-lo.
2847 }

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il.” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain T_EX command `\isundefined` (cf. the T_EX FAQ).

```

2848 \newcommand\makecatalog{%
2849     \vspace*{\fill}
2850     \begin{center}
2851         \setlength{\fboxsep}{5mm}
2852         \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
2853             \begin{minipage}[c]{105mm}
2854                 \setlength{\parindent}{5mm}
2855                 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsurn,
2856                 \nohyphens\@authname\par
2857                 \nohyphens{%
2858                     \ufrj@selecttitle/\@authname\ \@authsurn. -- \local@cityname:
2859                     \ufrj@unitshortrev, \ufrj@docyear.}\par
2860                 \pageref{front:pageno},
2861                 \pageref{LastPage}
2862                 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}}{$29,7$cm.\par
2863                 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,

```

```

2864 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
2865 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
2866 % a name was split? Is this happening yet?
2867 \nohyphens{%
2868 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }}>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
2869 \local@advisorstring: &
2870 \count1=0
2871 \toks@={}
2872 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
2873 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
2874 \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
2875 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
2876 \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2877 \else
2878 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
2879 \expandafter\the\expandafter\toks@
2880 \expandafter&\expandafter\space
2881 \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
2882 \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
2883 }%
2884 \fi
2885 \advance\count1 by 1}
2886 \the\toks@
2887 \end{tabularx}}\par
2888 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
2889 \ufrj@unitshortrev/\ufrj@progword\ de \local@deptname, \ufrj@docyear.}\par
2890 Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
2891 \count1=0
2892 \count2=1
2893 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
2894 \number\count2. \csname UfrjKeyword:\the\count1 \endcsname.
2895 \advance\count1 by 1
2896 \advance\count2 by 1}
2897 I. \csname UfrjAdvisorSurname:0\endcsname,%
2898 \ \csname UfrjAdvisorName:0\endcsname%
2899 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
2900 II. \local@universityname,\ufrj@unitsep Programa de \local@deptname.
2901 III. Título.}
2902 \end{minipage}}
2903 \end{center}
2904 \vspace*{\fill}}

```

\fichacatalografica The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed.,
\makefolhaaditional 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha cata-
lografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by no-
body. \fichacatalografica takes the PDF produced by the SiBI generator at
<<http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main lan-
guage of the work – and deliberately without \selectlanguage, since the brazilian
babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

2905 \newcommand\ufrj@fichafila{}
2906 \newcommand\ufrj@fichapage{1}
2907 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%

```

```

2908 \gdef\ufrj@fichapage{#1}\gdef\ufrj@fichafile{#2}}
2909 \newcommand\ufrj@marcatipo[1]{%
2910 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{#1}}{$\times$\phantom{$\times$}}
2911 \newcommand\ufrj@marcavinc[1]{%
2912 \ifthenelse{\equal{\ufrj@projetovinc}{#1}}{$\times$\phantom{$\times$}}
2913 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
2914 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
2915 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
2916 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
2917 % model shows. \ufrj@campo now prints the value when there is one and leaves
2918 % empty vertical space when there is not.
2919 \newlength\ufrj@capesgap
2920 \setlength\ufrj@capesgap{11mm}
2921 \newcommand\ufrj@campo[1]{%
2922 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{\par#1}}
2923 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
2924 \newcommand\ufrj@capescelula[2]{%
2925 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
2926 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
2927 \end{minipage}\\\hline}
2928 \newcommand\ufrj@checatipo{%
2929 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{}}{}{%
2930 \ifthenelse{\equal{\ufrj@tipoproducao}{bibliografica}\OR
2931 \equal{\ufrj@tipoproducao}{artistica}\OR
2932 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnologica}\OR
2933 \equal{\ufrj@tipoproducao}{tecnica}}{}{%
2934 \ClassWarning\ufrj{Unknown \string\tipoproducao{} value
2935 '\ufrj@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
2936 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
2937 ticked}}}}
2938 \newcommand\makefolhaadicional{%
2939 \clearpage
2940 \thispagestyle{empty}%
2941 % No trabalho de graduacao (#170) a folha traz so a ficha: os campos da Coleta
2942 % CAPES sao "das teses e dissertacoes" (3.1.2.1.2).
2943 \if@ufrjgrad\else\ufrj@checatipo\fi
2944 {\singlespacing
2945 \if@ufrjgrad\else
2946 \begin{center}
2947 {\bfseries Informações Coleta CAPES}
2948 \end{center}
2949 \vspace{7mm}
2950 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
2951 \hline
2952 \ufrj@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
2953 \vspace{1mm}
2954 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{bibliografica})\enspace
2955 Bibliográfica\par
2956 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
2957 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
2958 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
2959 \ufrj@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
2960 intelectual?}{%
2961 \vspace{1mm}

```

```

2962 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
2963 \hspace*{10mm}(\ufrj@marcavinc{nao})\enspace Não}
2964 \ufrj@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
2965 \ufrj@campo{\ufrj@nomeprojeto}}
2966 \ufrj@capescelula{Área de concentração da produção
2967 intelectual:}{\ufrj@campo{\ufrj@areaconc}}
2968 \ufrj@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
2969 intelectual:}{%
2970 \ifthenelse{\value{ufrjagencias}=0}{\vspace*{\ufrj@capesgap}}{%
2971 \count1=0
2972 \@whilenum\count1<\value{ufrjagencias}\do{%
2973 \hspace*{10mm}\csname UfrjAgencia:\the\count1\endcsname
2974 \ (\csname UfrjAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
2975 \advance\count1 by 1}}
2976 \end{tabular}\par
2977 \vspace{9mm}
2978 \fi
2979 \begin{center}
2980 {\bfseries Ficha catalográfica}\par
2981 \vspace{4mm}
2982 \ifthenelse{\equal{\ufrj@fichafile}}{%
2983 \if@ufrjrascunho
2984 \makecatalog
2985 \else
2986 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
2987 Espaço reservado à ficha catalográfica.\[lex]
2988 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
2989 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
2990 ou solicite-a à biblioteca da sua unidade.}}}%
2991 \fi}{%
2992 \includegraphics[page=\ufrj@fichapage,width=125mm]{\ufrj@fichafile}}%
2993 \end{center}
2994 \par}}

```

\dedication

```

2995 % A 2.6, a 3.1.2.2.1 e a 3.1.2.2.3 recomendam dedicatória e epigrafe com
2996 % alinhamento do MEIO da mancha grafica ate a margem direita, na parte inferior
2997 % da folha: o bloco ocupa a metade direita da mancha, e o texto, alinhado a
2998 % esquerda, começa no meio dela, a 11 cm da borda. A dedicatória saia num bloco
2999 % de 60 mm encostado na margem direita, com o texto alinhado a direita, e
3000 % começava perto de 13 cm; a epigrafe já tinha a meia mancha, mas também com o
3001 % texto alinhado a direita (#123).
3002 \newcommand\dedication[1]{%
3003 \ufrj@ordem{4}{dedicatória}{\string\dedication}%
3004 \gdef\@dedic{#1}%
3005 \cleardoublepage
3006 \vspace*{\fill}%
3007 \begin{flushright}
3008 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3009 \raggedright\itshape\normalsize \@dedic
3010 \end{minipage}
3011 \end{flushright}}

```

\epigrafe A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citação com a autoria, numa folha própria, depois

dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da pagina ou folha ate a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual "nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita. O texto em si comeca no meio da mancha, como o da dedicatoria (#123).

```

3012 \newcommand\epigrafe[2]{%
3013 \ufrj@ordem{6}{\epigrafe}{\string\epigrafe}%
3014 \cleardoublepage
3015 \vspace*{\fill}%
3016 \begin{flushright}
3017   \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3018     \raggedright\itshape\normalsize #1\par
3019     \vspace{1ex}{\raggedleft\normalfont\small #2\par}
3020   \end{minipage}
3021 \end{flushright}}

```

27.6.7 As folhas de resumo

`\ufrj@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3022 \newcommand\ufrj@coadvisorrows[1]{%
3023   \if\ufrjcoadvresumo
3024     \ifnum\@coadvisor>0
3025       \par\vspace*{2mm}%
3026       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{0{}}10{ }>{\raggedright\arraybackslash}X0{}
3027         #1: &
3028         \count1=0
3029         \toks0={}
3030         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3031           \ifcase\count1
3032             \toks0=\expandafter{\csname UfrjCoadvisorName:\the\count1%
3033               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3034               \csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3035           \else
3036             \toks0=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3037               \expandafter\the\expandafter\toks0%
3038               \expandafter&\expandafter\space%
3039               \csname UfrjCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3040               \expandafter\space\csname UfrjCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3041             }%
3042           \fi
3043           \advance\count1 by 1}
3044         \the\toks0
3045       \end{tabularx}%
3046     \fi
3047   \fi}

```

`\ufrj@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: "Sugere-se que o resumo

venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. **Título:** subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) — Instituto, Universidade, Cidade, ano.

It is composed like the references in the list, because 4.2 asks for one presentation for every reference in the work and this is a reference like any other: aligned to the LEFT MARGIN only (never justified), the title in bold and the subtitle out of it (`\DeclareFieldFormat[thesis]{title}` does the same in the `.bbx`), and the em dash before the vinculação acadêmica, the sign the `thesis` driver uses. Until v5.0 this block was justified, set the title flat and separated with an en dash, so the same reference came out in two shapes in the same work.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\ufrj@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.
- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- The unit’s long name comes from `\ufrjdeclareunit`, which also takes the same name broken across lines for `\makecover`. Both forms are declared side by side, so changing one puts the other in view. With no unit declared the reference goes straight from the Programa to the university.

```

3048 \newcommand\ufrj@refresumo{%
3049   \if@ufrjrefresumo
3050     \if@ufrjexame\else
3051       {\singlespacing\noindent\raggedright\sloppy
3052         \nohyphens{%
3053           \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3054           \textbf{\ufrj@selecttitle}%
3055           \@ifundefined{ufrj@subtitle@\ufrj@mainlang}{\%
3056             : \ufrj@selectsubtitle}.
3057           \local@cityname, \ufrj@docyear.
3058           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname)
3059           \textemdash{}
3060           \ifx\local@instname\@empty\else\local@instname, \fi
3061           \local@universityname,
3062           \local@cityname, \ufrj@docyear.}\par}%
3063     \vspace*{4mm}
3064   \fi
3065 \fi}

```

`\configuraresumos` Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

`\configuraresumos{\langle identificação da página\rangle}{\langle título e autor\rangle}{\langle orientação\rangle}{\langle referência\rangle}`

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{false}{false}{fal` que é a folha dos Anexos E e F: a referência, o texto e as palavras-chave. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na `\documentclass` não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@ufrjrefresumo`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3066 \def\ufrj@yes{true}
3067 \def\ufrj@no{false}
3068 \newcommand\ufrj@setresflag[2]{%
3069   \def\ufrj@temp{#2}%
3070   \ifx\ufrj@temp\ufrj@yes
3071     \csname @ufrj#1true\endcsname
3072   \else
3073     \ifx\ufrj@temp\ufrj@no
3074       \csname @ufrj#1false\endcsname
3075     \else
3076       \ClassError{ufrj}{%
3077         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%
3078         Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3079         de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
3080   \fi
3081 \fi}
3082 \newcommand\configuraresumos[4]{%
3083   \ufrj@setresflag{residpag}{#1}%
3084   \ufrj@setresflag{restitulo}{#2}%
3085   \ufrj@setresflag{resorient}{#3}%
3086   \ufrj@setresflag{refresumo}{#4}}

```

`\ufrj@resumocabeca` Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o `brazilianabstract`, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de `\ufrj@reslang`, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em `\ufrj@refresumo`.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto. Agora somam 30 mm, mais o título. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas, e também não prescreve folha única: um resumo de 500 palavras, o limite da 3.1.2.1.4, em espaço 1,5 e com os cinco elementos, passa de uma folha com ou sem os 14 mm economizados (issue #153).

3087 % O TITULO da folha -- RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN --, no idioma daquele resumo,

```

3088 % vem antes de tudo e nao tem interruptor. A 2.6 poe o resumo entre os titulos
3089 % sem indicativo numerico, que sao centralizados, na mesma lista de
3090 % agradecimentos, sumario e referencias; ate a v4.1 a folha abria direto na
3091 % frase "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...", alinhada a esquerda
3092 % (#114). O titulo e o que diz ao leitor o que a folha e; a frase de abertura,
3093 % que o Anexo E nao tem, e opcao, abaixo dele, desligada por padrao (#157).
3094 \newcommand\ufrj@res@heading[1]{%
3095   \begin{center}
3096     \bfseries\MakeUppercase{\@nameuse{ufrj@str@#1@abstractname}}%
3097   \end{center}\par
3098   \vspace*{4mm}}
3099 \newcommand\ufrj@resumocabeca{%
3100   \ufrj@res@heading{\ufrj@reslang}%
3101   \if@ufrjresidpag
3102     \ufrj@toptext{\ufrj@reslang}\par
3103     \vspace*{6mm}
3104   \fi
3105   \if@ufrjrestitulo
3106     \begin{center}
3107       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\ufrj@res@title{\ufrj@reslang}}}%
3108       \ufrj@res@subtitle{\ufrj@reslang}}\par
3109       \vspace*{8mm}
3110       \@authname\ \@authsurn \par
3111       \vspace*{5mm}
3112       \ufrj@res@month{\ufrj@reslang}/\ufrj@docyear
3113     \end{center}\par
3114     \vspace*{9mm}
3115   \fi
3116   \if@ufrjresorient
3117     \noindent%
3118     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3119       \ufrj@res@advisor{\ufrj@reslang}: &
3120       \count1=0
3121       \toks@={}
3122       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3123         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3124           \toks@=\expandafter{\csname UfrjAdvisorName:\the\count1%
3125             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3126             \csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3127         \else
3128           \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3129             \expandafter\the\expandafter\toks@
3130             \expandafter&\expandafter\space
3131             \csname UfrjAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3132             \expandafter\space\csname UfrjAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3133           }%
3134         \fi
3135         \advance\count1 by 1}
3136       \the\toks@
3137     \end{tabularx}%
3138     \ufrj@coadvisorrows{\ufrj@res@coadvisor{\ufrj@reslang}}\par
3139     \vspace*{2mm}
3140     \noindent\ufrj@res@deptlabel{\ufrj@reslang}:
3141     \ufrj@res@deptname{\ufrj@reslang}\par

```

```

3142 \vspace*{5mm}%
3143 \fi
3144 \ufrj@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3145 \newenvironment{abstract}{%
3146 \cleardoublepage
3147 \thispagestyle{plain}
3148 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@mainlang}%
3149 \ufrj@resumocabeca}{%
3150 \ufrj@printkeywords{\ufrjmainstring{keywordsname}}%
3151 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
3152 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3153 \newenvironment{foreignabstract}{%
3154 \cleardoublepage
3155 \thispagestyle{plain}
3156 \edef\ufrj@reslang{\ufrj@foreignlang}%
3157 \begin{otherlanguage}{\ufrj@foreignlang}
3158 \ufrj@resumocabeca}{%
3159 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3160 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3161 {UfrjForeignKeyword:}{\value{foreignkeywords}}}%
3162 \else
3163 \ufrj@printkeywords{\ufrjforeignstring{keywordsname}}%
3164 {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}}%
3165 \fi
3166 \end{otherlanguage}
3167 \vspace*{\fill}}
3168 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3169 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3170 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3171 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3172 %
3173 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3174 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3175 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3176 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3177 % olhados folha a folha.
3178 %
3179 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3180 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3181 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3182 \cleardoublepage

```

```

3183 \thispagestyle{plain}
3184 \def\ufrj@reslang{brazilian}%
3185 \begin{otherlanguage}{brazilian}
3186 \ufrj@resumocabeca{%
3187 % \ufrjstring takes ONE argument and resolves against the current language;
3188 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3189 \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3190   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3191   {UfrjBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3192 \else
3193   \ufrj@printkeywords{\ufrjstring{keywordsname}}%
3194   {UfrjKeyword:}{\value{keywords}}%
3195 \fi
3196 \end{otherlanguage}
3197 \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3198 \renewcommand\listoffigures{%
3199   \ufrj@ordem{9}{lista de ilustracoes}{\string\listoffigures}%
3200   \ufrj@haslof
3201   \if@twocolumn
3202     \@restonecoltrue\onecolumn
3203   \else
3204     \@restonecolfalse
3205   \fi
3206   \chapter*{\listfigurename}%
3207   \ufrj@listtoc{\listfigurename}%
3208   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3209           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3210   \@starttoc{lof}%
3211   \if@restonecol\twocolumn\fi
3212 }

```

`\listoftables`

```

3213 \renewcommand\listoftables{%
3214   \ufrj@ordem{10}{lista de tabelas}{\string\listoftables}%
3215   \if@twocolumn
3216     \@restonecoltrue\onecolumn
3217   \else
3218     \@restonecolfalse
3219   \fi
3220   \chapter*{\listtablename}%
3221   \ufrj@listtoc{\listtablename}%
3222   \@mkboth{%
3223     \MakeUppercase\listtablename}%
3224   {\MakeUppercase\listtablename}%
3225   \@starttoc{lot}%
3226   \if@restonecol\twocolumn\fi
3227 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```
3228 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3229 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3230 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3231 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3232 \newcommand\printlosymbols{%
3233 \ufrj@ordem{12}{lista de simbolos}{\string\printlosymbols}%
3234 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3235 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3236 \@input@{\jobname.los}\endgroup}
```

\makelosymbols

```
3237 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3238 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3239 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3240 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3241 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3242 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3243 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3244 %
3245 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3246 % opcional, ou o proprio simbolo.
3247 \newcount\ufrj@symcount
3248 \newcommand\ufrj@symzeros[1]{%
3249 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3250 \number#1}
3251 \newcommand\ufrj@symchave[1]{%
3252 \expandafter\ifx\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3253 \global\advance\ufrj@symcount\@ne
3254 \expandafter\xdef\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3255 \ufrj@symzeros\ufrj@symcount}%
3256 \fi
3257 \edef\@tempsymb1{\csname ufrj@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
3258 \def\makelosymbols{%
3259 \newwrite\@losfile
3260 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3261 \newcommand\syml[3][\@bsphack\begingroup
3262 \if@ufrjsimbalfa
3263 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3264 \else
3265 \ufrj@symchave{##2}%
3266 \fi
3267 \@sanitize%
3268 \wrls{\@tempsymb1}{##2}{##3}\typeout%
3269 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3270 \let\makelosymbols\@empty%
3271 }%
3272 \@onlypreamble\makelosymbols

3273 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3274 % ufrj.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3275 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
```

```

3276 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3277 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3278 %
3279 % \ufrj@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3280 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3281 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3282 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3283 % numero nao ha para onde o link levar.
3284 \newcommand\ufrj@semfolio[1]{%
3285 \newcommand\@wrls[3]{%
3286 \protected@write\@losfile{%
3287 \string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3288 \endgroup%
3289 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3290 \newcommand\printloabbreviations{%
3291 \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printloabbreviations}%
3292 \begingroup\@ufrjglosspretrue
3293 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3294 \@input@\jobname.lab\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3295 \def\makeloabbreviations{%
3296 \newwrite\@labfile
3297 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3298 \newcommand\abbrev[3][[]]{\@bsphack\begingroup
3299 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3300 \@sanitize
3301 \@wrlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
3302 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3303 \let\makeloabbreviations\empty
3304 }
3305 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3306 \newcommand\@wrlab[3]{%
3307 \protected@write\@labfile{%
3308 \string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}%
3309 \endgroup%
3310 \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de
\printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a
\acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg);
\printlosiglas a imprime; \acron[chave]{SIGLA}{significado} registra uma
sigla, e \sigla passa a registrar por ele.

Sem \makelosiglas, \acron manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o titulo dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes nao perde entrada nenhuma: separar e pedido, nao efeito colateral. Com \makelosiglas o titulo vira so "Abreviaturas".

Ordem: alfabetica, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relacao alfabetica".

```

3311 \newif\if@ufrjsiglas \@ufrjsiglasfalse

```

```

3312 \def\makelosiglas{%
3313   \newwrite\@lsgfile
3314   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3315   \global\@ufrjsiglastrue
3316   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3317   \let\makelosiglas\@empty}
3318 \@onlypreamble\makelosiglas
3319 \newcommand\@wrgsx[3]{%
3320   \protected@write\@lsgfile{%
3321     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3322   \endgroup
3323   \@esphack}
3324 \newcommand\acron[3][]{%
3325   \if@ufrjsiglas
3326     \@bsphack\begingroup
3327     \ifstrempy{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3328     \@sanitize
3329     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
3330   \else
3331     \@ifundefined{abbrev}{\@abbrev[#1]{#2}{#3}}%
3332   \fi}
3333 \newcommand\printlosiglas{%
3334   \ufrj@ordem{11}{lista de abreviaturas e siglas}{\string\printlosiglas}%
3335   \begingroup\@ufrjglosspretrue
3336   \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
3337   \@input{\jobname.lsg}\endgroup}
3338 % 0 glossario da 3.1.4.2, em duas formas. A MANUAL e o ambiente theglossary,
3339 % com um \item[termo] por entrada, na ordem em que o autor os escrever. A
3340 % AUTOMATICA e esta: \makeglossarylist no preambulo, \glossaryterm onde o termo
3341 % aparece no texto, \printglossarylist depois das referencias. Os termos vao
3342 % para \jobname.gsx, o makeindex os ordena em ordem alfabetica com o ufrj.ist
3343 % (\jobname.lgs), e a lista sai no mesmo theglossary, com titulo "Glossario" e
3344 % entrada no sumario -- e o que a forma manual produz, sem o autor ordenar nada.
3345 % Os nomes evitam os do pacote glossaries (\makeglossaries, \printglossary) e
3346 % os do proprio LaTeX (\makeglossary, \glossary).
3347 \def\makeglossarylist{%
3348   \newwrite\@gsxfile
3349   \immediate\openout\@gsxfile=\jobname.gsx
3350   \typeout{Writing glossary file \jobname.gsx}%
3351   \let\makeglossarylist\@empty}
3352 \@onlypreamble\makeglossarylist
3353 \newcommand\@wrgsx[3]{%
3354   \protected@write\@gsxfile{%
3355     {\string\indexentry{#1[#2] #3|ufrj@semfolio}{\thepage}}}%
3356   \endgroup
3357   \@esphack}
3358 % Sem chave, a chave e o proprio termo SEM ACENTO (\ufrj@glosskey, junto da
3359 % chave do indice): com o acento, "Arvore" caia depois de "Zebra".
3360 \newcommand\glossaryterm[3][]{%
3361   \ifdefined\@gsxfile
3362     \@bsphack\begingroup
3363     \ifstrempy{#1}{\ufrj@glosskey{#2}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
3364     \@sanitize
3365     \@wrgsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%

```

```

3366 \else
3367 \ClassWarning{ufrj}{\string\glossaryterm\space sem
3368 \string\makeglossarylist\space no preambulo: o termo '#2' nao entra
3369 no glossario}%
3370 \fi}
3371 \newcommand\printglossarylist{%
3372 \begingroup
3373 \renewcommand\glossaryname{\ufrjstring{glossary}}%
3374 \@input@{\jobname.lgs}%
3375 \endgroup}
3376 % O makeindex rodado pela classe. As listas de abreviaturas, siglas e simbolos
3377 % e o indice remissivo so aparecem depois do makeindex, entre uma passada e a
3378 % seguinte. O latexmk (e o Overleaf) fazem isso pelo latexmkrc, mas o comando
3379 % padrao do TeXstudio, do TeXworks e de quase todo editor roda so o pdflatex:
3380 % as listas e o indice saiam VAZIOS, sem aviso nenhum.
3381 %
3382 % Agora a propria classe roda o makeindex, depois que a ultima pagina sai --
3383 % antes disso as entradas da ultima pagina ainda nao foram escritas --, como o
3384 % pacote imakeidx faz. Basta o shell escape RESTRITO, que o MiKTeX e o TeX Live
3385 % ligam por padrao: o makeindex esta na lista de programas que ele permite.
3386 % Sem shell escape nenhum, nada acontece e vale o latexmk. As listas usam o
3387 % ufrj.ist; o indice, o estilo padrao. Com imakeidx, o indice fica com ele.
3388 % Rodar de novo o que o latexmk ja rodou nao muda nada: a saida e a mesma.
3389 \RequirePackage{shellesc}
3390 \newcommand\ufrj@makeindex[3]{% #1 arquivo de escrita, #2 entrada, #3 estilo
3391 \ifdefined#1%
3392 \immediate\closeout#1%
3393 \ShellEscape{makeindex -q #3 -o \jobname.#2 \jobname.\csname ufrj@ext@#2\endcsname}%
3394 \fi}
3395 \def\ufrj@ext@lab{abx}
3396 \def\ufrj@ext@los{syx}
3397 \def\ufrj@ext@lsg{sgx}
3398 \def\ufrj@ext@lgs{gsx}
3399 \def\ufrj@ext@ind{idx}
3400 \newcommand\ufrj@makeindexauto{%
3401 \if@ufrjmakeindex
3402 \ifdefined\pdf@shellescape
3403 \ifnum\pdf@shellescape>\z@
3404 \ufrj@makeindex\@labfile{lab}{-s ufrj.ist}%
3405 \ufrj@makeindex\@losfile{los}{-s ufrj.ist}%
3406 \ufrj@makeindex\@lsgfile{lsg}{-s ufrj.ist}%
3407 \ufrj@makeindex\@gsxfile{lgs}{-s ufrj.ist}%
3408 \@ifpackageloaded{imakeidx}{\%
3409 \ufrj@makeindex\@indexfile{ind}{}}}%
3410 \fi
3411 \fi
3412 \fi}
3413 \AddToHook{enddocument/afterlastpage}{\ufrj@makeindexauto}
3414 % A chave de ordenacao das entradas do indice. O makeindex ordena pelos BYTES,
3415 % e em UTF-8 toda letra acentuada vem depois do z: "Árvore", "ética" e "índice"
3416 % saiam no fim do indice, depois de "Zebra". A NBR 6034 pede ordem alfabetica.
3417 % A solucao de sempre e escrever a chave a mao, \index{índice@índice}; a classe
3418 % agora faz isso sozinha: cada nivel da entrada (separado por !) que tem letra
3419 % acentuada e nao tem chave propria (@) ganha uma, a mesma palavra sem acento.

```

```

3420 % Entrada com aspas (o escape do makeindex) passa como esta. A parte depois de
3421 % | (see, seealso, textbf, os intervalos) nao e tocada. Chave escrita pelo autor
3422 % sempre vence. Vale para o makeidx e para o imakeidx, no pdfLaTeX e no
3423 % LuaLaTeX. As listas de simbolos e abreviaturas nao passam por aqui: tem
3424 % chave propria, o argumento opcional de \syml e \abbrev (issue 52).
3425 \ExplSyntaxOn
3426 \str_new:N \l__ufrj_idx_str
3427 \str_new:N \l__ufrj_idx_enc_str
3428 \str_new:N \l__ufrj_idx_lvl_str
3429 \str_new:N \l__ufrj_idx_key_str
3430 \str_new:N \l__ufrj_idx_out_str
3431 \seq_new:N \l__ufrj_idx_seq
3432 \seq_new:N \l__ufrj_idx_out_seq
3433 \cs_new:Npn \__ufrj_idx_enc:w #1 | #2 \q_stop
3434 {
3435   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3436   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_enc_str { | #2 }
3437 }
3438 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_strip:N #1
3439 {
3440   \clist_map_inline:nn
3441   {
3442     {á}{a}, {â}{a}, {ã}{a}, {ä}{a}, {å}{a},
3443     {ê}{e}, {ë}{e}, {ê}{e}, {ë}{e},
3444     {î}{i}, {ï}{i}, {î}{i}, {ï}{i},
3445     {ó}{o}, {ô}{o}, {ô}{o}, {ö}{o}, {ö}{o},
3446     {ú}{u}, {û}{u}, {û}{u}, {ü}{u},
3447     {ç}{c}, {ñ}{n},
3448     {Á}{A}, {Â}{A}, {Ã}{A}, {Ä}{A}, {Å}{A},
3449     {É}{E}, {Ê}{E}, {Ë}{E}, {Ë}{E},
3450     {Í}{I}, {Î}{I}, {Ï}{I}, {Ï}{I},
3451     {Ó}{O}, {Ô}{O}, {Õ}{O}, {Ö}{O}, {Ö}{O},
3452     {Ú}{U}, {Û}{U}, {Ü}{U}, {Ü}{U},
3453     {Ç}{C}, {Ñ}{N}
3454   }
3455   { \str_replace_all:Nnn #1 ##1 }
3456 }
3457 \cs_new_protected:Npn \ufrj@idxkey #1
3458 {
3459   \str_set:Nn \l__ufrj_idx_str {#1}
3460   \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { " }
3461   { \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_out_str \l__ufrj_idx_str }
3462   {
3463     \str_clear:N \l__ufrj_idx_enc_str
3464     \str_if_in:NnTF \l__ufrj_idx_str { | }
3465     { \exp_after:wN \__ufrj_idx_enc:w \l__ufrj_idx_str \q_stop }
3466     \seq_set_split_keep_spaces:NnV \l__ufrj_idx_seq { ! } \l__ufrj_idx_str
3467     \seq_clear:N \l__ufrj_idx_out_seq
3468     \seq_map_inline:Nn \l__ufrj_idx_seq
3469     {
3470       \str_set:Nn \l__ufrj_idx_lvl_str {##1}
3471       \str_set_eq:NN \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3472       \str_if_in:NnF \l__ufrj_idx_lvl_str { @ }
3473       { \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str }

```

```

3474         \str_if_eq:NNTF \l__ufrj_idx_key_str \l__ufrj_idx_lvl_str
3475         { \seq_put_right:NV \l__ufrj_idx_out_seq \l__ufrj_idx_lvl_str }
3476         {
3477             \seq_put_right:Nx \l__ufrj_idx_out_seq
3478             { \l__ufrj_idx_key_str @ \l__ufrj_idx_lvl_str }
3479         }
3480     }
3481     \str_set:Nx \l__ufrj_idx_out_str
3482     { \seq_use:Nn \l__ufrj_idx_out_seq { ! } \l__ufrj_idx_enc_str }
3483 }
3484 }
3485 \cs_new_protected:Npn \ufrj@glosskey #1
3486 {
3487     \str_set:Nn \l__ufrj_idx_key_str {#1}
3488     \__ufrj_idx_strip:N \l__ufrj_idx_key_str
3489     \tl_set:Nx \@tempsymb1 { \l__ufrj_idx_key_str = }
3490 }
3491 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_one:n #1
3492 {
3493     \ufrj@idxkey {#1}
3494     \exp_args:NV \ufrj@orig@wrindex \l__ufrj_idx_out_str
3495 }
3496 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_idx_two:nn #1#2
3497 {
3498     \ufrj@idxkey {#2}
3499     \exp_args:NnV \ufrj@orig@wrindex {#1} \l__ufrj_idx_out_str
3500 }
3501 \AddToHook{begindocument/end}
3502 {
3503     \cs_if_exist:NT \@wrindex
3504     {
3505         \cs_set_eq:NN \ufrj@orig@wrindex \@wrindex
3506         \ltx@ifpackageloaded{imakeidx}
3507         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_two:nn }
3508         { \cs_set_eq:NN \@wrindex \__ufrj_idx_one:n }
3509     }
3510 }
3511 \ExplSyntaxOff

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`
`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it (through `\acron`: in the list of acronyms when `\makeLosiglas` is active, otherwise in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

3512 \newcommand\newsigla[3]{%
3513   \@namedef{ufrj@sigla@s@#1}{#2}%
3514   \@namedef{ufrj@sigla@l@#1}{#3}}
3515 \newcommand\ufrj@sigla@reg[1]{%
3516   \acron{\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}{\@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}}}
3517 \newcommand\ufrj@sigla@full[1]{%
3518   \@nameuse{ufrj@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1})}
3519 \newcommand\ufrj@sigla@undef[1]{%
3520   \PackageWarning{ufrj}{Sigla '#1' nao declarada com \string\newsigla}%

```

```

3521 \textbf{??#1??}
3522 \newcommand\ufrj@sigla@first[1]{%
3523 \global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@reg{#1}\ufrj@sigla@full{#1}}
3524 \newcommand\ufrj@sigla@norm[1]{%
3525 \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3526 {\@ifundefined{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@first{#1}}%
3527 {\@nameuse{ufrj@sigla@s@#1}}}}
3528 \newcommand\ufrj@sigla@star[1]{%
3529 \@ifundefined{ufrj@sigla@s@#1}{\ufrj@sigla@undef{#1}}%
3530 {\global\@namedef{ufrj@sigla@done@#1}{\ufrj@sigla@full{#1}}}}
3531 \newcommand\sigla{\@ifstar\ufrj@sigla@star\ufrj@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o `\do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

3532 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
3533 % 1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
3534 % some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
3535 % argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
3536 % with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
3537 % injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
3538 % catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
3539 % label NAMES survive whatever language is current at writer time.
3540 % 2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
3541 % produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
3542 % contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
3543 % same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
3544 % \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
3545 % primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
3546 % register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
3547 % always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
3548 % \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
3549 % \@Roman under the (non-default) ucroman option.
3550 \AtBeginDocument{%
3551 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
3552 \def\ufrj@bibEnd{%
3553 \immediate\write\@auxout{%
3554 \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
3555 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3556 \def\ufrj@bibBegin{%
3557 \immediate\write\@auxout{%
3558 \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
3559 {}{\number\c@page}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}%
3560 \def\ufrj@mainBegin{%
3561 \immediate\write\@auxout{%
3562 \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
3563 {}{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%
3564 \def\ufrj@hasLoF{%
3565 \immediate\write\@auxout{%
3566 \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
3567 {}{\detokenize{:~il.}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}%

```

```

3568 }{%
3569   \def\ufrj@bibEnd{%
3570     \immediate\write\@auxout{%
3571       \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}}}%
3572   \def\ufrj@bibBegin{%
3573     \immediate\write\@auxout{%
3574       \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}}}%
3575   \def\ufrj@mainBegin{%
3576     \immediate\write\@auxout{%
3577       \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}}%
3578   \def\ufrj@hasLof{%
3579     \immediate\write\@auxout{%
3580       \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}}%
3581   }%
3582 }
3583 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
3584 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
3585 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
3586 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
3587 % \AtEndBibliography via \ufrj@bibBegin and \ufrj@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

longquote (*env.*)

```

3588 \newlength{\recuolongquote}
3589 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
3590
3591 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
3592   \begin{list}{}{%
3593     \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
3594     \setlength{\rightmargin}{0pt}%
3595     \setlength{\itemindent}{0pt}%
3596     \setlength{\listparindent}{0pt}%
3597     \setlength{\parsep}{0pt}%
3598     \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
3599   }%
3600   \item\relax
3601   \footnotesize
3602   \singlespacing
3603   \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
3604     {\itshape\selectlanguage{#1}}%
3605   }%
3606   \ignorespaces
3607 }{%
3608   \end{list}%
3609   \ignorespacesafterend
3610 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

3611 \newenvironment{theglossary}{%
3612   \if@twocolumn%
3613     \@restonecoltrue\onecolumn%
3614   \else%

```

```

3615 \restonecolfalse%
3616 \fi%
3617 \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%
3618 {\MakeUppercase\glossaryname}%
3619 \chapter*{\glossaryname}%
3620 \if@ufrjglosspre
3621 \ufrj@listtoc{\glossaryname}%
3622 \else
3623 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\glossaryname}%
3624 \fi
3625 \list{}
3626 {\setlength{\listparindent}{0in}%
3627 \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
3628 \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
3629 \setlength{\labelsep}{0.5in}%
3630 \setlength{\itemindent}{0in}}%
3631 \sloppy}%
3632 {\if@restonecol\twocolumn\fi%
3633 \endlist}
3634 %
3635 \renewenvironment{theindex}{%
3636 \if@twocolumn
3637 \restonecolfalse
3638 \else
3639 \restonecoltrue
3640 \fi
3641 \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]{%
3642 \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
3643 {\MakeUppercase\indexname}%
3644 \thispagestyle{plain}\parindent\z@
3645 % \twocolumn[...] nao cria ancora para o hyperref, e sem esta linha a
3646 % entrada do indice no sumario apontava para a ultima ancora que existia --
3647 % a do ultimo anexo: clicar em Indice Remissivo levava ao Anexo B.
3648 \ifdefined\phantomsection\phantomsection\fi
3649 \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\indexname}
3650 \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
3651 \columnseprule \z@
3652 \columnsep 35\p@
3653 \let\item\@idxitem}
3654 {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
3655 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
3656 % dizer "e Siglas" no titulo.
3657 \newcommand\listabbreviationname{%
3658 \if@ufrjsiglas\ufrjmainstring{listabbreviationonly}%
3659 \else\ufrjmainstring{listabbreviation}\fi}
3660 \newcommand\listsiglaname{\ufrjmainstring{listsigla}}
3661 \newcommand\listsymbolname{\ufrjmainstring{listsymbol}}
3662 \newcommand\glossaryname{\ufrjmainstring{glossary}}
3663 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

3664 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
3665 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
3666 % Os dois rotulos da folha de aprovacao. Saem pela tabela de textos, e nao por

```

```

3667 % um literal, para que a unidade possa troca-los -- mas sempre pela chave em
3668 % PORTUGUES (#128): a folha de aprovacao e identidade institucional e nao segue
3669 % o idioma do trabalho. Ate a v5.0 liam \ufrjmainstring, e um trabalho em
3670 % espanhol saia com "Aprobada el" em cima de uma natureza em portugues. A
3671 % expansao e preguicosa (acontece dentro do \makefrontpage), entao o genero ja
3672 % esta decidido quando isto e usado.
3673 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3674   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedmale}}%
3675 }{%
3676   \newcommand\local@approvedname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedfemale}}%
3677 }
3678 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3679   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonmale}}%
3680 }{%
3681   \newcommand\local@approvedonname{\ufrj@unitstr{brazilian}{approvedonfemale}}%
3682 }
3683 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
3684 \newcommand\local@deptstring{Programa}
3685 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
3686 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
3687 \newcommand\local@statename{RJ}
3688 \newcommand\local@countryname{Brasil}
3689 %
3690 % 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) of the 2026 manual list the natureza, the
3691 % objetivo, the name of the institution AND the area de concentracao among the
3692 % elements of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and until v5.0
3693 % the class appended the area as its own sentence in this block.
3694 %
3695 % The SiBI's own model says otherwise, and it wins: the two sheets of
3696 % specs/Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf -- the model the manual itself
3697 % links to in 3.1.2.1.2 -- carry the area de concentracao on the FOLHA
3698 % ADICIONAL, as a Coleta CAPES field ("Area de concentracao da producao
3699 % intelectual:"), and the folha de rosto has natureza, linha de pesquisa,
3700 % orientacao, city and year, with no area. Annex B (folha de rosto) and Annex D
3701 % (folha de aprovacao) show the same: the natureza block ends at the degree,
3702 % whose parenthesis is where the area shows up when it shows up at all
3703 % ("Mestre em Ciencias biologicas (Botanica)").
3704 %
3705 % So the sentence is off by default, and the areanafolhaderosto option brings
3706 % it back -- to BOTH identity sheets, because 2.4 sets them from the same block
3707 % -- for a Programa that requires it in writing. The data itself does not
3708 % change: \areaconcentracao goes on feeding the folha adicional, where it is
3709 % mandatory.
3710 %
3711 % A frase da natureza e a chave 'natureza' da tabela, lida SEMPRE em portugues
3712 % (#128): estas duas folhas sao identidade institucional e nao acompanham o
3713 % idioma do trabalho -- e o que o manual da classe diz na secao dos idiomas e a
3714 % secao 7 da Norma COPPE. \ufrj@unitstr respeita a frase que a unidade tenha
3715 % declarado; o \ufrj@unitstrmain, que lia o idioma principal, ficou para as
3716 % folhas de resumo, que seguem o idioma de cada resumo. A frase esta com a
3717 % instituicao e a unidade, na subsecao "A instituicao e a unidade"; aqui fica so
3718 % a montagem do bloco.
3719 \newcommand\frontcover@maintext{
3720   \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{brazilian}{natureza}}%

```

```

3721 \if@ufrjarearosto
3722 \ifthenelse{\equal{\ufrj@areaconc}{}}{}{%
3723 \par\vspace{1ex}%
3724 \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \ufrj@areaconc.}}%
3725 \fi
3726 }
3727 % \frontpage@maintext e \frontpage@bottomtext, que ninguém mais chama e que
3728 % escreviam o nome da COPPE com todas as letras, foram para o bloco da unidade,
3729 % onde continuam definidos para quem os chamar diretamente.
3730 %
3731 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento é o
3732 % NOME do idioma, e não o texto: é dele que saem todas as peças.
3733 %
3734 % Em português e em inglês o resultado é, palavra por palavra, o que a classe
3735 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraído dos PDFs.
3736 \newcommand\ufrj@toptext[1]{%
3737 \noindent \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractname}\
3738 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3739 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractofmale}}%
3740 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@abstractoffemale}}\
3741 \@nameuse{\ufrj@str@#1@doctype\ufrj@doctypekey}\
3742 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
3743 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedmale}}%
3744 {\@nameuse{\ufrj@str@#1@presentedfemale}}
3745 \sloppy\nohyphens{\ufrj@unitstr{#1}{tounit} \@nameuse{\ufrj@str@#1@abstracttail}\
3746 \@nameuse{\ufrj@str@#1@degname\ufrj@degkey}}%
3747 \ifx\@degree\@empty\else\ufrj@unitstrsp{#1}{sciencename} (\@degree)\fi}%
3748 }
3749 % As demais peças que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
3750 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
3751 % única diferença entre elas é o idioma.
3752 %
3753 % O TÍTULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
3754 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
3755 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
3756 \newcommand\ufrj@res@title[1]{%
3757 \@ifundefined{\ufrj@title@#1}%
3758 {\@nameuse{\ufrj@title@brazilian}}%
3759 {\@nameuse{\ufrj@title@#1}}}
3760 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
3761 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisão
3762 % da v4.1 ele não saía em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitulo guardava o
3763 % subtítulo em inglês e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o título
3764 % em português por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em português.
3765 \newcommand\ufrj@res@subtitle[1]{%
3766 \@ifundefined{\ufrj@title@#1}%
3767 {\@ifundefined{\ufrj@subtitle@brazilian}{}%
3768 {:\@nameuse{\ufrj@subtitle@brazilian}}}%
3769 {\@ifundefined{\ufrj@subtitle@#1}{}%
3770 {:\@nameuse{\ufrj@subtitle@#1}}}}
3771 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
3772 % outro modo procuraria a chave monthname09.
3773 \newcommand\ufrj@res@month[1]{%
3774 \@nameuse{\ufrj@str@#1@monthname\number\ufrj@docmonth}}

```

```

3775 % Os ROTULOS de orientacao e de programa, no singular ou no plural.
3776 \newcommand\ufrj@res@advisor[1]{%
3777   \ifnum\@advisor>1
3778     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisors}%
3779   \else
3780     \@nameuse{ufrj@str@#1@advisor}%
3781   \fi}
3782 \newcommand\ufrj@res@coadvisor[1]{%
3783   \ifnum\@coadvisor>1
3784     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisors}%
3785   \else
3786     \@nameuse{ufrj@str@#1@coadvisor}%
3787   \fi}
3788 \newcommand\ufrj@res@deptlabel[1]{\@nameuse{ufrj@str@#1@dept}}
3789 % O NOME do Programa nao se traduz para qualquer idioma: a unidade o declara em
3790 % portugues e em ingles, e so (\ufrjdeclareprogram). Numa folha em espanhol,
3791 % frances ou italiano vai o nome em portugues, que e o nome proprio do Programa
3792 % -- a mesma regra que mantem a identidade institucional em portugues.
3793 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \ufrj@reslang, que e uma MACRO com
3794 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
3795 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
3796 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
3797 \newcommand\ufrj@res@deptname[1]{%
3798   \edef\ufrj@lg{#1}\def\ufrj@en{english}%
3799   \ifx\ufrj@lg\ufrj@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
3800 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies \singlespacing, \onehalfspacing and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before hyperref patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (\section, \label, \ref, \bibcite, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the ufrj class redefines (e.g. \@chapter, \listofquadtros).
- **biblatex** – must come after hyperref so its citation links and back-references hook into hyperref correctly; otherwise the \cite commands print as plain (non-clickable) text.

```

3801 \RequirePackage{setspace}
3802 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
3803 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
3804 \if@ufrjdoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
3805 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
3806 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
3807 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
3808 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
3809 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by

```

```

3810 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
3811 \if@ufrjpdfa
3812 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
3813 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
3814 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
3815 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
3816 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
3817 %
3818 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
3819 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
3820 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
3821 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
3822 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
3823 \let\ufrj@PackageWarning\PackageWarning
3824 \def\PackageWarning#1#2{%
3825   \in@{Setting all color commands}{#2}%
3826   \ifin@{PackageInfo{#1}{#2}}\else\ufrj@PackageWarning{#1}{#2}\fi}
3827 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
3828 \let\PackageWarning\ufrj@PackageWarning
3829 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
3830 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
3831 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
3832 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
3833 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
3834 %
3835 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
3836 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
3837 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
3838 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
3839 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
3840 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
3841 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
3842 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
3843 % LuaTeX run: /ID survives.
3844 %
3845 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
3846 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
3847 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
3848 % caught.
3849 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
3850   \pdfsuppressptexinfo=-1
3851 \else
3852   \ifdefined\pdfvariable
3853     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
3854   \fi
3855 \fi
3856 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
3857 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
3858 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
3859 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
3860 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
3861 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
3862 % warning and lacks dc:title.
3863 %

```

```

3864 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
3865 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
3866 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
3867 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
3868 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
3869 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
3870 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
3871 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
3872 % the file on disk in time for the next run.
3873 %
3874 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
3875 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
3876 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
3877 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
3878 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
3879 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
3880 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no
3881 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
3882 % own, which is the pre-existing behaviour.
3883 %
3884 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \ufrj@selecttitle
3885 % is \@nameuse{ufrj@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
3886 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
3887 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
3888 % \ufrj@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
3889 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
3890 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
3891 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
3892 %
3893 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
3894 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
3895 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
3896 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
3897 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
3898 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
3899 % LaTeX, so á arrives there intact.
3900 \ifdefined\AddToHook
3901   \let\ufrj@xmpout@\mainaux
3902   \def\ufrj@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}%
3903 \else
3904   \newwrite\ufrj@xmpout
3905   \let\ufrj@xmphook\AtEndDocument
3906 \fi
3907 \ufrj@xmphook{%
3908   \gdef\ufrj@xmpkeys{}%
3909   \count@=0
3910   \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3911     \ifnum\count@>0
3912       \g@addto@macro\ufrj@xmpkeys{\string\sep\space}%
3913     \fi
3914     \protected@edef\ufrj@tmp{\csname UfrjKeyword:\the\count@\endcsname}%
3915     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\ufrj@xmpkeys
3916     \expandafter{\ufrj@tmp}%
3917     \advance\count@ by 1}%

```

```

3918 \immediate\openout\ufrj@xmpout=\jobname.xmpdata
3919 \begingroup
3920 \let\protect\string
3921 \@ifundefined{ufrj@title@\ufrj@mainlang}{\{%
3922 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Title{\ufrj@selecttitle}}}%
3923 \@ifundefined{@authname}{\{%
3924 \immediate\write\ufrj@xmpout{%
3925 \string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
3926 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Keywords{\ufrj@xmpkeys}}%
3927 \ifthenelse{equal{\ufrj@deptcode}{}}{\{%
3928 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
3929 \@degreename. \ufrj@progword\space de \meta@deptname\space(\ufrj@deptcode),
3930 \ufrj@unitshort}}}%
3931 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}%
3932 \@ifundefined{ufrj@docyear}{\{%
3933 \immediate\write\ufrj@xmpout{\string\Date{\ufrj@docyear}}}%
3934 \endgroup
3935 \immediate\closeout\ufrj@xmpout}%
3936 \fi
3937 \RequirePackage{hyperref}
3938 % 0 destaque dos links (ver a declaracao de 'linkscommoldura'). Aqui, e nao no
3939 % \maketitle: o \hypersetup que o autor puser no preambulo vem depois deste e
3940 % vence. As cores sao escuras, para o link ainda se ler como texto.
3941 \if@ufrjsemlinks
3942 \hypersetup{hidelinks}
3943 \else
3944 \if@ufrjlinkscor
3945 \hypersetup{colorlinks=true,
3946 linkcolor={blue!65!black}, citecolor={green!40!black},
3947 urlcolor={blue!65!black}, filecolor={blue!65!black},
3948 menucolor={blue!65!black}, runcolor={blue!65!black}}
3949 \else
3950 \if@ufrjlinksmoldura
3951 \hypersetup{colorlinks=false, pdfborder={0 0 1}}
3952 \else
3953 \hypersetup{hidelinks}
3954 \fi
3955 \fi
3956 \fi
3957 % Bibliography engine: the full ufrj BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
3958 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
3959 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
3960 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
3961 \if@ufrjnumeric
3962 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3963 bibstyle=ufrj-numeric,citestyle=ufrj-numeric,natbib=true]{biblatex}
3964 \else
3965 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=ufrj,%
3966 bibstyle=ufrj,citestyle=ufrj,natbib=true]{biblatex}
3967 \fi
3968 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
3969 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
3970 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
3971 % \ufrjstring so it follows the current main language in BOTH the chapter

```

```

3972 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
3973 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
3974 \defbibheading{bibliography}{%
3975   \chapter*{\ufrjstring{references}}}%
3976   \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{}\ufrjstring{references}}}%
3977 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
3978 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
3979 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
3980 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
3981 % \printbibliography to write it just after the reference list.
3982 \AtBeginBibliography{\ufrj@bibBegin}
3983 \let\ufrj@orig@printbibliography\printbibliography
3984 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
3985   \ufrj@orig@printbibliography[#1]%
3986   \ufrj@bibEnd}
3987 % Os nomes em ingles (issue 102). Todo comando da classe que so tinha nome em
3988 % portugues ganha um em ingles, e os dois valem para sempre: o de portugues nao
3989 % sai, para nao quebrar trabalho escrito antes. Os documentos da entrega usam o
3990 % ingles. \newacronym e \acronym foram evitados de proposito: sao dos pacotes
3991 % glossaries e acronym, e colidiriam com quem os carrega.
3992 \let\defineacronym\newsigla
3993 \let\useacronym\sigla
3994 \let\makeloacronyms\makelosiglas
3995 \@onlypreamble\makeloacronyms
3996 \let\printloacronyms\printlosiglas
3997 \let\approvaldate\dataaprovacao
3998 \let\concentrationarea\areaconcentracao
3999 \let\researchline\linhapesquisa
4000 \let\projectname\nomeprojeto
4001 \let\fundingagency\agenciafomento
4002 \let\catalogcard\fichacatalografica
4003 \let\setupabstracts\configuraresumos
4004 \let\listofframes\listofquadros
4005 \let\listofprograms\listofprogramas
4006 % O ambiente em ingles do quadro nao pode se chamar 'frame': \frame e
4007 % comando do proprio LaTeX (uma moldura no modo picture).
4008 \newenvironment{framefloat}[1][htbp]{\begin{quadro}[#1]}\end{quadro}}
4009 % Os valores tambem em ingles: bibliographic, artistic, technological,
4010 % technical; yes, no.
4011 \newcommand\ufrj@valorpt[3]{%
4012   \def\ufrj@ptval{#3}%
4013   \@for\ufrj@par=#2\do{%
4014     \expandafter\ufrj@valorpar\ufrj@par\@nil}%
4015   \expandafter#1\expandafter{\ufrj@ptval}}
4016 \def\ufrj@valorpar#1/#2\@nil{%
4017   \def\ufrj@tmpv{#1}\ifx\ufrj@tmpv\ufrj@ptval\def\ufrj@ptval{#2}\fi}
4018 \newcommand\productiontype[1]{\ufrj@valorpt\tipoproducao
4019   {bibliographic/bibliografica,artistic/artistica,technological/tecnologica,technical/tecnico
4020 \newcommand\linkedproject[1]{\ufrj@valorpt\projetovinculado{yes/sim,no/nao}{#1}}
4021 % \epigraph so se ninguem o tiver definido: o pacote epigraph tem um comando com
4022 % o mesmo nome e os mesmos dois argumentos, e quem o carrega fica com o dele.
4023 \AtBeginDocument{\providecommand\epigraph{\epigrafe}}
4024 \end{class}

```

```

4025 <*glossary>
4026 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (ufrj.ist) e o \ufrj@semfolio da classe sao um
4027 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4028 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4029 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4030 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4031 actual '='
4032 quote '!'
4033 level '>'
4034 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4035 %%%%
4036 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4037 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4038 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4039 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4040 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4041 %%%% ponto.
4042 %%%%
4043 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador
4044 %%%% \ufrj@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4045 %%%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4046 %%%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4047 %%%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4048 %%%% pedido do issue #60.
4049 delim_0 ""
4050 delim_1 ""
4051 delim_2 ""
4052 delim_n ""
4053 delim_r ""
4054 lethead_flag 0
4055 headings_flag 0
4056 preamble
4057 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
4058 postamble
4059 "\n \\\end{theglossary}\n"
4060 </glossary>

4061 <*class>
4062 \newcommand{\annex}{
4063   \renewcommand{\appendixname}{\ufrjstring{annex}}%
4064   \appendix
4065   \@ufrjannextrue
4066 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4067 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4068 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4069 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4070 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
4071   \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
4072 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4073 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4074   \ufrj@appendixheadings
4075 }
4076 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by ufrj.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```
4077 <*dbx>
4078 \ProvidesFile{ufrj.dbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT datamodel]
4079 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4080 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4081 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4082 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4083 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4084 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4085 % Custom fields.
4086 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
4087 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{ufrjdegree} % degree word
4088 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4089 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4090 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4091 % Diretor e produtor sao NOMES (#143): o biber os separa em prenome e sobrenome,
4092 % e a lista os escreve em ordem direta, como os exemplos da 4.2.9 -- "Direcao:
4093 % Walter Sales Junior". Como lista literal, saiam como foram digitados, e quem
4094 % digitava "Sales Junior, Walter" via a referencia com o nome invertido.
4095 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{director} % movie/tvshow/video
4096 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{producer}
4097 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4098 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4099 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4100 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4101 % O procurador da 4.2.5 -- "Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes." --
4102 % e nome de pessoa, e sai em ordem direta, como o diretor e o produtor (#167).
4103 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=name]{attorney} % patente: procurador
4104 \DeclareDatamodelEntryfields{course,ufrjdegree}
4105 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
4106 {artist,platform,director,producer,version}
4107 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4108 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4109 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
```

```

4110 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate,attorney}
4111 </dbx>
4112 <*bbx>
4113 \ProvidesFile{ufrj.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4114 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4115 % \AtBeginBibliography. ufrj.cls already loads setspace, but the style must work
4116 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=ufrj]{biblatex} in a plain article),
4117 % so load setspace here as well (idempotent).
4118 \RequirePackage{setspace}
4119 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4120 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4121 \RequireBibliographyStyle{standard}
4122
4123 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4124 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4125 \ExecuteBibliographyOptions{%
4126   maxbibnames=99,      % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4127   giveninits=false,
4128   uniquename=false,
4129   uniquelist=false,
4130   labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4131   sorting=nyt,
4132 }
4133
4134 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4135 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-ufrj}
4136 \DeclareLanguageMapping{english}{english-ufrj}
4137
4138 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4139 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4140 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4141 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4142 % O tradutor em ORDEM DIRETA e sem caixa alta (#135): a 4.3.2.10 transcreve as
4143 % outras responsabilidades como estao na folha de rosto, depois do titulo --
4144 % "Traducao Ruth Rocha", "Traducao de Aurelio Buarque de Holanda". O biblatex o
4145 % imprime pelo formato bytranslator, que herdava o do autor, e o sobrenome saia
4146 % invertido e em versal: "Trad. por ALMEIDA, Julia". O formato abaixo escreve
4147 % as partes do nome sem passar pelo \mkbibnamefamily, que e quem poe a caixa
4148 % alta na lista.
4149 \DeclareNameFormat{ufrj:direta}{%
4150   \nameparts{#1}%
4151   \usebibmacro{name:delim}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4152   \usebibmacro{name:hook}{\namepartgiven\namepartfamily}%
4153   \ifdefvoid{\namepartgiven}{\namepartgiven\space}%
4154   \ifdefvoid{\namepartprefix}{\namepartprefix\space}%
4155   \namepartfamily
4156   \ifdefvoid{\namepartsuffix}{\space\namepartsuffix}%
4157   \usebibmacro{name:andothers}}
4158 \DeclareNameAlias{bytranslator}{ufrj:direta}
4159 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4160 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4161 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4162
4163 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its

```

```

4164 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4165 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4166 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4167 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4168 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4169 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4170 % the role via ufrj:bookeditor below. The role word itself is the
4171 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4172 % packs (brazilian-ufrj.lbx et al.).
4173 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4174   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4175     {\printnames{editor}%
4176       \setunit*{\addspace}%
4177       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4178       \clearname{editor}}
4179   {}
4180 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4181 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4182 \renewbibmacro*{editor}{%
4183   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4184     {\printnames{editor}%
4185       \setunit*{\addspace}%
4186       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4187       \clearname{editor}}
4188   {}
4189
4190 % --- Caixa alta do nome na LISTA (4.3.1 e 4.3.2.13, #144) -----
4191 % Os nomes saem em caixa alta so na lista; nas chamadas ficam como se escrevem.
4192 % A 4.3.1 poe em caixa alta o sobrenome do autor pessoal, e a 4.3.2.13 a
4193 % ENTRADA do autor-entidade, com os exemplos "ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
4194 % TECNICAS.", "RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente." e
4195 % "BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil)"; a 4.1.1.2 junta "BRASIL. Ministerio da
4196 % Administracao Federal e da Reforma do Estado.". A entrada e o nome ate o
4197 % primeiro ". " -- a jurisdicao ou a entidade superior --; o orgao subordinado
4198 % que vem depois fica como se escreve, e o qualificador entre parenteses no fim
4199 % da entrada tambem.
4200 %
4201 % A caixa alta e trabalho do estilo, e nao de quem escreve o .bib: o autor
4202 % digita o nome como ele se escreve -- {{Brasil. Ministerio da Educacao}} --, e
4203 % a classe compoe "BRASIL. Ministerio da Educacao." na lista e "(Brasil, 1995)"
4204 % na chamada (o ufrj.cbx usa a mesma divisao). Ate 18/09/2026 era o contrario:
4205 % o autor digitava a entrada em caixa alta, a classe deixava na lista todo nome
4206 % com ponto como viera, e a chamada tinha de desfazer a caixa alta -- e errava
4207 % em sigla.
4208 %
4209 % Pessoa -- o nome que tem prenome -- leva o sobrenome inteiro em caixa alta,
4210 % como sempre. Nome sem prenome e entidade, ou pessoa de nome unico, que nao
4211 % tem ". " e sai inteira em caixa alta do mesmo jeito.
4212 %
4213 % O biber entrega o nome literal entre chaves -- family={{Brasil. ...}} no
4214 % .bbl --, e as chaves escondem o ". " de qualquer divisao do nome. A divisao
4215 % do expl3 tira uma camada de chaves de cada item: o nome que sai inteiro da
4216 % primeira divisao e dividido de novo, ja sem elas. O argumento chega como
4217 % \namepartfamily, uma macro; a variante o a expande uma vez.

```

```

4218 \ExplSyntaxOn
4219 \seq_new:N \l__ufrj_nome_seq
4220 \seq_new:N \l__ufrj_entrada_seq
4221 \tl_new:N \l__ufrj_nome_tl
4222 \tl_new:N \l__ufrj_entrada_tl
4223 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_nome_segmentos:n #1
4224 {
4225   \seq_set_split:Nnn \l__ufrj_nome_seq { .~ } {#1}
4226   \int_compare:nNnT { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } = { 1 }
4227   {
4228     \tl_set:Nx \l__ufrj_nome_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 } }
4229     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_nome_seq { .~ } \l__ufrj_nome_tl
4230   }
4231 }
4232 \cs_generate_variant:Nn \__ufrj_nome_segmentos:n { o }
4233 \cs_new_protected:Npn \ufrj_nome_lista:n #1
4234 {
4235   \bool_lazy_or:nnTF
4236   { ! \cs_if_exist_p:N \namepartgiven }
4237   { \tl_if_blank_p:V \namepartgiven }
4238   {
4239     \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
4240     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_nome_seq \l__ufrj_entrada_tl
4241     \seq_set_split:NnV \l__ufrj_entrada_seq { ~( } \l__ufrj_entrada_tl
4242     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_entrada_seq \l__ufrj_entrada_tl
4243     \MakeUppercase { \l__ufrj_entrada_tl }
4244     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_entrada_seq
4245     { ~( \seq_use:Nn \l__ufrj_entrada_seq { ~( } }
4246     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_nome_seq
4247     { .~ \seq_use:Nn \l__ufrj_nome_seq { .~ } }
4248   }
4249   { \MakeUppercase {#1} }
4250 }
4251 \cs_set_eq:NN \ufrj@ucfamily \ufrj_nome_lista:n
4252 \ExplSyntaxOff
4253 % O separador de um intervalo de datas depende do que o intervalo junta
4254 % (#142). A 4.3 separa os MESES do mesmo ano por barra -- "jan./jun. 1981" --;
4255 % a 4.3.5.5.1 separa os ANOS de uma publicacao encerrada por hifen --
4256 % "1969-1973" --, e a publicacao ainda corrente leva "o ano de inicio de
4257 % publicacao seguida de hifen, um espaco e ponto": "1935-.". O biblatex usa
4258 % um separador so, e a classe punha barra em todos: o periodico corrente saia
4259 % "1935/.".
4260 %
4261 % Os tres casos se distinguem pelos campos: o intervalo aberto tem endyear
4262 % DEFINIDO e VAZIO; o de meses tem o mesmo ano nas duas pontas; o resto e de
4263 % anos.
4264 \newcommand*\ufrj@abntdaterangesep{%
4265   \iffieldequalstr{endyear}{}}
4266   {\mbox{-}\space}%
4267   {\iffieldsequal{year}{endyear}{/}{\mbox{-}}}}
4268 \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}
4269 % Intervalo de paginas com HIFEN (#145): o Manual escreve assim na referencia
4270 % ("p. 7-16", "Ex.: p. 7-8.") e na chamada ("HANSEN, 1992, p. 347-361"), e o
4271 % biblatex usa meia-risca. O \mbox segura o intervalo numa linha so.

```

```

4272 %
4273 % Nao basta redefinir aqui: o .lbx de cada idioma do biblatex (brazilian.lbx,
4274 % english.lbx...) poe a meia-risca nos EXTRAS do idioma, que rodam a cada troca
4275 % de idioma -- no comeco da lista e em cada chamada -- e apagariam a definicao.
4276 % O \DefineBibliographyExtras acrescenta aos extras, e o acrescimo roda depois
4277 % do que o idioma define.
4278 \newcommand*\ufrj@abntrangedash{%
4279   \protected\def\bibrangedash{\mbox{-}}%
4280   \renewcommand*\bibdaterangesep{\ufrj@abntdaterangesep}}
4281 \ufrj@abntrangedash
4282 \DefineBibliographyExtras{brazilian}{\ufrj@abntrangedash}
4283 \DefineBibliographyExtras{english}{\ufrj@abntrangedash}
4284 \DefineBibliographyExtras{spanish}{\ufrj@abntrangedash}
4285 \DefineBibliographyExtras{french}{\ufrj@abntrangedash}
4286 \DefineBibliographyExtras{italian}{\ufrj@abntrangedash}
4287 % O mes no idioma da PUBLICACAO (#146). A 4.3.5.5.1: os meses "devem ser
4288 % abreviados no idioma original da publicacao, de acordo com o Anexo A da NBR
4289 % 6023 da ABNT. Nao se abrevia meses com quatro letras ou menos" -- e o exemplo
4290 % da 4.3.2.2 traz "Sept. 2021" num artigo em ingles. O \mkbibmonth do biblatex
4291 % usa o idioma do DOCUMENTO, e o artigo saia "set. 2021".
4292 %
4293 % O idioma da publicacao e o campo langid da entrada. So o mes muda: ligar o
4294 % autolang do biblatex trocava tambem "Disponivel em" e "Acesso em", que sao do
4295 % trabalho, e nao da obra citada. As tabelas sao as do Anexo A da NBR
4296 % 6023:2025, a edicao que o Manual adota, conferidas letra por letra em
4297 % 18/09/2026: as dos cinco idiomas da classe e a do alemao, que o Anexo A
4298 % tambem traz, porque a obra citada pode estar em alemao mesmo que o trabalho
4299 % nao possa. Sem langid, ou num idioma fora delas, vale o mes do idioma do
4300 % documento, como antes.
4301 \def\ufrj@mes@brazilian#1{\ifcase#1\or jan\adddot\or fev\adddot\or mar\adddot
4302   \or abr\adddot\or maio\or jun\adddot\or jul\adddot\or ago\adddot\or set\adddot
4303   \or out\adddot\or nov\adddot\or dez\adddot\fi}
4304 \def\ufrj@mes@english#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or Mar\adddot
4305   \or Apr\adddot\or May\or June\or July\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4306   \or Oct\adddot\or Nov\adddot\or Dec\adddot\fi}
4307 \def\ufrj@mes@spanish#1{\ifcase#1\or enero\or feb\adddot\or marzo\or abr\adddot
4308   \or mayo\or jun\adddot\or jul\adddot\or agosto\or sept\adddot\or oct\adddot
4309   \or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4310 \def\ufrj@mes@french#1{\ifcase#1\or janv\adddot\or févr\adddot\or mars\or avril
4311   \or mai\or juin\or juil\adddot\or août\or sept\adddot\or oct\adddot
4312   \or nov\adddot\or déc\adddot\fi}
4313 \def\ufrj@mes@italian#1{\ifcase#1\or genn\adddot\or febb\adddot\or mar\adddot
4314   \or apr\adddot\or magg\adddot\or giugno\or luglio\or ag\adddot\or sett\adddot
4315   \or ott\adddot\or nov\adddot\or dic\adddot\fi}
4316 \def\ufrj@mes@german#1{\ifcase#1\or Jan\adddot\or Feb\adddot\or März
4317   \or Apr\adddot\or Mai\or Juni\or Juli\or Aug\adddot\or Sept\adddot
4318   \or Okt\adddot\or Nov\adddot\or Dez\adddot\fi}
4319 \let\ufrj@mes@portuguese\ufrj@mes@brazilian
4320 \let\ufrj@mes@portuges\ufrj@mes@brazilian
4321 \let\ufrj@mes@brazil\ufrj@mes@brazilian
4322 \let\ufrj@mes@american\ufrj@mes@english
4323 \let\ufrj@mes@british\ufrj@mes@english
4324 \let\ufrj@mes@USenglish\ufrj@mes@english
4325 \let\ufrj@mes@UKenglish\ufrj@mes@english

```

```

4326 \let\ufrj@mes@ngerman\ufrj@mes@german
4327 \let\ufrj@mes@austrian\ufrj@mes@german
4328 \let\ufrj@mes@naustrian\ufrj@mes@german
4329 \let\ufrj@mes@swissgerman\ufrj@mes@german
4330 \let\ufrj@mes@nswissgerman\ufrj@mes@german
4331 % A data de ACESSO e do trabalho, nao da obra: o exemplo da 4.2.11.1 traz a
4332 % fotografia de lingua inglesa com "1 June 2010" e "Acesso em: 26 maio 2011".
4333 % Ela saia no idioma da publicacao -- "Acesso em: 26 May 2011" --, e so o
4334 % verificador de referencias, conferindo de novo (#167), mostrou. 0
4335 % url+urldate liga \if@ufrjmesdotrabalho em volta da data de acesso.
4336 \newif\if@ufrjmesdotrabalho
4337 \newcommand*\ufrj@monthlang{
4338 \protected\def\ufrj@abntmonth#1{%
4339 \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{langid}} or bool {\ufrjmesdotrabalho} }
4340 {\mkbibmonth{#1}}
4341 {\edef\ufrj@monthlang{\thefield{langid}}%
4342 \ifcsdef{ufrj@mes@\ufrj@monthlang}
4343 {\csname ufrj@mes@\ufrj@monthlang\endcsname{#1}}
4344 {\mkbibmonth{#1}}}}
4345 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4346 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4347 % field names; the month stays abbreviated, by \ufrj@abntmonth above.
4348 \protected\def\ufrj@abntdate#1#2#3{%
4349 \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4350 \iffieldundef{#2}{\ufrj@abntmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4351 \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}}
4352 % A 4.2: "as referencias sao alinhadas somente a margem esquerda (nao utilize
4353 % o recurso justificar do editor do texto), possibilitando a identificacao de
4354 % cada documento individualmente" (#118). A lista saia justificada, e o TeX
4355 % hifenizava para justificar -- um sobrenome ou um titulo partido no fim da
4356 % linha atrapalha justamente a identificacao que a norma quer. \raggedright
4357 % alinha a esquerda, e as duas penalidades infinitas desligam a hifenizacao; um
4358 % URL longo continua quebrando, pelo pacote url, nos pontos que ele escolhe.
4359 \AtBeginBibliography{%
4360 \raggedright
4361 \hyphenpenalty=\@M
4362 \exhyphenpenalty=\@M
4363 \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4364 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4365 \renewcommand*\mkbibnamefamily[1]{\ufrj@ucfamily{#1}}%
4366 \renewcommand*\mkbibnameprefix[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4367 \let\mkbibdatelong\ufrj@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4368 \let\mkbibdateshort\ufrj@abntdate
4369 }
4370
4371 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4372 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4373 \ufrjUCtitle poe em caixa alta a primeira palavra SIGNIFICATIVA do titulo
4374 % (4.2 e 4.3.2.14 do Manual; NBR 6023:2025). Se o titulo começa por artigo ou
4375 % por monossilabo -- preposicao, contracao ou conjuncao de uma silaba --, ele
4376 % e a palavra seguinte vao para caixa alta: "A FLOR prometida", "NOS
4377 % CANAVIAIS, mutilacoes..."; senao, so a primeira: "ANTEPROJETO de lei". Ate
4378 % 18/09/2026 so o artigo contava, e so em portugues e ingles. As macros
4379 % delimitadas separam as palavras; \ufrjUCkeep tira o espaco sentinela do fim,

```

```

4380 % para nao sobrar espaco antes da pontuacao seguinte.
4381 \protected\def\ufrjUCtitle#1{\ufrjUCtitleA#1 \ufrjUCstop}
4382 \protected\def\ufrjUCtitleA#1 #2\ufrjUCstop{%
4383   \ufrjUCifart{#1}
4384     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCtitleB#2\ufrjUCstop}}%
4385     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4386 \protected\def\ufrjUCtitleB#1 #2\ufrjUCstop{%
4387   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\ufrjUCkeep#2\ufrjUCstop}}
4388 \protected\def\ufrjUCkeep#1 \ufrjUCstop{#1}
4389 % As palavras que nao contam (#138, #141): os artigos e os monossilabos --
4390 % preposicoes, contracoes e conjuncoes de uma silaba -- dos cinco idiomas da
4391 % classe. A mesma lista serve a caixa alta da entrada pelo titulo (aqui), a
4392 % ordem alfabetica, que a 4.2 manda fazer sem elas (o mapa de sorttitle, mais
4393 % abaixo, que tem de trazer as MESMAS palavras -- o rt60 confere), e o corte do
4394 % titulo na chamada (\ufrj@titulochamada, no ufrj.cbx). Um monossilabo que e
4395 % palavra plena, como "Sol" ou "Paz", conta: a regra e das palavras que nao sao
4396 % significativas.
4397 %
4398 % \ufrjUCifart{palavra}{se nao conta}{se conta} compara sem caixa. A troca de
4399 % caixa e a do l3text, que baixa "A" com crase no pdfLaTeX (o \lowercase nao
4400 % baixa letra acentuada), e a comparacao e de cadeia, que nao depende da
4401 % categoria dos caracteres.
4402 \ExplSyntaxOn
4403 \clist_const:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist
4404 {
4405   o, a, os, as, um, uma, uns, umas, à, às, ao, aos, com, da, das, de, do,
4406   dos, em, na, nas, no, nos, num, nuns, por, sem, sob, e, mas, nem, ou, que,
4407   se,
4408   the, an, of, in, on, at, to, for, by, and, or, from, with,
4409   el, la, los, las, un, una, unos, unas, del, al, en, con, sin, y,
4410   le, les, une, des, du, au, aux, et, par, sur, dans, pour,
4411   il, lo, gli, uno, di, ai, per, su
4412 }
4413 \str_new:N \l__ufrj_palavra_str
4414 \bool_new:N \l__ufrj_naosig_bool
4415 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_nao_significativa:n #1 { T , F , TF }
4416 {
4417   \str_set:Nx \l__ufrj_palavra_str { \text_lowercase:n {#1} }
4418   \bool_set_false:N \l__ufrj_naosig_bool
4419   \clist_map_inline:Nn \c_ufrj_naosignificativas_clist
4420   {
4421     \str_if_eq:VnT \l__ufrj_palavra_str {##1}
4422     { \bool_set_true:N \l__ufrj_naosig_bool \clist_map_break: }
4423   }
4424   \bool_if:NTF \l__ufrj_naosig_bool
4425   { \prg_return_true: }
4426   { \prg_return_false: }
4427 }
4428 \prg_generate_conditional_variant:Nnn \ufrj_se_nao_significativa:n { V } { T , F , TF }
4429 \cs_set_eq:NN \ufrjUCifart \ufrj_se_nao_significativa:nTF
4430 \ExplSyntaxOff
4431 \DeclareFieldFormat{title}{%
4432   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4433     {#1}%

```

```

4434     {\mkbibbold{#1}}
4435 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4436 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4437 % field-printing commands), so \ufrjUCtitle can split off and uppercase the
4438 % first word here.
4439 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4440   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4441     {\ufrjUCtitle{#1}}%
4442     {#1}}
4443 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4444 \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4445 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4446 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4447 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4448 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4449 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4450 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4451 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4452 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4453 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4454 \DeclareFieldFormat[booktitle]{\mkbibbold{#1}}
4455 \DeclareFieldFormat[maintitle]{\mkbibbold{#1}}
4456 % Título e subtítulo (#131). A 4.3.3: "O título deve ser separado do subtítulo
4457 % por dois pontos. Os títulos dos documentos referenciados devem ser
4458 % destacados" -- o destaque e do TÍTULO. O bibmacro title do biblatex separa
4459 % por ponto, poe título e subtítulo dentro do MESMO formato, e o formato de
4460 % título e que aplica o negrito e, na entrada pelo título, a caixa alta da
4461 % primeira palavra: o subtítulo saia depois de ponto, em negrito, e em caixa
4462 % alta junto. Aqui o título vai sozinho dentro do formato, e o subtítulo vem
4463 % depois, com dois pontos e o formato subtitlecase, que nao muda nada.
4464 \renewcommand*{\subtitlepunct}{\addcolon\space}
4465 \DeclareFieldFormat{subtitlecase}{#1}
4466 \renewbibmacro*{title}{%
4467   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{title}} and test {\iffieldundef{subtitle}} }
4468     {}
4469     {\printtext[title]{\printfield[titlecase]{title}}%
4470      \setunit{\subtitlepunct}%
4471      \printfield[subtitlecase]{subtitle}%
4472      \newunit}%
4473   \printfield{titleaddon}}
4474
4475 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4476 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4477 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4478 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4479
4480 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4481 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4482 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4483
4484 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4485 % Em italico: a 4.2.1.3(c) pede "a expressao: 'In:' em italico", e a 4.1.2.2
4486 % quer TODA expressao latina em italico (#132).
4487 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\mkbibemph{\bibstring{in}}\addcolon\space}}

```

```

4488 % "[S. l.]" (sine loco) e "[s. n.]" (sine nomine) sao abreviaturas latinas, e
4489 % quem as escreve e o autor, no .bib, como local e editora. O mapa de estilo as
4490 % poe em italico ao ler a base -- \DeclareStyleSourcecmap, e nao
4491 % \DeclareSourcecmap, para nao se misturar com o mapa que o aluno declarar no
4492 % preambulo. "et al." esta nos .lbx, na cadeia andothers.
4493 \DeclareStyleSourcecmap{%
4494   \maps[datatype=bibtex]{%
4495     \map{\step[fieldsource=location,
4496             match=\regexp{[S\.s*1\.]},
4497             replace={[\emph{S. l.}]}}
4498     \map{\step[fieldsource=publisher,
4499             match=\regexp{[s\.s*n\.]},
4500             replace={[\emph{s. n.}]}}
4501 % A 4.2: "Os artigos e palavras monossilabicas nao sao considerados para
4502 % efeito de alfabetacao" -- "O PERFIL administrativo brasileiro" alfabetado por
4503 % PERFIL, e "NOS CANAVIAIS" por CANAVIAIS (#141). O sorting=nyt ordenava pelo
4504 % titulo inteiro, e a entrada ficava entre os sobrenomes com O. O mapa guarda
4505 % em sorttitle o titulo sem o artigo ou o monossilabo inicial; o titulo
4506 % impresso nao muda. As palavras sao as de \c_ufrj_naosignificativas_clist,
4507 % acima, na mesma ordem (o \regexp so detokeniza, e nao expandiria a lista; o
4508 % rt60 confere que as duas sao iguais), e o matchi nao distingue caixa.
4509   \map{\step[fieldsource=title,
4510           matchi=\regexp{A(o|a|os|as|um|uma|uns|umas|â|às|ao|aos|com|da|das|de|do|dos|
4511           final]
4512   \step[fieldset=sorttitle, fieldvalue={$2}]}
4513 }%
4514 }
4515
4516 % --- Titulo original (#135): a 4.3.8.1 manda indicar "o titulo ou o idioma
4517 % original, se mencionado na obra", em nota no fim -- "Traducao de: Moving
4518 % house." --, e nenhum driver imprimia o campo origtitle. A nota entra antes
4519 % do DOI e do endereco, pelo bibmacro que todo driver padrao chama ali.
4520 \newbibmacro*{ufrj:origtitle}{%
4521   \iffieldundef{origtitle}
4522   {}
4523   {\newunit\newblock
4524     \printtext{\bibstring{ufrjtranslationof}\addcolon\space}%
4525     \printfield[noformat]{origtitle}}
4526 \letbibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}{doi+eprint+url}
4527 \renewbibmacro*{doi+eprint+url}{%
4528   \usebibmacro{ufrj:origtitle}%
4529   \usebibmacro{ufrj:orig:doi+eprint+url}}
4530
4531 % --- DOI (#136): "DOI: https://doi.org/<doi>", antes do "Disponivel em:", como
4532 % nos exemplos da 4.2.3.5 e da 4.2.4.3. O formato do biblatex punha a sigla
4533 % em \mkbibacro -- versalete, que a Latin Modern Sans nao tem, e o LaTeX
4534 % avisava "Font shape T1/lmss/m/sc not available" -- e so o identificador.
4535 % Um valor que ja traz o endereco inteiro (quem copiou o link) sai como veio.
4536 \DeclareFieldFormat{doi}{%
4537   DOI\addcolon\space
4538   \in@{http}{#1}%
4539   \ifin@
4540     \ifhyperref{\href{#1}{\nolinkurl{#1}}}{\nolinkurl{#1}}%
4541   \else

```

```

4542 \ifhyperref
4543 {\href{https://doi.org/#1}{\nolinkurl{https://doi.org/#1}}}
4544 {\nolinkurl{https://doi.org/#1}}%
4545 \fi}
4546
4547 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4548 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4549 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4550 % Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.
4551 % 0 biblatex, por padrão, põe a data de acesso entre parênteses e sem
4552 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que é a convenção dele, não a
4553 % da norma.
4554 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4555 % A descrição física ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4556 % bloco eletrônico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrão do biblatex
4557 % a imprimem DEPOIS, então ela é impressa aqui e o campo é limpo, para não
4558 % sair duas vezes.
4559 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4560 \iffielddundef{addendum}
4561 {}
4562 {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4563 \setunit{\adddot\space}}%
4564 \iffielddundef{url}
4565 {}
4566 {\printfield{url}%
4567 \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}%
4568 \@ufrjmesdotrabalhotrue\printurldate\@ufrjmesdotrabalhofalse}}}
4569
4570 % --- ABNT article driver: no "In:; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4571 % Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4572 % differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4573 % "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4574 % "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4575 % per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4576 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4577 \usebibmacro{bibindex}%
4578 \usebibmacro{begentry}%
4579 \usebibmacro{author/translator+others}%
4580 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4581 \usebibmacro{title}%
4582 \newunit\newblock
4583 \printfield{journaltitle}%
4584 % "J. Manag. Stud., Oxford": a vírgula depois de um título abreviado terminado
4585 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuação, e a 4.2.3.4 a exige.
4586 \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4587 \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4588 {\iffielddundef{caderno}
4589 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4590 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4591 {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4592 \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4593 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4594 {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4595 \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%

```

```

4596 \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4597 \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4598 \newunit\newblock
4599 \printfield{doi}%
4600 \newunit\newblock
4601 \usebibmacro{url+urldate}%
4602 \usebibmacro{finentry}}
4603
4604 % --- Livro e relatorio (#133). A ordem da ABNT e: responsabilidade. titulo.
4605 % edicao. Local: Editora, data. descricao fisica (paginas ou volumes).
4606 % (Serie, numero). notas. Os drivers book e report do biblatex poem os
4607 % volumes e a serie ANTES da impressao; estes sao os deles, reordenados.
4608 % A 4.3.4 escreve a edicao como numero, ponto e abreviatura ("2. ed.
4609 % rev."), e o brazilian.lbx a compunha como ordinal ("3ª ed."); um valor
4610 % que nao e numero -- "2. ed. rev." -- sai como foi digitado. A 4.3.6.1 poe
4611 % o numero de volumes na descricao fisica ("5 v."). A 4.3.7 poe a serie
4612 % "apos todas as indicacoes da descricao fisica [...] entre parenteses",
4613 % com a numeracao "separada por virgula": "(Colecao Saber, 13)".
4614 \DeclareFieldFormat{edition}{%
4615 \ifinteger{#1}
4616 {#1\adddot\addnbspace\bibstring{edition}}
4617 {#1\isdot}}
4618 \DeclareFieldFormat{volumes}{#1\addnbspace\bibstring{volumes}}
4619 \newbibmacro*{ufrj:series+number}{%
4620 \iffielddundef{series}
4621 {}
4622 {\printtext[parens]{%
4623 \printfield{series}%
4624 \setunit*\addcomma\space}%
4625 \printfield{number}}}}
4626 \DeclareBibliographyDriver{book}{%
4627 \usebibmacro{bibindex}%
4628 \usebibmacro{begentry}%
4629 \usebibmacro{author/editor+others/translator+others}%
4630 \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4631 \usebibmacro{maintitle+title}%
4632 \newunit
4633 \printlist{language}%
4634 \newunit\newblock
4635 \usebibmacro{byauthor}%
4636 \newunit\newblock
4637 \usebibmacro{byeditor+others}%
4638 \newunit\newblock
4639 \printfield{edition}%
4640 \newunit
4641 \iffielddundef{maintitle}
4642 {\printfield{volume}%
4643 \printfield{part}}
4644 {}%
4645 \newunit\newblock
4646 \usebibmacro{publisher+location+date}%
4647 \newunit\newblock
4648 \usebibmacro{chapter+pages}%
4649 \newunit

```

```

4650 \printfield{pagetotal}%
4651 \newunit
4652 \printfield{volumes}%
4653 \newunit\newblock
4654 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4655 \newunit\newblock
4656 \printfield{note}%
4657 \newunit\newblock
4658 \iftoggle{bbx:isbn}
4659   {\printfield{isbn}}
4660   {}%
4661 \newunit\newblock
4662 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4663 \newunit\newblock
4664 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4665 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4666 \usebibmacro{pageref}%
4667 \newunit\newblock
4668 \iftoggle{bbx:related}
4669   {\usebibmacro{related:init}}%
4670   \usebibmacro{related}}
4671   {}%
4672 \usebibmacro{finentry}}
4673 % No relatorio, o numero vai com a serie quando ha serie -- "(Relatorios
4674 % Tecnicos, 12)" --, e com o tipo quando nao ha.
4675 \DeclareBibliographyDriver{report}{%
4676   \usebibmacro{bibindex}%
4677   \usebibmacro{begentry}%
4678   \usebibmacro{author}%
4679   \setunit{\printdelim{nametitledelim}}\newblock
4680   \usebibmacro{title}%
4681   \newunit
4682   \printlist{language}%
4683   \newunit\newblock
4684   \usebibmacro{byauthor}%
4685   \newunit\newblock
4686   \printfield{type}%
4687   \iffielddundef{series}
4688     {\setunit*\addspace}%
4689     \printfield{number}}
4690   {}%
4691 \newunit\newblock
4692 \printfield{version}%
4693 \newunit\newblock
4694 \usebibmacro{institution+location+date}%
4695 \newunit\newblock
4696 \usebibmacro{chapter+pages}%
4697 \newunit
4698 \printfield{pagetotal}%
4699 \newunit\newblock
4700 \usebibmacro{ufrj:series+number}%
4701 \newunit\newblock
4702 \printfield{note}%
4703 \newunit\newblock

```

```

4704 \iftoggle{bbx:isbn}
4705   {\printfield{isrn}}
4706   {}%
4707 \newunit\newblock
4708 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4709 \newunit\newblock
4710 \usebibmacro{addendum+pubstate}%
4711 \setunit{\bibpagerefpunct}\newblock
4712 \usebibmacro{pageref}%
4713 \newunit\newblock
4714 \iftoggle{bbx:related}
4715   {\usebibmacro{related:init}}%
4716   \usebibmacro{related}}
4717   {}%
4718 \usebibmacro{finentry}}
4719
4720 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4721 % "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano.
4722 % p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4723 \newbibmacro*{ufrj:bookeditor}{%
4724   \ifnameundef{editor}
4725   {}
4726   {\printnames{editor}}%
4727   \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4728   \clearname{editor}%
4729   \setunit{\adddot\space}}
4730 % A 4.2.1.3 pede, depois de "In:", a referencia completa da monografia --
4731 % autor, titulo e subtítulo -- "repetindo o autor quando e o mesmo da parte", e
4732 % os exemplos põem o capítulo antes das páginas, depois de ponto: "cap. 1, p.
4733 % 23-64" (#134). O driver imprimia só o organizador e o booktitle -- o
4734 % bookauthor e o booksubtitle sumiam -- e o capítulo vinha depois das páginas,
4735 % colado na data por vírgula ("1994, cap. 3").
4736 %
4737 % O título do livro vai como o título da entrada (#131): destaque só no título,
4738 % e o subtítulo depois de dois pontos. O fim da entrada passa pelo
4739 % doi+eprint+url, que imprime DOI (#136) e endereço -- antes o driver ia direto
4740 % ao endereço, e o DOI de um capítulo não saía.
4741 \newbibmacro*{ufrj:booktitle}{%
4742   \ifbool{expr{ test {\iffieldundef{booktitle}} and test {\iffieldundef{booksubtitle}} }}
4743   {}
4744   {\printtext[booktitle]{\printfield[titlecase]{booktitle}}}%
4745   \setunit{\subtitlepunct}%
4746   \printfield[subtitlecase]{booksubtitle}}
4747 \DeclareFieldFormat{chapter}{\bibncpstring{chapter}\adnbspace#1}
4748 \newbibmacro*{ufrj:partdriver}{%
4749   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4750   \usebibmacro{author/translator+others}%
4751   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4752   \usebibmacro{title}%
4753   \newunit\newblock
4754   \usebibmacro{in:}%
4755   \ifnameundef{bookauthor}
4756     {\usebibmacro{ufrj:bookeditor}}
4757     {\printnames{bookauthor}}%

```

```

4758 \setunit{\addot\space}}%
4759 \usebibmacro{ufrj:booktitle}%
4760 \newunit\newblock
4761 \printfield{edition}%
4762 \newunit\newblock
4763 \printlist{location}%
4764 \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4765 \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4766 \newunit\newblock
4767 \printfield{chapter}%
4768 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4769 \newunit\newblock
4770 \usebibmacro{doi+eprint+url}%
4771 \usebibmacro{finentry}}
4772 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4773 % A virgula das paginas so vale depois do capitulo: "cap. 1, p. 23-64". Sem
4774 % capitulo, fica o ponto que fecha a impressa -- "Companhia das Letras, 1996.
4775 % p. 7-16." (4.2.1.3) --, e por isso o \setunit* acima, que nao faz nada quando
4776 % o capitulo nao saiu. Com \setunit, a virgula entrava de todo jeito e tomava o
4777 % lugar do ponto: "1996, p. 7-16" (#167). O chapter+pages do biblatex, que os
4778 % drivers de livro e de relatorio usam, tinha o mesmo \setunit.
4779 \renewbibmacro*{chapter+pages}{%
4780 \printfield{chapter}%
4781 \setunit*{\bibpagespunct}%
4782 \printfield{pages}%
4783 \newunit}
4784 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{ufrj:partdriver}}
4785
4786 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4787 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4788
4789 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4790 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4791 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4792 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo ufrjdegree, que o
4793 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4794 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4795 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4796 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4797 % ufrjdegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4798 \newcommand*\ufrj@degword{%
4799 \iffieldef{ufrjdegree}
4800 {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
4801 {\iffieldequalstr{type}{mathesis}{\bibstring{ufrjmscdeg}}}%
4802 {\iffieldequalstr{type}{dscsthesis}{\bibstring{ufrjdscdeg}}}%
4803 {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{ufrjphddeg}}}%
4804 {\iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{ufrjtccdeg}}}{}}}%
4805 {\printfield{ufrjdegree}}
4806 % O grupo entre parenteses da 4.3.8.3, "grau (...) e curso entre parenteses"
4807 % (#137). Tres casos, e nenhum deles e "( em Engenharia...)", que era o que saia
4808 % quando o tipo era digitado por extenso e o grau, portanto, nao era conhecido:
4809 % grau conhecido e curso -> "(Mestrado em Engenharia Civil)"
4810 % grau conhecido, sem curso -> "(Mestrado)" -- o @mastersthesis do JabRef
4811 % so o curso -> "(Engenharia Metalurgica e de Materiais)"

```

```

4812 % 0 grau e conhecido quando a entrada traz ufrjdegree, ou quando o tipo e um dos
4813 % que a classe reconhece -- os dela (mscdiss, dscthesis, tcc) e os dois do
4814 % BibTeX (mathesis e phdthesis, que o biber poe no lugar de @mastersthesis e
4815 % @phdthesis).
4816 \newcommand*\ufrj@ifdegknown[2]{%
4817   \iffieldef{ufrjdegree}
4818     {\ifboolexpr{ test {\iffieldequalstr{type}{mscdiss}}
4819                   or test {\iffieldequalstr{type}{mathesis}}
4820                   or test {\iffieldequalstr{type}{dscthesis}}
4821                   or test {\iffieldequalstr{type}{phdthesis}}
4822                   or test {\iffieldequalstr{type}{tcc}} }
4823     {#1}{#2}}
4824   {#1}}
4825 \newbibmacro*{ufrj:degree+course}{%
4826   \ufrj@ifdegknown
4827     {\printtext[parens]{%
4828       \ufrj@degword
4829       \iffieldef{course}
4830       {}
4831       {\addspace\ufrjstring{in:}\addspace\printfield[noformat]{course}}}}
4832     {\iffieldef{course}
4833     {}
4834     {\printtext[parens]{\printfield[noformat]{course}}}}}
4835 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:
4836 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4837 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4838 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4839 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4840   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4841   \usebibmacro{author}%
4842   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4843   \usebibmacro{title}%
4844   \newunit\newblock
4845   \printdate%
4846   \newunit\newblock
4847   \printfield{pagetotal}%
4848   \newunit\newblock
4849   \printfield{type}%
4850   \setunit{\addspace}\usebibmacro{ufrj:degree+course}%
4851 % 0 travessao antes da vinculacao academica vai com \setunit, e nao com
4852 % \setunit*: o asterisco so dispara se o campo anterior imprimiu alguma coisa,
4853 % e sem curso a instituicao colava no tipo -- "Tese Universidade...".
4854   \iflistundef{institution}
4855     {}
4856     {\setunit{\addspace\textendash\addspace}\printlist{institution}}%
4857   \setunit*{\addcomma\space}\printlist{location}%
4858   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4859   \newunit\newblock
4860   \printfield{note}%
4861   \newunit\newblock
4862   \usebibmacro{url+urldate}%
4863   \usebibmacro{finentry}}
4864 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4865 %       director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---

```

```

4866 \newbibmacro*{ufrj:media}{%
4867   \iflistundef{artist}{}\setunit{\addperiod\space}%
4868   \printtext{\ufrjstring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4869   \iffieldundef{platform}{}\setunit{\addperiod\space}%
4870   \printtext{\ufrjstring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4871   \ifnameundef{director}{}\setunit{\addperiod\space}%
4872   \printtext{\ufrjstring{directedby}\addcolon\space}%
4873   \printnames[ufrj:direta]{director}}%
4874   \ifnameundef{producer}{}\setunit{\addperiod\space}%
4875   \printtext{\ufrjstring{producedby}\addcolon\space}%
4876   \printnames[ufrj:direta]{producer}}
4877 \newbibmacro*{ufrj:mediadriver}{%
4878   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4879   \usebibmacro{author/translator+others}%
4880   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4881   \usebibmacro{title}%
4882   \newunit\newblock
4883   \usebibmacro{ufrj:media}%
4884   % A 4.3.4 trata a versao de documento eletronico como a edicao, e ela vai no
4885   % lugar da edicao: antes da impressao (#143). Saia no fim.
4886   \newunit\newblock
4887   \printfield{version}%
4888   \newunit\newblock
4889   \usebibmacro{ufrj:impressao}%
4890   \newunit\newblock
4891   \printfield{note}%
4892   \newunit\newblock
4893   \usebibmacro{url+urldate}%
4894   \usebibmacro{finentry}}
4895 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4896 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4897 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver
4898 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4899 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4900 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4901 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{volume}{v\adddot\adddnbspace#1}
4902 \DeclareFieldFormat[periodical,supperiodical]{number}{n\adddot\adddnbspace#1}
4903 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4904   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4905   % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4906   % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4907   % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4908   \printfield{title}%
4909   \newunit\newblock
4910   \printlist{location}%
4911   \iflistundef{publisher}{}\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4912   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4913   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4914   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4915   \newunit\newblock
4916   \printfield{note}%
4917   \newunit\newblock
4918   \usebibmacro{url+urldate}%
4919   \usebibmacro{finentry}}

```

```

4920 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4921   \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4922 % --- Eventos (4.2.4) -----
4923 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4924 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4925 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4926 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4927 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4928 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4929 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4930 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4931 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4932 % da impressa.
4933 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4934 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4935 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4936 \newbibmacro*{ufrj:evento}{%
4937   \printfield{eventtitle}%
4938   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4939   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4940   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4941 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4942   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4943   \usebibmacro{ufrj:evento}%
4944   \newunit\newblock
4945   % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4946   % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4947   % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4948   \iffielddundef{title}{\printfield{title}\printtext{.}}%
4949   \setunit{\space}\newblock
4950   \usebibmacro{ufrj:impressa}%
4951   \newunit\newblock
4952   \usebibmacro{url+urldate}%
4953   \usebibmacro{finentry}}
4954 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4955   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4956   \usebibmacro{author/translator+others}%
4957   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4958   \usebibmacro{title}%
4959   \newunit\newblock
4960   \usebibmacro{in:}%
4961   \usebibmacro{ufrj:evento}%
4962   \newunit\newblock
4963   \iffielddundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4964   \setunit{\space}\newblock
4965   \usebibmacro{ufrj:impressa}%
4966   \newunit\newblock
4967   \printfield{volume}%
4968   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4969   \newunit\newblock
4970   \usebibmacro{url+urldate}%
4971   \usebibmacro{finentry}}
4972 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
4973 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}

```

```

4974 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{ufrj:mediadriverr}}
4975 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{ufrj:mediadriverr}}
4976 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{ufrj:mediadriverr}}
4977 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4978 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4979 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{ufrj:scale}\adnbspace#1}
4980 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4981 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4982 \newbibmacro*{ufrj:imprenta}{%
4983   \printlist{location}%
4984   \iflistundef{publisher}
4985     {}
4986     {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4987   \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4988 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4989   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4990   \usebibmacro{author/translator+others}%
4991   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4992   \usebibmacro{title}%
4993   \newunit\newblock
4994   \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
4995   \newunit\newblock
4996   % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4997   % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4998   \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4999   \newunit\newblock
5000   \printfield{scale}%
5001   \newunit\newblock
5002   \printfield{note}%
5003   \newunit\newblock
5004   \usebibmacro{url+urldate}%
5005   \usebibmacro{finentry}}
5006 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
5007 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
5008 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
5009 \newbibmacro*{ufrj:depositor}{%
5010   \ifnameundef{holder}
5011     {}
5012     {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
5013       \begingroup
5014         \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
5015         \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
5016         \printnames{holder}%
5017       \endgroup}}
5018 % O procurador vem logo depois, como nos elementos essenciais da 4.2.5:
5019 % "Depositante: nome/titular (se houver). Procurador: nome (se houver). Numero
5020 % da patente." Nao havia campo para ele, e o gabarito do BERTAZZOLI omitia o
5021 % procurador que o Manual imprime (#167).
5022 \newbibmacro*{ufrj:attorney}{%
5023   \ifnameundef{attorney}
5024     {}
5025     {\printtext{\bibstring{ufrj:attorney}\addcolon\space}%
5026       \printnames{ufrj:direta}{attorney}}}
5027 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de

```

```

5028 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
5029 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
5030 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
5031 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
5032 %
5033 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
5034 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
5035 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
5036 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
5037   \usebibmacro{bibindex}%
5038   \usebibmacro{begentry}%
5039   \usebibmacro{author/translator+others}%
5040   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5041   \usebibmacro{title}%
5042   \newunit\newblock
5043   \usebibmacro{ufrj:depositor}%
5044   \newunit\newblock
5045   \usebibmacro{ufrj:attorney}%
5046   \newunit\newblock
5047   \printfield{type}%
5048   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
5049   \newunit\newblock
5050 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
5051 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
5052 \iffielddundef{filingdate}
5053   {}
5054   {\printtext{\bibstring{ufrj:filing}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
5055     \setunit{\adddot\space}}%
5056 \iffielddundef{grantdate}
5057   {}
5058   {\printtext{\bibstring{ufrj:grant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
5059 \ifboolexpr{ test {\iffielddundef{filingdate}} and test {\iffielddundef{grantdate}} }
5060   {\printdate}
5061   {}%
5062 \newunit\newblock
5063 \usebibmacro{url+urldate}%
5064 \usebibmacro{finentry}}
5065 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
5066 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
5067 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
5068 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
5069 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
5070 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados
5071 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
5072 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5073 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5074 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
5075 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
5076 \newbibmacro*{ufrj:legaldriver}{%
5077   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5078   \usebibmacro{author/translator+others}%
5079   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5080   \usebibmacro{title}%
5081   \newunit\newblock

```

```

5082 % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
5083 \iffielddundef{relator}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
5084 \printfield{edition}%
5085 \newunit\newblock
5086 \printlist{location}%
5087 % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
5088 % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
5089 \iflistundef{publisher}{\setunit*\addcolon\space\printlist{publisher}}%
5090 \setunit*\addcomma\space\printfield{volume}%
5091 \setunit*\addcomma\space\printfield{number}%
5092 \setunit*\addcomma\space\printfield{pages}%
5093 \setunit*\addcomma\space\printdate%
5094 \newunit\newblock
5095 \printfield{note}%
5096 \newunit\newblock
5097 \usebibmacro{url+urldate}%
5098 \usebibmacro{finentry}}
5099 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
5100 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
5101 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
5102 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5103 \usebibmacro{author/translator+others}%
5104 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5105 \usebibmacro{title}%
5106 \newunit\newblock
5107 \usebibmacro{ufrj:imprenta}%
5108 \newunit\newblock
5109 \printfield{note}%
5110 \newunit\newblock
5111 \usebibmacro{url+urldate}%
5112 \usebibmacro{finentry}}
5113 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5114 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5115 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{ufrj:legaldriver}}
5116 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
5117 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
5118 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5119 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{ufrj:mediadriver}}
5120 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5121 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5122 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5123 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5124 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5125
5126 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
5127 \DeclareSourceMap{%
5128 \maps[datatype=bibtex]{%
5129 % entry-type PT synonyms -> canonical English
5130 \map{step[typesource=livro,typetarget=book]}
5131 \map{step[typesource=artigo,typetarget=article]}
5132 \map{step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]step[fieldset=entrysubtyp
5133 \map{step[typesource=partedelimviro,typetarget=incollection]}
5134 \map{step[typesource=emlviro,typetarget=inbook]}
5135 \map{step[typesource=verbete,typetarget=inreference]}

```

```

5136 \map{\step[typesource=anaais,typetarget=proceedings]}
5137 \map{\step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
5138 \map{\step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
5139 \map{\step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
5140 \map{\step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
5141 \map{\step[typesource>manual,typetarget>manual]}
5142 \map{\step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
5143 \map{\step[typesource=patente,typetarget=patent]}
5144 \map{\step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
5145 \map{\step[typesource=jogo,typetarget=game]}
5146 \map{\step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
5147 \map{\step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
5148 \map{\step[typesource=filme,typetarget=movie]}
5149 \map{\step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
5150 \map{\step[typesource=programadstv,typetarget=tvshow]}
5151 % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
5152 % except map (declared in ufrj.dbx).
5153 \map{\step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
5154 \map{\step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
5155 \map{\step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
5156 \map{\step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
5157 \map{\step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
5158 \map{\step[typesource=norma,typetarget=standard]}
5159 \map{\step[typesource=partitura,typetarget=music]}
5160 \map{\step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
5161 \map{\step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
5162 \map{\step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
5163 \map{\step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
5164 \map{\step[typesource=mapa,typetarget=map]}
5165 \map{\step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
5166 \map{\step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
5167 \map{\step[typesource=fasciculo,typetarget=suppperiodical]}
5168 \map{\step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
5169 % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
5170 \map{\step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
5171 \map{\step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
5172 \map{\step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5173 \map{\step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5174 \map{\step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
5175 \map{\step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
5176 \map{\step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
5177 \map{\step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
5178 \map{\step[typesource=tesephds,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd
5179 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
5180 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
5181 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
5182 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
5183 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
5184 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
5185 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
5186 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
5187 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
5188 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
5189 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}

```

```

5190 \map{step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
5191 \map{step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
5192 \map{step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5193 \map{step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5194 \map{step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5195 \map{step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5196 \map{step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5197 \map{step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5198 \map{step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5199 \map{step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5200 \map{step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5201 \map{step[fieldsource=grau,fieldtarget=ufrjdegree]}
5202 \map{step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5203 \map{step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5204 \map{step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5205 \map{step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5206 \map{step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5207 \map{step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5208 \map{step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5209 \map{step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
5210 \map{step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5211 \map{step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5212 \map{step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5213 \map{step[fieldsource=procurador,fieldtarget=attorney]}
5214 % caderno e campo da classe (a secao do jornal); newspapersection e o nome
5215 % em ingles, e e o que as bases da entrega usam.
5216 \map{step[fieldsource=newspapersection,fieldtarget=caderno]}
5217 }%
5218 }
5219
5220 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5221 \setlength{\bibhang}{0pt}
5222 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5223
5224 </bbx>
5225 <*cbx>
5226 \ProvidesFile{ufrj.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5227 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5228 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5229 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
5230
5231 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5232 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5233 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5234 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5235 % ufrj.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5236 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
5237 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5238 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
5239 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5240
5241 % --- Chamada pela entrada de titulo (4.1.1.1.2 e 4.1.1.2a, #138) -----
5242 % "A indicacao e feita [...] pelo titulo de entrada, seguido do ano de publicacao
5243 % do documento, separados por virgula e entre parenteses", com "letras iniciais

```

```

5244 % maiusculas e o restante em minuscula" -- e o exemplo e "(Ingles, 2012, p. 7)"
5245 % para "INGLES: guia de conversacao". O authoryear-comp poe o titulo em italico
5246 % (ou entre aspas, conforme o tipo da entrada) e o separa do ano por espaco:
5247 % "(Guia 2012, p. 7)". O formato com asterisco limpa os formatos por tipo, e o
5248 % delimitador entre titulo e ano passa a virgula. A caixa alta da primeira
5249 % palavra e coisa da LISTA (o formato titlecase), e nao chega a chamada.
5250 \DeclareFieldFormat*{citetitle}{#1}
5251 \DeclareDelimFormat{nonameyeardelim}{\addcomma\space}
5252 % O corte do titulo (NBR 10520:2023, 6.1.1.4, a edicao que o Manual adota).
5253 % A chamada pelo titulo se faz pela unica palavra, se o titulo tem uma --
5254 % "(Ingles, 2012, p. 7)" --; pela primeira palavra seguida de [...], se tem
5255 % mais -- "(Anteprojeto [...], 1987, p. 55)" para "ANTEPROJETO de lei" --; e,
5256 % se comeca por artigo ou monossilabo, por ele, pela palavra seguinte e por
5257 % [...]: "(A flor [...], 1995, p. 4)", "(Nos canaviais [...], 1995, p. 12)".
5258 % O Manual so diz "pelo titulo de entrada", e a classe deixava o titulo
5259 % inteiro. O titulo e o que vem antes do subtítulo -- que esta no campo
5260 % subtitle ou, digitado junto, depois de ": " no proprio title --, e a
5261 % pontuacao que fecha a palavra cortada sai. As palavras que nao contam sao as
5262 % do ufrj.bbx (\c_ufrj_naosignificativas_clist). O shorttitle, quando o autor o
5263 % da, vence. So a chamada muda: o \citetitle continua com o titulo inteiro.
5264 % O \@ depois do [...] devolve o fator de espaco neutro: o rastreador de
5265 % pontuacao do biblatex le o fator de espaco, o "]" nao o muda, e os pontos do
5266 % [...] passavam por fim de frase -- a virgula antes do ano sumia.
5267 \ExplSyntaxOn
5268 \seq_new:N \l__ufrj_tit_seq
5269 \tl_new:N \l__ufrj_tit_tl
5270 \tl_new:N \l__ufrj_pal_tl
5271 \tl_const:Nx \c__ufrj_doispontos_tl { \c_colon_str \c_space_tl }
5272 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_split:Nnn { NV }
5273 \cs_new_protected:Npn \__ufrj_sem_pontuacao:N #1
5274 { \regex_replace_once:nnN { [.,;\x{3A}]+ \Z } { } #1 }
5275 \cs_new_protected:Npn \ufrj_titulo_chamada:n #1
5276 {
5277   \seq_set_split:NVn \l__ufrj_tit_seq \c__ufrj_doispontos_tl {#1}
5278   \tl_set:Nx \l__ufrj_tit_tl { \seq_item:Nn \l__ufrj_tit_seq { 1 } }
5279   \seq_set_split:NnV \l__ufrj_tit_seq { ~ } \l__ufrj_tit_tl
5280   \seq_remove_all:Nn \l__ufrj_tit_seq { }
5281   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_tit_seq } < { 2 }
5282   {
5283     \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_tit_tl
5284     \l__ufrj_tit_tl
5285   }
5286   {
5287     \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5288     \ufrj_se_nao_significativa:VT \l__ufrj_pal_tl
5289     {
5290       \l__ufrj_pal_tl \c_space_tl
5291       \seq_pop_left:NN \l__ufrj_tit_seq \l__ufrj_pal_tl
5292     }
5293     \__ufrj_sem_pontuacao:N \l__ufrj_pal_tl
5294     \l__ufrj_pal_tl
5295     \seq_if_empty:NF \l__ufrj_tit_seq { \c_space_tl [...] \@ }
5296   }
5297 }

```

```

5298 \cs_set_eq:NN \ufrj@titulochamada \ufrj_titulo_chamada:n
5299 \ExplSyntaxOff
5300 \DeclareFieldFormat{ufrj:titulochamada}{%
5301   \iffieldundef{shorttitle}{\ufrj@titulochamada{#1}}{#1}}
5302 \renewbibmacro*{cite:label}{%
5303   \iffieldundef{label}
5304     {\printtext[bibhyperref]{\printfield[ufrj:titulochamada]{labeltitle}}}
5305     {\printtext[bibhyperref]{\printfield{label}}}}
5306
5307 % --- Entidade com orgao subordinado na chamada (4.1.1.2 e 4.4.1, #144) -----
5308 % A 4.1.1.2 cita a obra de entidade pela ENTRADA, com as iniciais maiusculas e
5309 % o resto em minuscula -- "(Organizacao Mundial da Saude, 2010)", "(IBGE,
5310 % 2011)" --, e a de entidade governamental so pela jurisdicao: "(Brasil, 1995)"
5311 % para "BRASIL. Ministerio da Administracao Federal..." na lista. A NBR
5312 % 10520:2023 diz o mesmo em 6.1.1.2 e 6.1.1.3, e a 4.4.1 manda a chamada seguir
5313 % a entrada da referencia, "mas nao quanto a grafia".
5314 %
5315 % O autor digita o nome como ele se escreve -- {{Brasil. Ministerio da
5316 % Educacao}} --, e a caixa alta da lista e do \ufrj@ucfamily do ufrj.bbx. A
5317 % chamada precisa so da ENTRADA, o primeiro segmento do nome, tal como foi
5318 % digitado: "(Brasil, 1995)", "(Rio de Janeiro (Estado), 2000)", e a sigla fica
5319 % como e, "(IBGE, 2011)". A divisao e a mesma do ufrj.bbx. Vale para nome sem
5320 % prenome com ". " no meio; o shortauthor, quando o autor o da, vence sempre:
5321 % e ele que vira o labelname.
5322 \ExplSyntaxOn
5323 \cs_new_protected:Npn \ufrj_entidade_chamada:n #1
5324 {
5325   \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5326   \seq_item:Nn \l__ufrj_nome_seq { 1 }
5327 }
5328 \prg_new_protected_conditional:Npnn \ufrj_se_hierarquia:N #1 { TF }
5329 {
5330   \__ufrj_nome_segmentos:o {#1}
5331   \int_compare:nNnTF { \seq_count:N \l__ufrj_nome_seq } > { 1 }
5332     { \prg_return_true: }
5333     { \prg_return_false: }
5334 }
5335 \cs_set_eq:NN \ufrj@entidadechamada \ufrj_entidade_chamada:n
5336 \cs_set_eq:NN \ufrj@sehierarquia \ufrj_se_hierarquia:N
5337 \ExplSyntaxOff
5338
5339 % --- Mesmo sobrenome e mesmo ano (4.1.1.2b, #139) -----
5340 % "Quando houver autores com o mesmo sobrenome e data da obra coincidindo,
5341 % acrescentam-se as iniciais de seus prenomes; se mesmo assim persistir a
5342 % coincidencia, coloca-se o prenome por extenso": (Braga, O., 1966) e
5343 % (Braga, Orlando, 1987). A chamada saia "(Orlando Braga, 1987)".
5344 %
5345 % Duas coisas erradas somavam. O uniquename=false do ufrj.bbx nunca valeu: o
5346 % authoryear-comp.cbx e carregado DEPOIS dele e liga o uniquename de novo -- por
5347 % isso a opcao e o formato ficam aqui, no .cbx. E o formato padrao do
5348 % labelname poe o prenome antes do sobrenome. O minyearfull desambigua so
5349 % quando o ano tambem coincide, que e o que a norma pede, e o formato abaixo
5350 % escreve o sobrenome, a virgula e a inicial (uniquename=1) ou o prenome
5351 % inteiro (uniquename=2).

```

```

5352 \ExecuteBibliographyOptions{uniquename=minyearfull}
5353 \DeclareNameFormat{labelname}{%
5354   \nameparts{#1}%
5355   \ifdefvoid{\namepartgiven}
5356     {\ufrj@sehierarquia\namepartfamily
5357      {\usebibmacro{name:family}{\ufrj@entidadechamada\namepartfamily}%
5358       {\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsuffix}}}%
5359     {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepar
5360      {\usebibmacro{name:family}{\namepartfamily}{\namepartgiven}{\namepartprefix}{\namepartsu
5361 \ifcase\value{uniquename}%
5362 \or
5363   \addcomma\space\namepartgiveni
5364 \or
5365   \addcomma\space\namepartgiven
5366 \fi
5367 \usebibmacro{name:andothers}}
5368
5369 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5370 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5371 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5372 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5373 % so it is never added to the bibliography.
5374 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5375 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5376 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5377 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5378 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5379 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5380   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5381 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5382   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5383     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
5384     \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}}}}
5385 </cbx>
5386 <*\bxbr>
5387 \ProvidesFile{brazilian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX brazilian strings]
5388 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5389 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjs
5390   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5391 \DeclareBibliographyStrings{%
5392   inherit = {brazilian},
5393   ufrjtranslationof = {{Tradução de}{Tradução de}},
5394   bytranslator = {{Tradução de}{Tradução de}},
5395 % A 4.3.4 e a 4.3.6.1 abreviam sempre: "3. ed.", "5 v."; e a 4.2.1.3, "cap. 1".
5396   chapter = {{cap\adddot}{cap\adddot}},
5397   edition = {{ed\adddot}{ed\adddot}},
5398   volumes = {{v\adddot}{v\adddot}},
5399   andothers = {{\mkbibemph{et al\adddot}}{\mkbibemph{et al\adddot}}},
5400   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5401   ufrjmscdeg = {{Mestrado}{Mestrado}},
5402   ufrjdsdeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5403   ufrjphddeg = {{Doutorado}{Doutorado}},
5404   ufrjtccdeg = {{Graduação}{Graduação}},
5405   ufrjfiling = {{Depósito}{Depósito}},

```

```

5406 ufrjgrant      = {{Concessão}{Concessão}},
5407 ufrjattorney    = {{Procurador}{Procurador}},
5408 urlseen         = {{Acesso em}{Acesso em}},
5409 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5410 % maio, que se escreve por extenso. O biblalex-brazilian abrevia "mai.".
5411 may             = {{maio}{maio}},
5412 in              = {{In}{In}},
5413 editor          = {{organizador}{org\addot}},
5414 editors         = {{organizadores}{org\addot}},
5415 depositor       = {{Depositante}{Depositante}},
5416 ufrjscale       = {{Escala}{Escala}},
5417 msdiss          = {{Dissertação}{Dissertação}},
5418 mathesis        = {{Dissertação}{Dissertação}},
5419 dscthesis       = {{Tese}{Tese}},
5420 phdthesis       = {{Tese}{Tese}},
5421 tcc             = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5422 }
5423 </lbr>
5424 <lbren>
5425 \ProvidesFile{english-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX english strings]
5426 \InheritBibliographyExtras{english}
5427 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjs
5428   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5429 \DeclareBibliographyStrings{%
5430   inherit        = {english},
5431   ufrjtranslationof = {{Translation of}{Translation of}},
5432   andothers      = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5433   availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5434   ufrjmscdeg     = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5435   ufrjdsdeg      = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5436   ufrjphddeg     = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5437   ufrjtccdeg     = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5438   ufrjfiling     = {{Filed}{Filed}},
5439   ufrjgrant      = {{Granted}{Granted}},
5440   ufrjattorney   = {{Attorney}{Attorney}},
5441   urlseen        = {{Access on}{Access on}},
5442   in             = {{In}{In}},
5443   editor         = {{editor}{ed\addot}},
5444   editors        = {{editors}{ed\addot}},
5445   depositor      = {{Depositor}{Depositor}},
5446   ufrjscale      = {{Scale}{Scale}},
5447   msdiss         = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5448   mathesis       = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5449   dscthesis      = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5450   phdthesis      = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5451   tcc            = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5452 }
5453 </lbren>
5454 <lbres>
5455 \ProvidesFile{spanish-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish strings]
5456 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5457 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,ufrjs
5458   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5459 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5460 inherit      = {spanish},
5461 ufrjtranslationof = {{Traducción de}{Traducción de}},
5462 andothers      = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5463 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5464 ufrjmscdeg     = {{Maestría}{Maestría}},
5465 ufrjdscdeg     = {{Doctorado}{Doctorado}},
5466 ufrjphddeg     = {{Doctorado}{Doctorado}},
5467 ufrjtccdeg     = {{Grado}{Grado}},
5468 ufrjfiling     = {{Depósito}{Depósito}},
5469 ufrjgrant      = {{Concesión}{Concesión}},
5470 ufrjattorney   = {{Apoderado}{Apoderado}},
5471 urlseen       = {{Consultado el}{Consultado el}},
5472 in            = {{En}{En}},
5473 editor         = {{editor}{ed\addot}},
5474 editors        = {{editores}{ed\addot}},
5475 depositor     = {{Solicitante}{Solicitante}},
5476 ufrjscale     = {{Escala}{Escala}},
5477 msdiss        = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5478 mathesis      = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5479 dscthesi      = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5480 phdthesis     = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5481 tcc           = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5482 }
5483 </lbox>
5484 <*lboxfr>
5485 \ProvidesFile{french-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french strings]
5486 \InheritBibliographyExtras{french}
5487 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjs
5488   ufrjmscdeg,ufrjdscdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjfiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5489 \DeclareBibliographyStrings{%
5490   inherit      = {french},
5491   ufrjtranslationof = {{Traduction de}{Traduction de}},
5492   andothers     = {{\mkbibemph{et al\addot}}{\mkbibemph{et al\addot}}},
5493   availablefrom = {{Disponible à}{Disponible à}},
5494   ufrjmscdeg    = {{Master}{Master}},
5495   ufrjdscdeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5496   ufrjphddeg    = {{Doctorat}{Doctorat}},
5497   ufrjtccdeg    = {{Licence}{Licence}},
5498   ufrjfiling    = {{Dépôt}{Dépôt}},
5499   ufrjgrant     = {{Délivrance}{Délivrance}},
5500   ufrjattorney  = {{Mandataire}{Mandataire}},
5501   urlseen      = {{Consulté le}{Consulté le}},
5502   in           = {{Dans}{Dans}},
5503   editor       = {{éditeur}{éd\addot}},
5504   editors      = {{éditeurs}{éd\addot}},
5505   depositor    = {{Déposant}{Déposant}},
5506   ufrjscale    = {{Échelle}{Échelle}},
5507   msdiss       = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5508   mathesis     = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5509   dscthesi     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5510   phdthesis    = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5511   tcc          = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5512 }
5513 </lboxfr>

```

```

5514 <*\bxit>
5515 \ProvidesFile{italian-ufrj.lbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian strings]
5516 \InheritBibliographyExtras{italian}
5517 \NewBibliographyString{availablefrom,ufrjtranslationof,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjffiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5518   ufrjmscdeg,ufrjdsdeg,ufrjphddeg,ufrjtccdeg,ufrjffiling,ufrjgrant,ufrjattorney}
5519 \DeclareBibliographyStrings{%
5520   inherit      = {italian},
5521   ufrjtranslationof = {{Traduzione di}{Traduzione di}},
5522   andothers    = {{\mkbibemph{et al\adddot}}{\mkbibemph{et al\adddot}}},
5523   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5524   ufrjattorney = {{Mandatario}{Mandatario}},
5525   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
5526   in           = {{In}{In}},
5527   editor       = {{curatore}{cur\adddot}},
5528   editors      = {{curatori}{cur\adddot}},
5529   depositor    = {{Depositante}{Depositante}},
5530   ufrjscale    = {{Scala}{Scala}},
5531   mscdiss      = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5532   mathesis     = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5533   dscthesi     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5534   phdthesis    = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5535   tcc          = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5536 }
5537 </\bxit>
5538 <*\langes>
5539 %% ufrj-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5540 %% Loaded by ufrj.cls when \documentclass[spanish]{ufrj} (or any other
5541 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5542 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5543 %% Nothing institutional lives here: the names of the university, the unit and
5544 %% the Programa do not translate, and a unit style declares its own texts with
5545 %% \ufrjdefunitstring, which takes precedence over this table.
5546 \ProvidesFile{ufrj-lang-spanish.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX spanish class strings]
5547 %% --- A folha de resumo -----
5548 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5549 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5550 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5551 %%
5552 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5553 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5554 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5555 \ufrjdefstring{spanish}{abstractname}    {Resumen}
5556 \ufrjdefstring{spanish}{abstractofmale}  {del}
5557 \ufrjdefstring{spanish}{abstractoffemale}{de la}
5558 \ufrjdefstring{spanish}{presentedmale}   {presentado}
5559 \ufrjdefstring{spanish}{presentedfemale}{presentada}
5560 \ufrjdefstring{spanish}{tounit}          {a la UFRJ}
5561 \ufrjdefstring{spanish}{abstracttail}{como parte de los
5562 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5563 \ufrjdefstring{spanish}{doctypemsc}      {Disertación}
5564 \ufrjdefstring{spanish}{doctypedsc}      {Tesis}
5565 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeexam}     {Examen de Calificación}
5566 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeesem}     {Seminario}
5567 \ufrjdefstring{spanish}{doctypeegrad}    {Trabajo de Conclusión de Curso}

```

```

5568 \ufrjdefstring{spanish}{degnamegrad} {\ufrj@coursetitle}
5569 \ufrjdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5570 \ufrjdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5571 \ufrjdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5572 \ufrjdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5573 \ufrjdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5574 \ufrjdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5575 \ufrjdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5576 \ufrjdefstring{spanish}{program} {Programa}
5577 \ufrjdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5578 \ufrjdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5579 \ufrjdefstring{spanish}{in:} {en}
5580 \ufrjdefstring{spanish}{art} {Arte}
5581 \ufrjdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5582 \ufrjdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5583 \ufrjdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5584 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5585 \ufrjdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5586 \ufrjdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5587 \ufrjdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5588 \ufrjdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5589 \ufrjdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5590 \ufrjdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5591 \ufrjdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5592 \ufrjdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5593 \ufrjdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5594 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5595 \ufrjdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5596 \ufrjdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5597 \ufrjdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5598 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5599 \ufrjdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5600 \ufrjdefstring{spanish}{ofname} {de}
5601 \ufrjdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5602 \ufrjdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5603 \ufrjdefstring{spanish}{monthname1} {enero}
5604 \ufrjdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5605 \ufrjdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5606 \ufrjdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5607 \ufrjdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5608 \ufrjdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5609 \ufrjdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5610 \ufrjdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5611 \ufrjdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5612 \ufrjdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5613 \ufrjdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5614 \ufrjdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5615 \ufrjdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5616 \ufrjdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5617 %% biblatex is loaded by ufrj.cls AFTER this .def file is read; defer the
5618 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5619 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5620 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-ufrj}}
5621 \end{langes}

```

```

5622 <*langfr>
5623 %% ufrj-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5624 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. Nothing institutional lives
5625 %% here; only document-content strings translate.
5626 \ProvidesFile{ufrj-lang-french.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX french class strings]
5627 %% --- A folha de resumo -----
5628 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5629 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5630 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5631 %%
5632 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5633 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5634 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5635 \ufrjdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5636 \ufrjdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5637 \ufrjdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5638 \ufrjdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5639 \ufrjdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5640 \ufrjdefstring{french}{tounit} {à l'UFRJ}
5641 \ufrjdefstring{french}{abstracttail}{comme partie des
5642 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5643 \ufrjdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5644 \ufrjdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5645 \ufrjdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5646 \ufrjdefstring{french}{doctypesem} {Séminaire}
5647 \ufrjdefstring{french}{doctypegrad} {Mémoire de fin d'études}
5648 \ufrjdefstring{french}{degnamegrad} {\ufrj@coursetitle}
5649 \ufrjdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5650 \ufrjdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5651 \ufrjdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5652 \ufrjdefstring{french}{annex} {Annexe}
5653 \ufrjdefstring{french}{frame} {Encadré}
5654 \ufrjdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5655 \ufrjdefstring{french}{source} {Source}
5656 \ufrjdefstring{french}{program} {Programme}
5657 \ufrjdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5658 \ufrjdefstring{french}{references} {Références}
5659 \ufrjdefstring{french}{in:} {dans}
5660 \ufrjdefstring{french}{art} {Illustration}
5661 \ufrjdefstring{french}{platform} {Plateforme}
5662 \ufrjdefstring{french}{directedby} {Réalisation}
5663 \ufrjdefstring{french}{producedby} {Production}
5664 \ufrjdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5665 \ufrjdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5666 \ufrjdefstring{french}{listsigla} {Liste des sigles}
5667 \ufrjdefstring{french}{listsymbol} {Liste des symboles}
5668 \ufrjdefstring{french}{glossary} {Glossaire}
5669 \ufrjdefstring{french}{advisor} {Directeur}
5670 \ufrjdefstring{french}{advisors} {Directeurs}
5671 \ufrjdefstring{french}{dept} {Programme}
5672 \ufrjdefstring{french}{approvedmale} {Approuvé par}
5673 \ufrjdefstring{french}{approvedfemale} {Approuvée par}
5674 \ufrjdefstring{french}{approvedonmale} {Approuvé le}
5675 \ufrjdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}

```

```

5676 \ufrjdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5677 \ufrjdefstring{french}{volumename} {Volume}
5678 \ufrjdefstring{french}{coadvisor} {Co-directeur}
5679 \ufrjdefstring{french}{coadvisors} {Co-directeurs}
5680 \ufrjdefstring{french}{ofname} {de}
5681 \ufrjdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5682 \ufrjdefstring{french}{tbddate} {à déterminer}
5683 \ufrjdefstring{french}{monthname1} {janvier}
5684 \ufrjdefstring{french}{monthname2} {février}
5685 \ufrjdefstring{french}{monthname3} {mars}
5686 \ufrjdefstring{french}{monthname4} {avril}
5687 \ufrjdefstring{french}{monthname5} {mai}
5688 \ufrjdefstring{french}{monthname6} {juin}
5689 \ufrjdefstring{french}{monthname7} {juillet}
5690 \ufrjdefstring{french}{monthname8} {août}
5691 \ufrjdefstring{french}{monthname9} {septembre}
5692 \ufrjdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5693 \ufrjdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5694 \ufrjdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5695 \ufrjdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5696 \ufrjdefstring{french}{babelname} {french}
5697 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-ufrj}}
5698 </langfr>
5699 <*langit>
5700 %% ufrj-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5701 %% See ufrj-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5702 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5703 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5704 %% "italian".
5705 \ProvidesFile{ufrj-lang-italian.def}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX italian class strings]
5706 %% --- A folha de resumo -----
5707 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5708 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5709 %% para idioma; ver o comentario no ufrj.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5710 %%
5711 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a unidade o declara em portugues e em
5712 %% ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em portugues, que e o nome
5713 %% proprio do Programa. O 'tounit' daqui e o da classe sem unidade.
5714 \ufrjdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5715 \ufrjdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5716 \ufrjdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5717 \ufrjdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5718 \ufrjdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5719 \ufrjdefstring{italian}{tounit} {all'UFRJ}
5720 \ufrjdefstring{italian}{abstracttail}{come parte dei
5721 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5722 \ufrjdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5723 \ufrjdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5724 \ufrjdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5725 \ufrjdefstring{italian}{doctypeesem} {Seminario}
5726 \ufrjdefstring{italian}{doctypegrad} {Tesi di Laurea}
5727 \ufrjdefstring{italian}{degnamegrad} {\ufrj@coursetitle}
5728 \ufrjdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5729 \ufrjdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}

```

```

5730 \ufrjdefstring{italian}{appendix}      {Appendice}
5731 \ufrjdefstring{italian}{annex}          {Allegato}
5732 \ufrjdefstring{italian}{frame}          {Riquadro}
5733 \ufrjdefstring{italian}{listframe}       {Elenco dei riquadri}
5734 \ufrjdefstring{italian}{source}          {Fonte}
5735 \ufrjdefstring{italian}{program}          {Programma}
5736 \ufrjdefstring{italian}{listprogram}     {Elenco dei programmi}
5737 \ufrjdefstring{italian}{references}      {Riferimenti}
5738 \ufrjdefstring{italian}{in:}            {in}
5739 \ufrjdefstring{italian}{art}             {Illustrazione}
5740 \ufrjdefstring{italian}{platform}        {Piattaforma}
5741 \ufrjdefstring{italian}{directedby}      {Regia}
5742 \ufrjdefstring{italian}{producedby}      {Produzione}
5743 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5744 \ufrjdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
5745 \ufrjdefstring{italian}{listsigla}       {Elenco delle sigle}
5746 \ufrjdefstring{italian}{listsymbol}      {Elenco dei simboli}
5747 \ufrjdefstring{italian}{glossary}        {Glossario}
5748 \ufrjdefstring{italian}{advisor}         {Relatore}
5749 \ufrjdefstring{italian}{advisors}        {Relatori}
5750 \ufrjdefstring{italian}{dept}            {Programma}
5751 \ufrjdefstring{italian}{approvedmale}    {Approvato da}
5752 \ufrjdefstring{italian}{approvedfemale}  {Approvata da}
5753 \ufrjdefstring{italian}{approvedonmale}   {Approvato il}
5754 \ufrjdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5755 \ufrjdefstring{italian}{keywordsname}    {Parole chiave}
5756 \ufrjdefstring{italian}{volumename}     {Volume}
5757 \ufrjdefstring{italian}{coadvisor}       {Correlatore}
5758 \ufrjdefstring{italian}{coadvisors}      {Correlatori}
5759 \ufrjdefstring{italian}{ofname}          {di}
5760 \ufrjdefstring{italian}{researchline}    {Linea di ricerca}
5761 \ufrjdefstring{italian}{tbddate}         {da determinare}
5762 \ufrjdefstring{italian}{monthname1}      {gennaio}
5763 \ufrjdefstring{italian}{monthname2}      {febbraio}
5764 \ufrjdefstring{italian}{monthname3}      {marzo}
5765 \ufrjdefstring{italian}{monthname4}      {aprile}
5766 \ufrjdefstring{italian}{monthname5}      {maggio}
5767 \ufrjdefstring{italian}{monthname6}      {giugno}
5768 \ufrjdefstring{italian}{monthname7}      {luglio}
5769 \ufrjdefstring{italian}{monthname8}      {agosto}
5770 \ufrjdefstring{italian}{monthname9}      {settembre}
5771 \ufrjdefstring{italian}{monthname10}     {ottobre}
5772 \ufrjdefstring{italian}{monthname11}     {novembre}
5773 \ufrjdefstring{italian}{monthname12}     {dicembre}
5774 \ufrjdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5775 \ufrjdefstring{italian}{babelname}       {italian}
5776 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-ufrj}}
5777 \end{langit}
5778 \end{numbbx}
5779 \ProvidesFile{ufrj-numeric.bbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric bibliography]
5780 % Numeric reference list for the ABNT numeric system (NBR 10520). It reuses the
5781 % full ufrj ABNT style (drivers, CAPS surnames, bold titles, "In:", p./f.,
5782 % the PT->EN source map and the language mappings) and only adds the [n] list
5783 % label and the numeric sorting on top.

```

```

5784 \RequireBibliographyStyle{ufrj}
5785
5786 % ABNT numeric system lists references in the order they are first cited
5787 % (NBR 10520), i.e. unsorted. Override with sorting=nty for an alphabetical
5788 % numbered list. 'labelnumber' generates the [n] field.
5789 \ExecuteBibliographyOptions{labelnumber,sorting=none}
5790
5791 % O numero da lista SEM colchetes (#140). A 4.1.1.1.1 da ao numero duas
5792 % formas, entre parenteses ou sobrescrito, e nenhuma delas e colchete; a lista
5793 % repete o numero da chamada, e a 4.4.2 a numera na ordem de citacao.
5794 \DeclareFieldFormat{labelnumberwidth}{#1}
5795 \DeclareFieldFormat{shorthandwidth}{#1}
5796
5797 % Reference list driven by the [n] label (copied from biblatex's numeric.bbx),
5798 % keeping the ABNT blank line between entries via \bibitemsep set in ufrj.bbx.
5799 \defbibenvironment{bibliography}
5800 {
5801   \list
5802     {\printtext[labelnumberwidth]{%
5803       \printfield{labelprefix}%
5804       \printfield{labelnumber}}}
5805     {\setlength{\labelwidth}{\labelnumberwidth}%
5806      \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
5807      \setlength{\labelsep}{\biblabelsep}%
5808      \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
5809      \setlength{\itemsep}{\bibitemsep}%
5810      \setlength{\parsep}{\bibparsep}}%
5811     {\renewcommand*{\makelabel}[1]{\hss#1}}
5812   {\endlist}
5813   {\item}
5814 }
5815 \numbbx
5816 \numcbx
5817 \ProvidesFile{ufrj-numeric.cbx}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX ABNT numeric citations]
5818 % Numeric citation system (ABNT NBR 10520): in-text references are numbers in
5819 % PARENTHESES (1), compressed and sorted within a single cite group -- see the
5820 % definitions below, which replace numeric-comp's brackets (#140). This is the
5821 % opt-in alternative to the author-date default (ufrj.cbx); it pairs with
5822 % bibstyle=ufrj-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5823 % \citet -> Author [1].
5824 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5825 % Entre PARENTHESES, e nao entre colchetes (#140). A 4.1.1.1.1: a indicacao
5826 % numerica pode ser "entre parenteses (alinhadas ao texto)" ou "um pouco acima
5827 % do texto (sobreescrito)" -- "(15)" --, e o numero da pagina vem depois, com
5828 % virgula: "(1, p. 30)". O numeric-comp usa colchetes. As definicoes abaixo sao
5829 % as dele, com \mkbibparens no lugar de \mkbibbrackets; a forma sobreescrita e o
5830 % \supercite, que o numeric-comp ja da. No \textcite, os parenteses entram pelo
5831 % \bibopenparen e o \bibcloseparen nas duas macros que abrem e fecham o grupo.
5832 \DeclareCiteCommand{\cite}[\mkbibparens]
5833 {
5834   \usebibmacro{cite:init}%
5835   \usebibmacro{prenote}%
5836   \usebibmacro{cite:index}%
5837   \usebibmacro{cite:comp}%
5838 }
5839 {}
5840 {\usebibmacro{cite:dump}%

```

```

5838 \usebibmacro{postnote}}
5839 \DeclareCiteCommand{\parencite}[\mkbibparens]
5840 {\usebibmacro{cite:init}}%
5841 \usebibmacro{prenote}}
5842 {\usebibmacro{cite:index}}%
5843 \usebibmacro{cite:comp}}
5844 {}
5845 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5846 \usebibmacro{postnote}}
5847 \DeclareCiteCommand{\smarcite}[\iffootnote\mkbibparens\mkbibfootnote]
5848 {\usebibmacro{cite:init}}%
5849 \usebibmacro{prenote}}
5850 {\usebibmacro{cite:index}}%
5851 \usebibmacro{cite:comp}}
5852 {}
5853 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5854 \usebibmacro{postnote}}
5855 \renewbibmacro*{textcite}{%
5856 \iffieldequals{namehash}{\cbx@lasthash}
5857 {\usebibmacro{cite:comp}}
5858 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5859 \ifbool{cbx:parens}
5860 {\printtext{\bibcloseparen}\global\boolfalse{cbx:parens}}
5861 {}%
5862 \iffirstcitekey
5863 {}
5864 {\setunit{\textcitedelim}}}%
5865 \usebibmacro{cite:init}}%
5866 \ifnameundef{labelname}
5867 {\printfield[citetitle]{labeltitle}}
5868 {\printnames{labelname}}}%
5869 \setunit*{\printdelim{namelabeldelim}}}%
5870 \printtext{\bibopenparen}\global\booltrue{cbx:parens}}%
5871 \ifnumequal{\value{citecount}}{1}
5872 {\usebibmacro{prenote}}
5873 {}%
5874 \usebibmacro{cite:comp}}%
5875 \stepcounter{textcitecount}}%
5876 \savefield{namehash}{\cbx@lasthash}}}}
5877 \DeclareCiteCommand{\cbx@textcite}
5878 {\usebibmacro{cite:init}}
5879 {\usebibmacro{cite:index}}%
5880 \usebibmacro{textcite}}
5881 {}
5882 {\usebibmacro{cite:dump}}%
5883 \usebibmacro{postnote}}%
5884 \ifbool{cbx:parens}
5885 {\bibcloseparen\global\boolfalse{cbx:parens}}
5886 {}}}
5887 </numcbx>

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `ufrj.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `ufrj.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `ufrj.ins` joins; `ufrj.bib` comes from `ufrjbib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the class ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist` and the `latexmkrc`. One `pdflatex` `ufrj.ins` rebuilds all of it. The COPPE unit style, the `coppe` compatibility class and the demonstration documents, which all depend on a unit, come from `ufrj-coppe.dtx` through `ufrj-coppe.ins`; there is no third place to edit.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` *is* distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 latexmkrc -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{UF} users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\@	5264, 5295	1030, 1267, 3740, 3741,
\@Alph	286,	2185, 2186, 3747, 3743, 3744,
	291, 294, 306, 316	\@degreename 956, 965, 3745, 3746,
\@M	507,	975, 1006, 1021, 3758, 3759,
	689, 691, 4361, 4362	1031, 1268, 3768, 3770,
\@Roman	3549	1878, 2187, 3774, 3778,
\@advisor	2068, 2091,	2188, 2837, 3780, 3784,
	2092, 2093,	2888, 3058, 3929 3786, 3788, 3885
	2094, 2095,	\@dotsep .. 513, 517, 519 \@ne 686, 2011, 2258, 3253
	2096, 2097,	\@dottedtocline 442, 841 \@nil ... 2372, 2374,
	2572, 2740,	\@examiner 2102, 2110, 2380, 2447,
	2755, 2872,	2111, 2112, 2451, 4014, 4016
	2899, 3122, 3777	2113, 2114, \@pnumwidth 515
\@afterheading	379	2115, 2738, 2780 \@roman 3540
\@afterindent	248	\@filef@und 43 \@tempboxa 685, 686, 687
\@afterindentfalse	249	\@footnotetext 649, 650, 655, 656 \@tempdima 474, 475,
\@alph	286, 294,	481, 482, 483,
	298, 305, 307, 697	484, 492, 493, 494 \@tempsymb1 ... 3257,
\@authname	2118, 2510,	3263, 3268,
	2543, 2696,	3299, 3301,
	2835, 2856,	\@ifstar 3531 3327, 3329,
	2858, 3053,	\@indexfile 3409 3363, 3365, 3489
	3110, 3868, 3925	\@input 825, 2030 \@tocrmarg 506
\@author	3168	\@inputcheck \@topnewpage 376
\@authsurn	2119,	.. 2423, 2424, 2425 \@twosidettrue 1322, 1328
	2510, 2543,	\@ufrjannexfalse .. 338 \@ufrjannextrue .. 4065
	2696, 2835,	\@ufrjappendixfalse 264 \@ufrjappendixtrue . 333
	2855, 2858,	\@ufrjarearostofalse 1173
	3053, 3110, 3925	\@ufrjarearostottrue 1174
\@chapapp	356	\@ufrjcadvresumofalse 1115
\@chapter	352	\@ufrjcadvresumottrue 1116
\@coadvisor	1944, 1946,	\@ufrjddoublespacefalse 1043
	1947, 1948,	\@ufrjddoublespacetrue 1044
	1949, 1950,	\@ufrjexamefalse .. 916
	1951, 1954,	\@ufrjexametrue 968,
	1961, 1971,	978, 992, 996, 1009
	2588, 2595,	\@ufrjfnwarnedfalse 658
	2741, 2768,	\@ufrjfnwarnedtrue . 662
	3024, 3030, 3783	\@ufrjglossprefalse 863
\@currenvir	2285, 2286	
\@date	3168	
\@dedic	3004, 3009	
\@degree	955,	
	964, 974, 1005,	
	1017, 1020,	
		1030, 1267, 3740, 3741,
		2185, 2186, 3747, 3743, 3744,
		\@degreename 956, 965, 3745, 3746,
		975, 1006, 1021, 3758, 3759,
		1031, 1268, 3768, 3770,
		1878, 2187, 3774, 3778,
		2188, 2837, 3780, 3784,
		2888, 3058, 3929 3786, 3788, 3885
		\@dotsep .. 513, 517, 519 \@ne 686, 2011, 2258, 3253
		\@dottedtocline 442, 841 \@nil ... 2372, 2374,
		\@examiner 2102, 2110, 2380, 2447,
		2111, 2112, 2451, 4014, 4016
		2113, 2114, \@pnumwidth 515
		2115, 2738, 2780 \@roman 3540
		\@filef@und 43 \@tempboxa 685, 686, 687
		\@footnotetext 649, 650, 655, 656 \@tempdima 474, 475,
		481, 482, 483,
		484, 492, 493, 494 \@tempsymb1 ... 3257,
		3263, 3268,
		3299, 3301,
		\@ifstar 3531 3327, 3329,
		\@indexfile 3409 3363, 3365, 3489
		\@input 825, 2030 \@tocrmarg 506
		\@inputcheck \@topnewpage 376
		.. 2423, 2424, 2425 \@twosidettrue 1322, 1328
		\@labfile 3296, \@ufrjannexfalse .. 338
		3297, 3307, 3404 \@ufrjannextrue .. 4065
		\@losfile 3259, \@ufrjappendixfalse 264
		3260, 3286, 3405 \@ufrjappendixtrue . 333
		\@lsgfile 3313, \@ufrjarearostofalse 1173
		3314, 3320, 3406 \@ufrjarearostottrue 1174
		\@lst .. 1658, 1685, 1694 \@ufrjcadvresumofalse 1115
		\@mainaux .. 3874, 3901 \@ufrjcadvresumottrue 1116
		\@makechapterhead . \@ufrjddoublespacefalse 1043
		 376, 378 \@ufrjddoublespacetrue 1044
		\@makefnmark 685 \@ufrjexamefalse .. 916
		\@makefntext \@ufrjexametrue 968,
		. 655, 657, 675, 683 978, 992, 996, 1009
		\@nameuse 1355, 1370, \@ufrjfnwarnedfalse 658
		1371, 1372, \@ufrjfnwarnedtrue . 662
		1825, 1826, \@ufrjglossprefalse 863
		1831, 1832,
		1840, 1841,
		1921, 1932,
		3096, 3516,
		3518, 3527,
		3737, 3739,

\@ufrjglosspretrue .	\@ufrjromanfalse . 1041	5273, 5283,
.. 3234, 3292, 3335	\@ufrjromantrue .. 1042	5293, 5325, 5330
\@ufrjgradfalse ... 921	\@ufrjsansseriffalse	\~ 1607, 1609, 1611
\@ufrjgradtrue ... 1024	 1242	
\@ufrjlinkscorfalse	\@ufrjsansseriftrue	A
..... 1101	 1240, 1241	\A 4510
\@ufrjlinkscortrue 1102	\@ufrjsemlinksfalse	\abbrev 3298, 3331, 3424
\@ufrjlinksmoldurafalse	 1097	abstract (env.) ... 3145
..... 1099	\@ufrjsemlinkstrue 1098	\acron 3311, 3516
\@ufrjlinksmolduratrue	\@ufrjsetavermelhafalse	\acronym 3990
..... 1100	 1105	\addcolon 4464, 4487,
\@ufrjlistastocfalse	\@ufrjsetavermelhatrue	4524, 4537,
..... 1167	 1106	4548, 4554,
\@ufrjlistastoctrue	\@ufrjsiglasfalse 3311	4764, 4868,
..... 1168	\@ufrjsiglastrue . 3315	4870, 4872,
\@ufrjmakeindexfalse	\@ufrjsimbalfafalse	4875, 4911,
..... 1233	 1178	4986, 5012,
\@ufrjmakeindextrue	\@ufrjsimbalfatrue 1179	5025, 5054,
..... 1232	\@ufrjtwosidefalse .	5058, 5083, 5089
\@ufrjmesdotrabalhofalse	 1182, 1184	\addcomma 4589,
..... 4568	\@ufrjtwosidettrue 1183	4590, 4591,
\@ufrjmesdotrabalhotrue	\@width 669	4593, 4594,
..... 4568	\@wrgsx 3353, 3365	4595, 4596,
\@ufrjmorewritesfalse	\@wrindex 3503,	4597, 4624,
.. 1229, 1291, 1315	3505, 3507, 3508	4765, 4768,
\@ufrjmorewritetrue	\@wrlab 3301, 3306	4857, 4858,
..... 1226, 1228	\@wrlos 3268, 3285	4912, 4913,
\@ufrjmwforcedfalse	\@wrsgx 3319, 3329	4914, 4938,
..... 1227	\[..... 4496, 4499	4939, 4940,
\@ufrjmwforcedtrue 1228	\{ 2989	4968, 4987,
\@ufrjnumericfalse 1037	\} 2989	5090, 5091,
\@ufrjnumerictrue 1038	_ 6, 273,	5092, 5093,
\@ufrjordemfalse . 2268	328, 1728, 1831,	5238, 5251,
\@ufrjordemtrue .. 2257	1832, 1872,	5363, 5365,
\@ufrjorientexamfalse	1878, 1882,	5382, 5383, 5384
..... 1082, 1084	2114, 2510,	\adddot . 4301, 4302,
\@ufrjorientexamtrue	2543, 2677,	4303, 4304,
..... 1083	2696, 2835,	4305, 4306,
\@ufrjpdfafalse .. 1065	2837, 2858,	4307, 4308,
\@ufrjpdfatrue	2888, 2889,	4309, 4310,
..... 1063, 1064	2898, 2899,	4311, 4312,
\@ufrjrascunhofalse	2974, 3058,	4313, 4314,
..... 1180	3110, 3737,	4315, 4316,
\@ufrjrascunhotrue 1181	3740, 3741,	4317, 4318,
\@ufrjrefresumofalse	3745, 5447,	4451, 4452,
..... 1130	5448, 5449, 5450	4476, 4477,
\@ufrjrefresumotrue	\] 4496, 4499	4478, 4481,
..... 1129	_ 3433, 3438,	4482, 4563,
\@ufrjresidpagfalse	3465, 3473,	4567, 4592,
..... 1153	3488, 3491,	4616, 4729,
\@ufrjresorientfalse	3496, 3507,	4758, 4901,
..... 1155	3508, 4223,	4902, 4934,
\@ufrjrestitulofalse	4232, 4239,	4935, 4947,
..... 1154		5055, 5396,

5397,	5398,	\arraybackslash ...	\braziliankeyword 2149
5399,	5413,	... 2568, 2591,	
5414,	5432,	2868, 3026, 3118	C
5434,	5435,	\arrayrulewidth .. 2950	\c@braziliankeywords
5436,	5437,	\AtBeginBibliography	 2150
5443,	5444,	... 3586, 3979,	\c@foreignkeywords 2141
5447,	5448,	3982, 4115, 4359	\c@keywords 2132
5449,	5450,	\AtBeginEnvironment	\c@page 890,
5462,	5473,	.. 2287, 2288, 2289	2055, 2463,
5474,	5492,	\AtEndBibliography 3587	3545, 3555,
5503,	5504,	\Author 3925	3559, 3563,
5522,	5527, 5528	\author 2117,	3567, 3571, 3574
\addnbspace ... 4451,		3169, 3857, 3866	\c@secnumdepth 353
4452,	4476,	\autoref ... 1729, 1731	\c@tocdepth 504
4477,	4478,		\c@ufrjagencias ...
4481,	4482,	B	 2181, 2182
4616,	4618,	\babel@toc 820	\captionsbrazilian .
4747,	4901,	\backmatter 2363	 1360, 1362
4902,	4935, 4979	\bfseries 272,	\captionsetup 563, 606, 610, 1719
\addpenalty 529		327, 384, 386,	\catalogcard 4002
\addperiod ... 4867,		395, 398, 530,	\cbx@lasthash 5856, 5876
4869, 4871, 4874		535, 537, 834,	\cbx@textcite 5877
\addsemicolon . 4160,		2947, 2980, 3096	\chaptermark 372
4161, 5236, 5237		\bibcloseparen	\citacao ... 1577, 1580
\addspace 4176, 4185,		.. 5830, 5860, 5885	\cite 5831
4688, 4727,		\bibdaterangesep ..	\citeauthor 5383
4831, 4850,		 4268, 4280	\citep 3960, 5821
4856, 5048, 5239		\bibhang 5221	\citepapud . 5376, 5381
\addto 1359, 1362		\bibitemsep ... 4364,	\citet . 3960, 5233, 5822
\addtocontents 373, 374		5222, 5798, 5808	\citeta pud . 5374, 5379
\AddToHook ... 3413,		\biblabelsep 5806	\citetitle 5263
3501, 3900, 3902		\bibncpstring 4747	\citeyear 5383
\addtolength 482, 493, 5807		\bibopenparen 5830, 5870	\ClassInfo ... 1290, 1572
\advvspace 373, 374,		\bibpagerefpunct ..	\ClassWarningNoLine
524, 613, 833, 835		 4665, 4711	663, 827, 1107,
\advisor 1941, 2068, 2106		\bibpagespunct ... 4781	1311, 1793,
\agenciafomento ... 2167, 4001		\bibparsep 5809	2032, 2264,
\algorithmautorefname 1730, 1734		\bibrangedash 4279	2299, 2303, 2321
\algorithmcfname .. 769, 1732, 1734		\bibstring 3972, 4487,	\clearfield . 4562, 4998
\Alph 4071		4524, 4548,	\clearname 4178, 4187, 4728
\alph 697, 699		4554, 4616,	\clist 3440,
\alsoname 1362		4618, 4787,	4403, 4419, 4422
\annex ... 263, 280, 4062		4800, 4801,	\closein 2425
\appendixname 273, 328, 4063, 4073		4802, 4803,	\closeout 2056, 3392, 3935
\approvaldate 3997		4804, 4979,	\coadvisor . 1945, 2080
\areaconcentracao . 2167, 3708, 3998		5012, 5025,	\color 1651,
\arquivosdosvolumes 2000		5054, 5058, 5239	1652, 1653,
		\bool ... 4235, 4414,	1654, 1664,
		4418, 4422, 4424	1666, 1672,
		\boolfalse . 5860, 5885	1673, 1678,
		\booltrue 5870	
		\box 687	
		brazilianabstract	
		(env.) 3181	

1679, 1680,	\DeclareCaptionLabelSeparator	4136, 5619,
1687, 1688, 1689	 562	5620, 5697, 5776
\concentrationarea 3998	\DeclareCiteCommand	\DeclareMathOperator
\configuraresumos .	 5831,	 188
..... 3066, 4003	5839, 5847, 5877	\DeclareNameAlias .
\contentsline	\DeclareDatamodelEntryfields	... 4139, 4140,
.... 802, 823, 824	 4104,	4141, 4158, 4159
\convertcolorsU .. 1630	4105, 4107,	\DeclareNameFormat .
\CoppeTeX . 85, 905, 2478	4108, 4109, 4110	 4149, 5353
\cpfonte	\DeclareDatamodelEntrytypes	\DeclareOldFontCommand
\cpsource	 4084	 896
612, 621, 622, 623	\DeclareDatamodelFields	\DeclareRobustCommand
\cpsourcenamename	 4086,	 5379, 5381
.... 597, 615, 619	4087, 4088,	\DeclareSourcemap .
\cs 3433, 3438,	4089, 4090,	 4491, 5127
3457, 3485,	4095, 4096,	\DeclareStyleSourcemap
3491, 3496,	4097, 4098,	 4490, 4493
3503, 3505,	4099, 4100, 4103	\dedication
3507, 3508,	\DeclareDelimFormat	.. 2203, 2293, 2995
4223, 4232,	... 4160, 4161,	\defbibenvironment 5799
4233, 4236,	5236, 5237,	\defbibheading ... 3974
4251, 4429,	5238, 5239, 5251	\defineacronym ... 3992
5272, 5273,	\DeclareFieldFormat	\DefineBibliographyExtras
5275, 5298,	 4431,	 4276,
5323, 5335, 5336	4439, 4443,	4282, 4283,
\CurrentFilePath .. 43	4444, 4447,	4284, 4285, 4286
	4450, 4451,	\DefineVerbatimEnvironment
	4452, 4453,	 1698, 1704
D	4454, 4455,	\department . 1884, 3866
\dataaprovaao	4465, 4476,	\detokenize ... 2043,
.. 2170, 2711, 3997	4477, 4478,	2046, 2384,
\Date	4481, 4482,	2385, 3252,
\date .. 14, 16, 2121,	4536, 4548,	3254, 3257,
2617, 3169, 3771	4554, 4614,	3537, 3554,
\DeclareBibliographyAlias	4618, 4747,	3555, 3558,
..... 5035	4787, 4900,	3559, 3562,
\DeclareBibliographyDriver	4901, 4902,	3563, 3566,
... 4576, 4626,	4928, 4933,	3567, 3571,
4675, 4772,	4934, 4935,	3574, 3577, 3580
4784, 4839,	4979, 5250,	\dimexpr 2691, 2925, 2950
4903, 4920,	5300, 5794, 5795	\directlua 735, 1286,
4941, 4954,	\DeclareFixedFont .	2413, 2416, 2419
4972, 4973,	 1593,	\divide 2434, 2438
4974, 4975,	1594, 1596, 1597	\document
4976, 4988,	\DeclareFontShape .	477
5034, 5036,	 153,	
5072, 5073,	156, 157, 158,	E
5101, 5113,	159, 160, 161,	\else
5114, 5115,	162, 163, 164,	165, 273,
5118, 5119,	166, 172, 174,	311, 313, 320,
5120, 5121,	176, 178, 180,	322, 360, 363,
5122, 5123, 5124	182, 183, 184, 185	366, 369, 377,
\DeclareBibliographyStrings	\DeclareLanguageMapping	504, 616, 661,
... 5391, 5429,	 4135,	735, 736, 781,
5459, 5489, 5519		790, 793, 816,
		880, 890, 1292,

1310,	1377,	foreignabstract	<u>3153</u>	2166,	2249,
1378,	1569,	longquote	 <u>3588</u>	2254,	2255,
1570,	1595,	\epigrafe	 2203,	2267,	2269,
1643,	1712,		2293, <u>3012</u> , 4023	2305,	2327,
1769,	1773,	\epigraph	.. 4021, 4023	2346,	2362,
1775,	1777,	\es@scroman	 3541	2368,	2372,
1803,	1816,	\examiner	 1073,	2374,	2375,
1859,	1877,		1074, 2080, <u>2102</u>	2384,	2385,
1956,	1963,	\ExecuteBibliographyOptions		2386,	2402,
1973,	2017,		.. 4125, 5352, 5789	2403,	2424,
2024,	2036,	\exhyphenpenalty	. 4362	2426,	2430,
2052,	2240,	\exp	... 3465, 3494, 3499	2431,	2432,
2250,	2343,	\ExplSyntaxOff		2441,	2442,
2366,	2396,		... 3511, 4252,	2465,	2466,
2399,	2422,		4430, 5299, 5337	2506,	2584,
2424,	2428,	\ExplSyntaxOn		2607,	2611,
2430,	2431,		... 3425, 4218,	2642,	2662,
2504,	2577,		4402, 5267, 5322	2742,	2749,
2600,	2640,			2778,	2817,
2656,	2745,	F		2837,	2839,
2747,	2811,	\familydefault	1278,	2884,	2943,
2832,	2837,		1281, 2388, 2393	2978,	2991,
2877,	2943,	\fancyhead	... 865,	3042,	3046,
2945,	2985,		870, 879, 881, 1324	3047,	3060,
3035,	3050,	\fancyhf	 883,	3064,	3065,
3060,	3072,		2340, 2344, 2353	3080,	3081,
3075,	3127,	\fancypagestyle	883,	3104,	3115,
3162,	3192,		2340, 2344, 2353	3134,	3143,
3203,	3217,	\fi	106, 135, 186, 273,	3165,	3195,
3264,	3330,		315, 324, 362,	3205,	3211,
3366,	3614,		365, 368, 371,	3219,	3226,
3622,	3638,		380, 475, 485,	3249,	3256,
3654,	3659,		491, 496, 497,	3266,	3332,
3747,	3779,		516, 620, 667,	3370,	3394,
3785,	3799,		668, 749, 750,	3410,	3411,
3804,	3826,		751, 786, 792,	3412,	3616,
3851,	3903,		795, 830, 858,	3624,	3632,
3943,	3949,		882, 892, 893,	3640,	3648,
3952,	3964, 4541		894, 1282, 1316,	3654,	3659,
\emergencystretch	.		1317, 1318,	3725,	3747,
	 254, 257		1330, 1381,	3781,	3787,
\encodingdefault	149,		1576, 1598,	3799,	3804,
	2395, 2398, 2401		1643, 1717,	3826,	3854,
\endtitlepage	 2629		1746, 1769,	3855,	3906,
\endwrite	 3536		1773, 1775,	3913,	3936,
\enquote	... 1577, 1580		1777, 1804,	3954,	3955,
\enspace	 2159,		1816, 1861,	3956,	3967,
	2715, 2954,		1883, 1909,	4017,	4303,
	2956, 2957,		1958, 1965,	4306,	4309,
	2958, 2962, 2963		1975, 2019,	4312,	4315,
environments:			2035, 2038,	4318, 4545, 5366	
abstract	 <u>3145</u>		2057, 2067,	\fichacatalografica	
brazilianabstract			2100, 2126,	.. 1048, <u>2905</u> , 4002	
	 <u>3181</u>		2129, 2162,	\figurename	 765

\filcenter ... 327, 384	\geometry 1329	\if@ufrjglosspre ..
\finentry 5068	\glossary 3346	 863, 3620
\floatname ... 582, 637	\glossaryname	\if@ufrjgrad
\floatstyle 573, 626, 636	... 3229, 3235,	 921, 1816,
\fmtversion 2484	3293, 3336,	1857, 1871,
\fonte 593, 623	3373, 3617,	2837, 2943, 2945
\fontencoding 149	3618, 3619,	\if@ufrjlinkscor ..
\footnoterule 669	3621, 3623, 3662	 1101, 3944
\For 1713	\glossaryterm	\if@ufrjlinksmoldura
\foreign@ 931	.. 3340, 3360, 3367	 1099, 3950
\foreign@advisorstring	\graphicspath 38, 40, 41	\if@ufrjlistastoc ..
..... 2099, 3665		 858, 1167
\foreign@coadvisorstring		\if@ufrjmakeindex ..
..... 1960		 1232, 3401
\foreign@degname 958,		\if@ufrjmesdotrabalho
967, 977, 1008,		 4335, 4336
1023, 1033,		\if@ufrjmorewrites ..
1270, 2191, 2192		.. 736, 1226, 1285
\foreign@deptname ..		\if@ufrjmwforced ..
.. 1888, 1905, 3799		 1227, 1306
\foreign@deptstring		\if@ufrjnumeric ...
..... 3685		.. 660, 1037, 3961
\foreign@doctype 960,		\if@ufrjordem
970, 980, 1011,		.. 2221, 2233, 2262
1026, 1035,		\if@ufrjordemaviso ..
1272, 2195, 2196		 2227, 2235
\foreign@monthname 2127		\if@ufrjorientexam ..
\foreign@title		.. 1082, 2739, 2753
..... 1918, 3169		\if@ufrjpdfa
foreignabstract		.. 1063, 2830, 3811
(env.) 3153		\if@ufrjrascunho ..
\foreignkeyword ...		 1180, 2983
.. 2137, 2140, 2145		\if@ufrjrefresumo ..
\foreignsubtitle ..		 1129, 3049
.. 1923, 1928, 3762		\if@ufrjresidpag ..
\foreigntitle 1384, 1917		 1153, 3101
\frame 4006		\if@ufrjresorient ..
\freeconfig 2184		 1155, 3116
\frontcover@maintext		\if@ufrjrestitulo ..
..... 1170,		 1154, 3105
2555, 2707, 3719		\if@ufrjrjroman .. 1041,
\frontmatter		2320, 2339, 2362
..... 721, 2203,		\if@ufrjsansserif ..
2306, 2523, 2625		 1240, 1280
\frontpage@bottomtext		\if@ufrjsemlinks ..
..... 2794, 3727		 1097, 3941
\frontpage@maintext		\if@ufrjsetavermelha
..... 2669, 3727		 1105, 1643
\fundingagency ... 4001		\if@ufrjsiglas
		.. 3311, 3325, 3658
		\if@ufrjsimbalfa ..
		 1178, 3262
		\if@ufrjtwoside ...
		.. 878, 1182, 1327

G	
\g@addto@macro 2724,	
2762, 2775,	
2786, 3912, 3915	

H	
\hangafter ... 679, 686	
\hangindent ... 679, 686	
\hb@xt@ 476, 515	
\headheight ... 226, 847	
\headrulewidth 884,	
2341, 2344, 2354	
\hfil 476	
\hfill 514, 1802	
\hologo .. 84, 86, 87,	
88, 89, 90, 91,	
92, 93, 94, 2371,	
2373, 2375, 2386	
\hookrightarrow ...	
.. 1628, 1641, 1643	
\href 4540, 4543	
\hrule 669	
\hskip 499, 511	
\hss 515, 5810	
\htmlstyle .. 1670, 1676	
\hyperpage 3282	
\hyphenpenalty ... 4361	

I	
\if@english .. 936, 1337	
\if@filesw 488	
\if@mainmatter 354	
\if@openright 2364	
\if@twoside .. 889, 2462	
\if@ufrjannex .. 338, 358	
\if@ufrjappendix ..	
..... 264, 273, 357	
\if@ufrjarearosto ..	
..... 1173, 3721	
\if@ufrjcoadvresumo	
..... 1115, 3023	
\if@ufrjdoublespace	
..... 1043, 3804	
\if@ufrjexame	
.. 916, 2656, 3050	
\if@ufrjfnwarned ..	
..... 658, 661	

<code>\ifbibstring</code>	<code>\iflistundef</code> .. 4586,	L
.. 4787, 4795, 4796	4854, 4867,	<code>\l</code> 3426, 3427,
<code>\ifblank</code> 4384,	4911, 4984, 5089	3428, 3429,
4385, 4387, 5384	<code>\ifLuaTeX</code>	3430, 3431,
<code>\ifbool</code> 5859, 5884	.. 2373, 2385, 2412	3432, 3435,
<code>\ifboolexpr</code> 2281,	<code>\ifnameundef</code>	3436, 3459,
4174, 4183,	.. 4174, 4183,	3460, 3461,
4339, 4432,	4432, 4440,	3463, 3464,
4440, 4467,	4724, 4755,	3465, 3466,
4742, 4818, 5059	4871, 4874,	3467, 3468,
<code>\ifcsdef</code> 4342	5010, 5023, 5866	3470, 3471,
<code>\ifdefined</code> 735,	<code>\ifnumequal</code> 5871	3472, 3473,
1286, 2300,	<code>\ifodd</code> 890, 2463	3474, 3475,
3361, 3391,	<code>\ifPDFTeX</code>	3477, 3478,
3402, 3648,	.. 104, 133, 152,	3481, 3482,
3849, 3852, 3900	1592, 2371, 2384	3487, 3488,
<code>\ifdefstring</code> .. 2281,	<code>\ifstrempty</code> 3263,	3489, 3494,
2282, 2283, 2284	3299, 3327, 3363	3499, 4219,
<code>\ifdefvoid</code> 4153,	<code>\iftoggle</code> 4658,	4220, 4221,
4154, 4156, 5355	4668, 4704, 4714	4222, 4225,
<code>\ifdim</code> 475, 483, 487, 494	<code>\ifuseeditor</code> 4174, 4183	4226, 4228,
<code>\ifeof</code> 2424	<code>\ifXeTeX</code> 2375, 2386	4229, 4240,
<code>\iffieldequals</code> 5856	<code>\ignorespaces</code> 3606	4241, 4242,
<code>\iffieldequalstr</code> ..	<code>\ignorespacesafterend</code>	4243, 4244,
.. 4265,	 3609	4245, 4246,
4587, 4800,	<code>\illustrationwidth</code> .	4247, 4413,
4801, 4802,	.. 548, 598, 609, 611	4414, 4417,
4803, 4804,	<code>\in@</code> 3825, 4538	4418, 4421,
4818, 4819,	<code>\index</code> 3417	4422, 4424,
4820, 4821, 4822	<code>\InheritBibliographyExtras</code>	5268, 5269,
<code>\iffieldsequal</code> 4267	 5388, 5426,	5270, 5277,
<code>\iffieldundef</code> . 4339,	5456, 5486, 5516	5278, 5279,
4349, 4350,	<code>\InputIfFileExists</code> .	5280, 5281,
4351, 4467,	 1379, 1571	5283, 5284,
4521, 4560,	<code>\int</code> 4226, 5281, 5331	5287, 5288,
4564, 4567,	<code>\interfootnotelinepenalty</code>	5290, 5291,
4588, 4620,	 691	5293, 5294,
4641, 4687,	<code>\interlinepenalty</code> . 507	5295, 5326, 5331
4742, 4799,	<code>\isdot</code> 4617	<code>\l@</code> 632, 838
4817, 4829,	<code>\itemsep</code> 5808	<code>\l@algocf</code> 845
4832, 4869,	<code>\itshape</code> 398,	<code>\l@chapter</code> 528
4948, 4963,	418, 537, 539,	<code>\l@figure</code>
4998, 5052,	3009, 3018, 3604	.. 586, 632, 638,
5056, 5059,		640, 762, 841,
5083, 5301, 5303	J	842, 843, 844, 845
<code>\IfFileExists</code>	<code>\javaexternal</code> 1696	<code>\l@lstlisting</code> 844
.. 38, 39, 68,	<code>\javainline</code> 1695	<code>\l@paragraph</code> 538
70, 818, 1303, 2028	<code>\javastyle</code> 1686,	<code>\l@quadro</code> . 585, 586, 843
<code>\iffirstcitekey</code> .. 5862	1693, 1695, 1696	<code>\l@section</code> 532
<code>\iffootnote</code> 5847	K	<code>\l@subsection</code> 534
<code>\ifhyperref</code> . 4540, 4542	<code>\keyword</code> 2130, 3858, 3866	<code>\l@subsubsection</code> .. 536
<code>\ifin@</code> 3826, 4539	<code>\Keywords</code> 3926	<code>\l@table</code> 842
<code>\ifinteger</code> 4615	<code>\KwData</code> 1713	<code>\labelnamepunct</code> . . .
		 4580, 4751,

4842,	4880,	1269,	1876,	M
4957,	4991,	1882,	2189, 2190	\m@ne 353
5040, 5079, 5104		\local@deptname ...		\m@th 513
\labelnumberwidth 5804		... 1858, 1860,		\mainmatter ... 2211,
\languagename 1370, 3188		1874, 1880,		2213, 2217,
\Large 269		1882, 1887,		2218, 2266, 2348
\large 270		1903, 1909,		\makeatletter 822, 2029
\largurailustracao . 611		2837, 2889,		\makecatalog 2848, 2984
\LaTeXe 88		2900, 3058, 3799		\makecover . 2490, 2528
\leaders 513	\local@deptstring 3684			\makefolhaadicional
\leavevmode 508	\local@doctype			 2659, 2905
\leftskip 499,	... 959, 969,			\makefrontpage 2082,
500, 506, 510, 511	979, 1010, 1025,			2336, 2694, 3671
\letbibmacro 4526	1034, 1251,			\makeglossaries .. 3345
\linewidth . 1800, 2925	1271, 1872,			\makeglossary 3346
\linhapesquisa	1878, 2193,			\makeglossarylist .
..... 2167, 3999	2194, 2837,			... 3340, 3347,
\linkedproject ... 4020	2888, 3058, 3928			3351, 3352, 3368
\listabbreviationname	\local@instname ...			\makelabel 5810
..... 3293, 3657	... 1751, 1756,			\makeloabbreviations
\listof 625	1760, 1773, 3060			 3295
\listofalgorithms .	\local@monthname . 2124			\makeloacronyms ...
.. 2300, 2301, 2302	\local@statename . 3687			 3994, 3995
\listoffigures ... 3198	\local@title .. 1914,			\makelosiglas
\listofframes 4004	2836, 3169, 3174			.. 3311, 3655, 3994
\listofprogramas ..	\local@universityname			\makelosymbols ... 3237
... 1583, 1618,	 1529,			\maketitle ... 997,
1619, 1620, 4005	1875, 1881,			1251, 1262,
\listofprograms .. 4005	2503, 2900,			2083, 2202,
\listofquadros	3061, 3683, 3931			2260, 2310,
... 587, 588, 4004	\long 650, 1754			2519, 3867, 3939
\listoftables 3213	longquote (env.) .. 3588			\map 4495, 4498, 4509,
\listquadroname ...	\lowercase 4399			5130, 5131,
. 580, 589, 590, 591	\lstinline . 1659, 1695			5132, 5133,
\listsiglaname	\lstinputlisting ..			5134, 5135,
..... 3336, 3660	 1660, 1696			5136, 5137,
\listsymbolname ...	\lstlistingname ...			5138, 5139,
..... 3235, 3661	 768, 1616			5140, 5141,
\local@advisorstring	\lstlistlistingname			5142, 5143,
..... 2098,	 1617,			5144, 5145,
2569, 2869, 3664	1621, 1622, 1623			5146, 5147,
\local@approvedname	\lstnewenvironment .			5148, 5149,
.. 2789, 3674, 3676	... 1657, 1669,			5150, 5153,
\local@approvedonname	1676, 1684, 1693			5154, 5155,
.. 2715, 3679, 3681	\lstset 1604,			5156, 5157,
\local@cityname 2515,	1648, 1650,			5158, 5159,
2620, 2858,	1657, 1661,			5160, 5161,
3057, 3062, 3686	1669, 1670,			5162, 5163,
\local@coadvisorstring	1676, 1677,			5164, 5165,
..... 1953	1684, 1686, 1693			5166, 5167,
\local@countryname 3688	\LuaLaTeX 92			5168, 5170,
\local@degname 957,	\luatexbanner 2385			5171, 5172,
966, 976, 1007,	\luatexrevision .. 2374			5173, 5174,
1022, 1032,	\luatexversion ... 2373			5175, 5176,

5177,	5178,	4217,	5356,	4969,	4991,
5179,	5181,	5357,	5359, 5360	4993,	4995,
5182,	5183,	\namepartgiven	4151,	4999,	5001,
5184,	5185,	4152,	4153,	5003,	5040,
5186,	5187,	4236,	4237,	5042,	5044,
5188,	5189,	5355,	5358,	5046,	5049,
5190,	5191,	5359,	5360, 5365	5062,	5079,
5192,	5193,	\namepartgiveni	.. 5363	5081,	5083,
5194,	5195,	\namepartprefix	4154,	5085,	5094,
5196,	5197,	5358,	5359, 5360	5096,	5104,
5198,	5199,	\nameparts	. 4150, 5354	5106,	5108, 5110
5200,	5201,	\namepartsuffix	4156,	\newfloat	. 581, 626, 636
5202,	5203,	5358,	5359, 5360	\newif	 264,
5204,	5205,	\newacronym	 3990	338,	658, 863,
5206,	5207,	\NewBibliographyString		916,	921, 1037,
5208,	5209,	...	5389, 5427,	1041,	1043,
5210,	5211,	5457,	5487, 5517	1063,	1082,
5212,	5213, 5216	\newbibmacro		1097,	1099,
\maps	 4494, 5128	...	4520, 4619,	1101,	1105,
\mbox	1627, 2480, 4266,	4723,	4741,	1115,	1129,
4267,	4271, 4279	4748,	4825,	1142,	1153,
\meta@deptname	1885,	4866,	4877,	1154,	1155,
1887,	1904, 3929	4936,	4982,	1167,	1173,
\MiKTeX	 94	5009,	5022, 5076	1178,	1180,
\mkbibacro	 4533	\newblock	4523, 4580,	1182,	1226,
\mkbibbold	... 4434,	4582,	4598,	1227,	1232,
4444,	4447,	4600,	4630,	1240,	2221,
4453,	4454, 4455	4634,	4636,	2227,	3311, 4336
\mkbibbrackets	... 5828	4638,	4645,	\newlength	... 455,
\mkbibdatelong	... 4367	4647,	4653,	456,	457, 715,
\mkbibdateshort	.. 4368	4655,	4657,	2686,	2919, 3588
\mkbibemph	... 4487,	4661,	4663,	\newlist	 695
5380,	5382,	4665,	4667,	\newsavebox	 1639
5399,	5432,	4679,	4683,	\newsigla	.. 3512, 3992
5462,	5492, 5522	4685,	4691,	\newufrjfloat	
\mkbibfootnote	... 5847	4693,	4695,		624, 635, 761
\mkbibmonth		4699,	4701,	\newunit	4472, 4523,
..	4290, 4340, 4344	4703,	4707,	4582,	4598,
\mkbibnamefamily	..	4709,	4711,	4600,	4632,
..	4147, 4365, 5014	4713,	4751,	4634,	4636,
\mkbibnameprefix	..	4753,	4760,	4638,	4640,
.....	4366, 5015	4762,	4766,	4645,	4647,
\mkbibparens	.. 4177,	4769,	4842,	4649,	4651,
4186,	4727,	4844,	4846,	4653,	4655,
5382,	5828,	4848,	4859,	4657,	4661,
5831,	5839, 5847	4861,	4880,	4663,	4667,
\mkern	 513	4882,	4886,	4681,	4683,
\mkpageprefix	 5384	4888,	4890,	4685,	4691,
\morewritessetup	. 1305	4892,	4909,	4693,	4695,
\multiply	 2439	4915,	4917,	4697,	4699,
		4944,	4949,	4701,	4703,
		4951,	4957,	4707,	4709,
\namepartfamily	4151,	4959,	4962,	4713,	4753,
4152,	4155,	4964,	4966,	4760,	4762,

4766,	4769,	4312,	4313,	4639,	4642,
4783,	4844,	4314,	4315,	4643,	4650,
4846,	4848,	4316,	4317,	4652,	4656,
4859,	4861,	4318,	5362, 5364	4659,	4686,
4882,	4886,			4689,	4692,
4888,	4890,	P		4698,	4702,
4892,	4909,	\PackageInfo	3826	4705,	4744,
4915,	4917,	\PackageWarning	3520,	4746,	4761,
4944,	4947,		3823, 3824, 3828	4767,	4768,
4951,	4959,	\paragraph		4780,	4782,
4962,	4966,		414, 417, 419, 420	4805,	4831,
4969,	4993,	\parbox	618, 2986	4834,	4847,
4995,	4999,	\parencite	5839	4849,	4860,
5001,	5003,	\parfillskip	506	4870,	4887,
5042,	5044,	\parsep	3597, 5809	4891,	4908,
5046,	5049,	\pdf@shellescape . .		4912,	4913,
5062,	5081,		3402, 3403	4916,	4937,
5083,	5085,	\pdfLaTeX	90	4938,	4940,
5094,	5096,	\pdfsuppressptexinfo		4948,	4963,
5106,	5108, 5110		3836, 3849, 3850	4967,	4968,
\nobreak . .	511, 512, 514	\pdfTeX	91	4998,	5000,
\nobreakspace .	341,	\pdfTeXbanner	2384	5002,	5047,
	344, 764, 834, 4349	\pdfTeXrevision . .	2372	5048,	5054,
\nolinkurl		\pdfTeXversion . . .	2371	5058,	5083,
	4540, 4543, 4544	\pdfvariable . .	3838,	5084,	5090,
\nomeprojeto	2167, 4000		3845, 3852, 3853	5091,	5092,
\normalfont . . .	272,	\penalty	531	5095,	5109,
	327, 384, 392,	\phantom . . .	2910, 2912	5304,	5305,
	395, 398, 418,	\phantomsection . .	3648	5802,	5803, 5867
	533, 535, 537,	\pretocmd		\printglossary . . . 3345	
	539, 896, 902, 3019		2291, 2297, 2301	\printglossarylist .	
\not	3603	\prg	4415, 4425,	 3341, 3371	
\null	511, 2468		4426, 4428,	\printlist . . . 4586,	
\numberline			5328, 5332, 5333	4633, 4682,	
	345, 359, 361,	\printbibliography .		4763, 4764,	
	364, 367, 370,		3583, 3978,	4856, 4857,	
	499, 772, 780,		3981, 3983, 3984	4868, 4910,	
	785, 858, 1341,	\printdate . . .	4590,	4911, 4983,	
	3623, 3649, 3976		4591, 4597,	4986, 5086, 5089	
\numexpr . .	302, 309,		4765, 4845,	\printloabbreviations	
	310, 312, 318,		4858, 4914,	 3290	
	319, 321, 1305, 2639		4987, 5060, 5093	\printloacronyms . 3996	
O		\printdelim		\printlosiglas . . .	
\openin	2423		4630, 4679, 5869	 3311, 3996	
\OR . . .	2930, 2931, 2932	\printeventdate . .	4939	\printlosymbols . . 3228	
\or	2124, 2125, 2126,	\printfield		\printnames	
	2127, 2128,		4469, 4471,	. . . 4175, 4184,	
	2129, 4301,		4473, 4525,	4726, 4757,	
	4302, 4303,		4562, 4566,	4873, 4876,	
	4304, 4305,		4583, 4589,	5016, 5026, 5868	
	4306, 4307,		4592, 4593,	\printtext 4177, 4186,	
	4308, 4309,		4594, 4595,	4469, 4487,	
	4310, 4311,		4596, 4599,	4524, 4586,	
			4623, 4625,	4622, 4727,	

4744,	4827,	615, 619, 2568,	5280,	5281,
4834,	4868,	2591,	2868,	5287,
4870,	4872,	3009,	3018,	5291,
4875,	4948,	3026,	3051,	5295, 5326, 5331
4963,	5012,	3118, 4356, 4360	\SetAlCapFnt	1735
5025,	5054,	\recuolongquote . . .	\SetAlCapNameFnt .	1736
5058,	5083,	. . 3588, 3589, 3593	\SetAlCapNameSty .	1738
5304,	5305,	\refstepcounter . . . 355	\SetAlCapSty	1737
5801, 5860, 5870	\regex	5274	\SetAlgoCaptionSeparator	1728
\printurldate	4568	\regxp	4496,	\setbox
\productiontype . .	4018	4499, 4507, 4510	\SetKwFor	1739,
\projectname	4000	\renewbibmacro	1740, 1744, 1745	\setlist
\projetovinculado .	2167, 4020	. . . 4173, 4182,	4466, 4487,	699, 717
.	1677, 1684	4527, 4559,	\setstretch	2471
\prologstyle	466,	4779, 5302, 5855	\settowidth 468, 474, 716	\setunit
\protected	473, 4279, 4338,	\RequireBibliographyStyle	4185, 4470,	4176,
.	4348, 4381,		4121, 5784	4185, 4470,
4382, 4386, 4388	\protected@edef . . .		5229, 5823	4563, 4567,
.	2727, 2756,	\researchline	3999	4580, 4586,
2769, 2781, 3914	\providecommand 579,	\restylefloat	574, 575	4589, 4590,
.	580, 583, 641,	\rightmargin	3594	4591, 4592,
1368, 1370,	1371, 1372,	\rightskip	506	4593, 4594,
1375, 1386,	2185, 2187,	\rmfamily	895, 902, 905	4595, 4596,
2189, 2191,	2193, 2195,	\romannumeral	3545, 3563, 3567	4597, 4624,
2370, 2383,	2392, 2427,	\rule	78	4630, 4665,
2437, 2455, 4023	\ProvidesFile		S	4679, 4688,
.	4078, 4113,	\s	4496, 4499, 4510	4711, 4727,
5226, 5387,	5425, 5455,	\savefield	5876	4729, 4745,
5485, 5515,	5546, 5626,	\sbox	1637, 1642	4751, 4758,
5705, 5779, 5816	\ProvidesPackage	\scshape	895, 903, 905	4764, 4765,
\Publisher	3931	\section	391, 407	4768, 4775,
\pythonexternal . .	1660	\seename	1362	4776, 4778,
\pythoninline	1659	\selectcolormodel	1630	4781, 4842,
\pythonstyle	1650,	\selectfont	149, 150	4850, 4851,
1657, 1659, 1660	5705, 5779, 5816	\selectlanguage . . .	1366, 3604	4852, 4856,
.	Q	\sep	3912	4857, 4858,
\q	3433, 3465	\seq	3431, 3432,	4867, 4869,
\quadroautorefname .	583	3466, 3467,	3468, 3475,	4871, 4874,
\quadroname	579, 582, 583, 767	4219, 4220,	4225, 4226,	4880, 4911,
.	R	4228, 4229,	4240, 4241,	4912, 4913,
\raggedright	5272, 5277,	5278, 5279,	\setupabstracts . .	4003
.	\ShellEscape	3393	\sfdefault	1281
.			\ShellEscape	3393

\ufrj@@file	\ufrj@checkwrites	\ufrj@foreigncontentsline
. 817, 818, 825,	 734, 776	 807, 824
2025, 2028, 2030	\ufrj@coadvisorrows	\ufrj@foreignlang
\ufrj@clang . 1567, 1568	 2084, 3022, 3138	 942, 944,
\ufrj@clg . . 3798, 3799	\ufrj@coursetitle	946, 948, 950,
\ufrj@clist . 2008, 2010	 1022, 1023,	952, 1338, 1372,
\ufrj@cn . . . 2012, 2013	1486, 1487,	2288, 3156, 3157
\ufrj@stem . 2009, 2013	1809, 1907,	\ufrj@forvolumes
\ufrj@@this	1908, 1909,	 810, 2005, 2018
. 814, 817, 827,	5568, 5648, 5727	\ufrj@gletcs
2023, 2045, 2046	\ufrj@dataaprov 2169,	 1903, 1904,
\ufrj@toc 778, 779, 787	2170, 2716, 2717	1905, 1907, 1911
\ufrj@abntdate	\ufrj@date 10, 13	\ufrj@glosskey
. 4348, 4367, 4368	\ufrj@degkey 954,	 3358, 3363, 3485
\ufrj@abntdaterangesep	963, 973, 1004,	\ufrj@glosspre 859
. 4264, 4268, 4280	1019, 1029,	\ufrj@grabversion
\ufrj@abntmonth	1266, 1475, 3746	 2447, 2450
. 4338, 4347, 4350	\ufrj@degword 4798, 4828	\ufrj@hasLof
\ufrj@abntrangedash	\ufrj@deptcode 1884,	 3200, 3564, 3578
. 4278, 4281,	1896, 3927, 3929	\ufrj@hifen 715, 716, 717
4282, 4283,	\ufrj@docmonth	\ufrj@hypersetup
4284, 4285, 4286	 18, 2122,	 2527, 2796
\ufrj@appendixheadings	2124, 2127, 3774	\ufrj@idcoadvisorstring
. 325, 333, 4074	\ufrj@doctypekey 954,	 1970, 2592
\ufrj@areaconc	963, 973, 1004,	\ufrj@idxkey
. 2167, 2168,	1019, 1029,	 3457, 3493, 3498
2967, 3722, 3724	1266, 1475, 3741	\ufrj@ifdegknown
\ufrj@babelextra@ 1348	\ufrj@docyear 19,	 4816, 4826
\ufrj@babelload	2123, 2516,	\ufrj@ilwidth
. 1353, 1355, 1356	2621, 2859,	 608, 610, 614, 618
\ufrj@babelopts 1338,	2889, 3057,	\ufrj@jobname
1350, 1353, 1567	3062, 3112, 3933	 814, 2023, 2043
\ufrj@bancalist 2724,	\ufrj@dotversion	\ufrj@k@Alph 306,
2750, 2762,	 2371, 2373, 2380	318, 319, 321, 323
2775, 2786, 2790	\ufrj@entidadechamada	\ufrj@k@alph 305,
\ufrj@bancasize	 5335, 5357	309, 310, 312, 314
. 2688, 2738,	\ufrj@ext@ind 3399	\ufrj@letunitstr
2740, 2741,	\ufrj@ext@lab 3395	 1844, 2507
2743, 2745, 2747	\ufrj@ext@lgs 3398	\ufrj@linhapesq 2171,
\ufrj@bibBegin 3556,	\ufrj@ext@los 3396	2172, 2564, 2565
3572, 3587, 3982	\ufrj@ext@lsg 3397	\ufrj@listname 764, 783
\ufrj@bibEnd . . 3552,	\ufrj@fichafile 2905,	\ufrj@listname@loa . 769
3569, 3587, 3986	2908, 2982, 2992	\ufrj@listname@lof . 765
\ufrj@campo . . . 2917,	\ufrj@fichapage	\ufrj@listname@lol . 768
2921, 2965, 2967	 2906, 2908, 2992	\ufrj@listname@loq . 767
\ufrj@capescelula	\ufrj@finalhh . 2435,	\ufrj@listname@lot . 766
. 2924,	2438, 2439, 2441	\ufrj@listnumberline
2952, 2959,	\ufrj@finalmanualart	 763, 785
2964, 2966, 2968	 1850, 1852, 2481	\ufrj@listtoc . 590,
\ufrj@capesgap 2919,	\ufrj@finalmm . 2436,	644, 857, 1622,
2920, 2922, 2970	2439, 2440, 2442	3207, 3221, 3621
\ufrj@checativo	\ufrj@folio 864, 879, 881	\ufrj@lmrname 2390, 2394
. 2928, 2943	\ufrj@foliohead	\ufrj@lmsname
	877, 883, 2340, 2353	 2391, 2397

\ufrj@logo	37,	4323, 4324, 4325	2251, 2258, 2263
54, 67, 1801, 1804		\ufrj@mes@french .	4310
\ufrj@logoheight . .		\ufrj@mes@german . .	2279,
1785,	4316,	2287, 2288, 2289	
1788, 1801, 1804	4326, 4327,	\ufrj@orig@appendix	331, 333
\ufrj@logoline	4328, 4329, 4330	\ufrj@orig@footnotetext	649, 650
1799, 2500	\ufrj@mes@italian	4313	
\ufrj@logoright	1786,	\ufrj@mes@naustrian	4328
1789, 1803, 1804		\ufrj@mes@ngerman	4326
\ufrj@lstarrow		\ufrj@mes@nswissgerman	4330
1602, 1605,		\ufrj@mes@portuges	4320
1639, 1642,		\ufrj@mes@portuguese	4319
1656, 1668,		\ufrj@mes@spanish	4307
1675, 1683, 1692		\ufrj@mes@swissgerman	4329
\ufrj@mainBegin . . .		\ufrj@mes@UKenglish	4325
2350, 3560, 3575		\ufrj@mes@USenglish	4324
\ufrj@mainlang	940,	\ufrj@monthlang	4337,
941, 944, 946,		4341, 4342, 4343	
948, 950, 952,		\ufrj@no . . .	3067, 3073
1338, 1354,		\ufrj@nomeprojeto .	2177, 2178, 2965
1355, 1371,		\ufrj@numfnwarn	659, 684
1743, 1837,		\ufrj@nvolumes	1976,
1838, 1840,		1978, 2059, 2062	
1841, 1921,		\ufrj@ordem	588, 643, 1620,
1932, 1938,		2232, 2285,	2286, 2298,
2287, 2699,		2302, 2307,	3003, 3013,
3055, 3148, 3921		3199, 3214,	3233, 3291, 3334
\ufrj@makeindex	3390,	\ufrj@ordemcmd	2230, 2237,
3404, 3405,		2238, 2242,	2248, 2253, 2260
3406, 3407, 3409		\ufrj@ordemfim	2261, 2349
\ufrj@makeindexauto		\ufrj@ordeminicio .	2256, 2526
1231, 3400, 3413		\ufrj@ordemlang	2278,
\ufrj@marcatipo . . .		2280, 2281,	2282, 2283, 2284
2909, 2954,		\ufrj@ordemnome . . .	2229, 2237,
2956, 2957, 2958		2242, 2252, 2259	
\ufrj@marcavinc . . .		\ufrj@ordemposto . .	2228, 2234,
2911, 2962, 2963			
\ufrj@membro			
2082, 2689,			
2756, 2769, 2781			
\ufrj@membrogap	2681,		
2686, 2687,			
2744, 2746, 2748			
\ufrj@membroid			
2670, 2676, 2692			
\ufrj@mes@american	4322		
\ufrj@mes@austrian	4327		
\ufrj@mes@brazil .	4321		
\ufrj@mes@brazilian			
4301,			
4319, 4320, 4321			
\ufrj@mes@british	4323		
\ufrj@mes@english .			
4304, 4322,			
\ufrj@ordemresumo .			
\ufrj@orig@starttoc			771, 789, 794, 815
\ufrj@orig@wrindex .			3494, 3499, 3505
\ufrj@PackageWarning			3823, 3826, 3828
\ufrj@par . .			4013, 4014
\ufrj@pkgversion . .			2448, 2477
\ufrj@prevstem			2020, 2024,
2025, 2032, 2037			
\ufrj@printkeywords			2156,
3150, 3160,			3163, 3190, 3193
\ufrj@proglword			1816, 2889, 3929
\ufrj@projetovinc .			2175, 2176, 2912
\ufrj@ptval			4012, 4015, 4017
\ufrj@readprev			2018, 2021
\ufrj@real@contentsline			808, 823
\ufrj@refresumo . . .			998, 3048, 3144
\ufrj@res@advisor .			3119, 3776
\ufrj@res@coadvisor			3138, 3782
\ufrj@res@deptlabel			3140, 3788
\ufrj@res@deptname .			3141, 3797
\ufrj@res@heading .			3094, 3100
\ufrj@res@month . . .			3112, 3773
\ufrj@res@subtitle .			3108, 3765
\ufrj@res@title . . .			3107, 3756

\ufrj@reslang . 2277,	\ufrj@temp 2393, 2394,	\ufrj@unitcover 1757,
3100, 3102,	2395, 2397,	1761, 2504, 2505
3107, 3108,	2398, 2400,	\ufrj@unitnamesep .
3112, 3119,	3069, 3070, 3073	.. 1773, 1874, 1880
3138, 3140,	\ufrj@thisvolume ..	\ufrj@unitsep
3141, 3148,	.. 1977, 1979, 2061	.. 1763, 1769, 2900
3156, 3184, 3793	\ufrj@tipoproducao .	\ufrj@unitshort 1766,
\ufrj@resumocabeca .	.. 2173, 2174,	1774, 2837, 3930
..... 3087,	2910, 2929,	\ufrj@unitshortrev .
3149, 3158, 3186	2930, 2931,	 1766,
\ufrj@sehierarquia .	2932, 2933, 2935	1776, 2859, 2889
..... 5336, 5356	\ufrj@title@brazilian	\ufrj@unitstr
\ufrj@selectsubtitle	 3888	.. 1025, 1026,
..... 1932,	\ufrj@titleblock ..	1823, 1839,
1938, 2700, 3056	.. 1936, 2512, 2545	1968, 1972,
\ufrj@selecttitle .	\ufrj@titulochamada	1974, 2565,
..... 1921,	.. 4394, 5298, 5301	3674, 3676,
2698, 2858,	\ufrj@tmp 2756,	3679, 3681,
3054, 3884, 3922	2763, 2769,	3714, 3720, 3745
\ufrj@semfolio 3279,	2776, 2781,	\ufrj@unitstrmain .
3284, 4026, 4044	2787, 3914, 3916	 1836, 3715
\ufrj@setresflag ..	\ufrj@tmpcover	\ufrj@unitstrsp ...
.. 3068, 3083,	 2507, 2508	 1829, 3747
3084, 3085, 3086	\ufrj@tmpv 4017	\ufrj@valorpar
\ufrj@setthis	\ufrj@tocanx .. 342, 359	 4014, 4016
.. 813, 2022, 2044	\ufrj@tocapp .. 339, 361	\ufrj@valorpt
\ufrj@setvolstart .	\ufrj@tocdeumvolume	.. 4011, 4018, 4020
.. 2003, 2026, 2055	 810, 811	\ufrj@version
\ufrj@sigla@first .	\ufrj@tocdosvolumes	 10, 12, 2479
..... 3522, 3526	 791, 809	\ufrj@volfiles
\ufrj@sigla@full ..	\ufrj@tocline	788, 1998, 1999,
.. 3517, 3523, 3530	 503, 530,	2008, 2017, 2052
\ufrj@sigla@norm ..	533, 535, 537, 539	\ufrj@volout .. 2050,
..... 3524, 3531	\ufrj@tocnumberline	2054, 2055, 2056
\ufrj@sigla@reg ...	 350,	\ufrj@volstart 2002,
..... 3515, 3523	450, 473, 772, 780	2003, 2638, 2639
\ufrj@sigla@star ..	\ufrj@tocnummax ...	\ufrj@volumeline ..
..... 3528, 3531	 456, 465,	.. 2058, 2513, 2546
\ufrj@sigla@undef .	475, 487, 490, 492	\ufrj@wrapstarttoc .
.. 3519, 3525, 3529	\ufrj@tocnumsaved .	 770, 836
\ufrj@starttoc ... 1197	 481, 489	\ufrj@xmphook
\ufrj@symchave	\ufrj@tocnumsep ...	.. 3902, 3905, 3907
..... 3251, 3265	.. 457, 459, 482, 493	\ufrj@xmpkeys . 3908,
\ufrj@symcount	\ufrj@tocnumwidth .	3912, 3915, 3926
.. 3247, 3253, 3255	.. 455, 464, 476,	\ufrj@xmpout .. 3901,
\ufrj@symzeros	483, 484, 494, 510	3904, 3918,
..... 3248, 3255	\ufrj@tocvolumehead	3922, 3924,
\ufrj@sysmach	 812, 832	3926, 3928,
.. 2411, 2419, 2431	\ufrj@toptext 3102, 3736	3931, 3933, 3935
\ufrj@sysname . 2407,	\ufrj@ucfamily	\ufrj@yes .. 3066, 3070
2409, 2413,	.. 4251, 4365, 5316	\ufrj@declarelogo ..
2424, 2428, 2429	\ufrj@unitacronym .	 1782,
\ufrj@sysnode	.. 1758, 1762,	1787, 1794, 1796
.. 2410, 2416, 2430	1769, 1775, 1777	

\ufrjdeclarelogos .	1522,	1523,	5647,	5648,
..... 1792, 1793	1524,	1525,	5649,	5650,
\ufrjdeclarenorm ..	1532,	1533,	5651,	5652,
..... 1851, 2453	1534,	1535,	5653,	5654,
\ufrjdeclareprogram	1536,	1537,	5655,	5656,
.. 1810, 1901, 3790	1538,	1539,	5657,	5658,
\ufrjdeclareunit . 1759	1540,	1541,	5659,	5660,
\ufrjdefstring	1542,	1543,	5661,	5662,
... 1364, 1368,	1544,	1545,	5663,	5664,
1391, 1392,	1546,	1547,	5665,	5666,
1393, 1394,	1548,	1549,	5667,	5668,
1395, 1396,	1550,	1551,	5669,	5670,
1397, 1398,	1552,	1553,	5671,	5672,
1399, 1400,	1554,	1555,	5673,	5674,
1401, 1402,	1557,	1558,	5675,	5676,
1403, 1404,	1560,	1561,	5677,	5678,
1405, 1406,	1858,	1860,	5679,	5680,
1407, 1408,	1872,	1878,	5681,	5682,
1409, 1410,	5555,	5556,	5683,	5684,
1411, 1412,	5557,	5558,	5685,	5686,
1413, 1414,	5559,	5560,	5687,	5688,
1415, 1416,	5561,	5563,	5689,	5690,
1417, 1418,	5564,	5565,	5691,	5692,
1419, 1420,	5566,	5567,	5693,	5694,
1421, 1422,	5568,	5569,	5695,	5696,
1423, 1424,	5570,	5571,	5714,	5715,
1425, 1426,	5572,	5573,	5716,	5717,
1449, 1450,	5574,	5575,	5718,	5719,
1451, 1452,	5576,	5577,	5720,	5722,
1453, 1454,	5578,	5579,	5723,	5724,
1455, 1456,	5580,	5581,	5725,	5726,
1457, 1458,	5582,	5583,	5727,	5728,
1468, 1469,	5584,	5585,	5729,	5730,
1470, 1472,	5586,	5587,	5731,	5732,
1476, 1477,	5588,	5589,	5733,	5734,
1478, 1479,	5590,	5591,	5735,	5736,
1480, 1481,	5592,	5593,	5737,	5738,
1482, 1483,	5594,	5595,	5739,	5740,
1484, 1485,	5596,	5597,	5741,	5742,
1486, 1487,	5598,	5599,	5743,	5744,
1488, 1489,	5600,	5601,	5745,	5746,
1490, 1491,	5602,	5603,	5747,	5748,
1492, 1493,	5604,	5605,	5749,	5750,
1494, 1495,	5606,	5607,	5751,	5752,
1496, 1497,	5608,	5609,	5753,	5754,
1498, 1499,	5610,	5611,	5755,	5756,
1500, 1501,	5612,	5613,	5757,	5758,
1502, 1503,	5614,	5615,	5759,	5760,
1504, 1505,	5616,	5635,	5761,	5762,
1506, 1513,	5636,	5637,	5763,	5764,
1514, 1515,	5638,	5639,	5765,	5766,
1516, 1517,	5640,	5641,	5767,	5768,
1518, 1519,	5643,	5644,	5769,	5770,
1520, 1521,	5645,	5646,	5771,	5772,

5773, 5774, 5775	177, 179, 181,	4989, 4990,
\ufrjdefunitstring .	182, 183, 184, 185	4992, 4994,
.. 1465, 1821, 5545	\UnicodeFontTeXLigatures	5004, 5005,
\ufrjfinalengine ..	. 167, 168, 169,	5037, 5038,
..... 2370, 2475	170, 171, 173,	5039, 5041,
\ufrjfinalfont	175, 177, 179, 181	5043, 5045,
..... 2392, 2476	\uppercase 3542	5063, 5064,
\ufrjfinalmanual ..	\url 2480, 4548	5072, 5073,
.. 1853, 2455, 2481	\useacronym 3993	5077, 5078,
\ufrjfinalpage 11, 2370	\usebibmacro	5080, 5097,
\ufrjfinalsystem ..	... 4151, 4152,	5098, 5102,
..... 2427, 2483	4157, 4177,	5103, 5105,
\ufrjfinaltexsystem	4186, 4528,	5107, 5111,
..... 2383, 2484	4529, 4577,	5112, 5113,
\ufrjfinaltime	4578, 4579,	5114, 5115,
..... 2437, 2483	4581, 4601,	5118, 5119,
\ufrjforeignstring .	4602, 4627,	5120, 5121,
..... 1367,	4628, 4629,	5122, 5123,
1372, 1962,	4631, 4635,	5124, 5357,
1964, 3160, 3163	4637, 4646,	5359, 5360,
\ufrjmainstring ...	4648, 4654,	5367, 5832,
.... 834, 1367,	4662, 4664,	5833, 5834,
1371, 1706,	4666, 4669,	5835, 5837,
1709, 1955,	4670, 4672,	5838, 5840,
1957, 2061,	4676, 4677,	5841, 5842,
2062, 2717,	4678, 4680,	5843, 5845,
3150, 3658,	4684, 4694,	5846, 5848,
3659, 3660,	4696, 4700,	5849, 5850,
3661, 3662, 3669	4708, 4710,	5851, 5853,
\ufrjstring ... 340,	4712, 4715,	5854, 5857,
343, 579, 580,	4716, 4718,	5858, 5865,
597, 1366, 1370,	4727, 4749,	5872, 5874,
1616, 1617,	4750, 4752,	5878, 5879,
3187, 3190,	4754, 4756,	5880, 5882, 5883
3193, 3373,	4759, 4770,	\usebox 1605,
3971, 3975,	4771, 4772,	1656, 1668,
3976, 4063,	4784, 4840,	1675, 1683, 1692
4831, 4868,	4841, 4843,	\usedriver 4921, 5068,
4870, 4872, 4875	4850, 4862,	5072, 5073,
\ufrjUCifart	4863, 4878,	5120, 5121,
.. 4383, 4398, 4429	4879, 4881,	5122, 5123, 5124
\ufrjUCkeep ... 4379,	4883, 4889,	\useufrjlanguage ..
4385, 4387, 4388	4893, 4894,	.. 933, 1375, 1819
\ufrjUCstop	4904, 4918,	
... 4381, 4382,	4919, 4921,	V
4384, 4385,	4942, 4943,	\ver@ 2444
4386, 4387, 4388	4950, 4952,	\volume 1979
\ufrjUCtitle .. 4373,	4953, 4955,	\volumefiles
4381, 4437, 4441	4956, 4958,	.. 1980, 1999, 2000
\ufrjUCtitleA 4381, 4382	4960, 4961,	\volumes 1978
\ufrjUCtitleB 4384, 4386	4965, 4970,	
\UnicodeFontFile 167,	4971, 4972,	W
168, 169, 170,	4973, 4974,	\wd 686
171, 173, 175,	4975, 4976,	\While 1713

X		\XeTeXrevision	Z
\xdef . . .	2037, 2252, 2253, 2260, 3254	 2375, 2386	\Z 4510, 5274
\XeLaTeX	93	\XeTeXversion	2375
		\xmlstyle . .	1661, 1669

Change History

v0.0		v3.1	
General: Creation Date.	1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>symb</code>	95
v0.1		v3.2	
General: Documentation:		General: Fixed version problem between <code>cls</code> and <code>dtx</code>	1
bibliography fixed, title translation.	1	v3.3	
Sourceforge submission.	1	General: Extend <code>abrev</code> to work like <code>symb</code> and accept a sorting key .	1
v0.2		v3.4	
General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations.	1	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. .	1
v0.3		v3.4.1	
General: Added 'draft' option. . . .	1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document	91
<code>\maketitle</code> : Added number of examiners test.	111	v3.5	
Generalization.	111	General: New command <code>annex</code> . .	176
v0.4		v3.5.1	
General: Beta documentation. . . .	1	General: New command <code>annex</code> now supports brazilian or english	176
v0.5		v4.0	
<code>abstract</code> : Changed from macro to environment.	122	General: Catalog-label writers (<code>coppe@mainBegin</code> , <code>coppe@bibBegin</code> , <code>coppe@bibEnd</code> , <code>coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>etex</code> primitives <code>romannumeral/number</code> replace LaTeX's <code>roman/arabic</code> to bypass <code>spanish-babel</code> 's <code>small-caps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>pdftex</code> with "Unbalanced write command" on every <code>es-main</code> document.	1
<code>\backmatter</code> : Added <code>mainmatter</code> pages counter.	104	Class-wide string dispatcher (<code>copperdefstring</code> , <code>coppestring</code> , <code>coppemainstring</code> , <code>coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>iflanguage</code> and if english branches; <code>pt/en</code> outputs remain byte-identical. .	1
<code>foreignabstract</code> : Changed from macro to environment.	122	Multilingual model: three fixed slots (<code>main</code> , <code>foreign</code> , <code>optional</code> <code>third</code>); five built-in language options (<code>brazilian</code> , <code>english</code> ,	
v1.0			
General: First COPPETeX release. .	1		
v2.0			
General: COPPETeX release 2.0. . .	1		
v2.1			
General: COPPETeX release 2.1:			
Matching the new rules.	1		
<code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors.	98		
v2.2			
General: Matching new guidelines, including new logo.	1		
v2.2.2			
General: Fixed some text constants in <code>.bib</code> and documented it here.	1		
v3.0			
General: Added support for monographs in English.	91		
New approval page layout. . . .	113		
<code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology.	95		
<code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree.	99		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1
\ufrjfinalpage: Initial coppetexfinalpage colophon page.	107
v4.1	
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1

Dedication and epigraph start at the middle of the text block, 11 cm from the edge, and run to the right margin at the foot of the sheet, as 2.6, 3.1.2.2.1 and 3.1.2.2.3 recommend. The dedication was a 60 mm block against the right margin with right-aligned text, starting near 13 cm; the epigraph had the half-width block but right-aligned text. The epigraph author stays right-aligned below. 1

Every abstract sheet opens with its heading – RESUMO, ABSTRACT, RESUMEN, in the language of that abstract – centred and in bold capitals like every heading without a numeric indicative (2.6). The sheets used to open straight on the sentence "Resumo da Tese apresentada a COPPE/UFRJ...". The heading has no switch in setupabstracts. 1

Every heading is set in the body size. 2.2(b) of the UFRJ Manual fixes size 12 for the work and allows only SMALLER sizes (long quotations, notes, folio, captions and sources, catalogue card), and 2.6 builds the gradual emphasis from bold, italic, capitals and small capitals, not from size. Chapters and unnumbered headings were Large (17.28 pt), sections large (14.4 pt), and the two headings of the CAPES additional sheet large. . 1

Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis

came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.	1	Manual too. The class imposes no order; the models were teaching the wrong one.	1
Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.	1	Lists of illustrations and of tables name each item: "Figura 4.1 — Titulo 27" instead of "4.1 Titulo 27" (3.1.2.2.4, 3.1.2.2.5). The name comes from a table keyed by list extension, extended by newufrjfloat; list entries have no indent, so a long title continues at the margin as in the Manual's example.	1
In the sumario, References, appendices, annexes, glossary, index and (under listasnsumario) the pre-textual lists start in the column of the numbered titles instead of at the left margin. 3.1.2.1.6 aligns the titles by the longest indicative, post-textual elements included, and the Manual's own sumario does so; section 14 of the COPPE norm makes it a rule. Every chapter-level entry without a number now carries an empty numberline.	1	New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.	1
Lists in the order of 3.1.2 in max-exemplo, manual.tex, the document generator, the adversarial documents, this manual and the quick reference: every list of illustrations (figures, quadros, maps, programs, algorithms) before the list of tables. Quadro, program and algorithm are illustrations (2.10), and section 10 of the COPPE norm, which placed its three lists between the list of tables and the list of abbreviations, now follows the		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnsumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.	1
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library.	1
		newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and	

without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . .	1	prove the class and are NOT distributed.	1
No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns.	1	The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibre- sourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default.	1
Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one.	1	The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF.	1
One blank line before and after section, subsection, subsubsection and paragraph headings, as 2.4 asks. The titlesec default left 2.3 ex after the heading, about two thirds of a one-and-a-half line.	1	The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1
Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdfa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness		The documentation no longer says that 3.1.2.1.4 requires the abstract to fit on one sheet. The 2026 Manual asks for 1.5 spacing, a single paragraph and 150 to 500 words, and says	

nothing about the number of sheets; a 500-word abstract with the five elements does not fit on one A4 sheet anyway. resumosemreferencia and setupabstracts serve whoever prefers one sheet.	1	number, nor the dot leaders that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The m-diss entry of exemplo.bib printed "1997. 203 f. Memoria Social e Documento Centro de Ciencias Humanas", without "Dissertacao (Mestrado em ...)": when the base moved to English field names, the Portuguese field curso became type instead of course, and the msdiss type was lost. The checker that compares every reference with the Manual reported it, but the proof did not run the checker. The 34 Manual references now have different keys in the two bases (m- in exemplo.bib, pt- in the adversarial referencias-manual.bib): with the same keys, biber found every citation in the first file and never opened the second, so the Portuguese field names had gone unchecked.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1		
The lists of abbreviations and of symbols no longer carry a page			

The sign between number and title is the em dash everywhere: captions (a new emdash caption label separator), algorithm captions, appendix and annex headings, their sumario entries and the lists of illustrations. The Manual calls it travessao (2.10, 3.1.2.2.4, 3.1.4.3, 3.1.4.4) and section 12 of the COPPE norm shows the em dash; the class used the en dash almost everywhere and the em dash in the thesis reference driver.	1
The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence	
local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires. The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
Under LuaLaTeX the class no longer loads fontenc with T1. Unicode engines send each input character straight to the font, and in T1 the slot of the masculine ordinal holds z-caron: "no" with the ordinal printed as "nz" with a caron, and the section sign, degree sign, guillemets and the arithmetic signs came out as other letters, while the em and en dashes, curly quotes, ellipsis, euro sign and oe ligature vanished with only a Missing character line in the	

log. Portuguese accented letters were right, because T1 matches Latin-1 there, so nobody saw it. Unicode engines now keep TU, the LaTeX default for them, with Latin Modern in OpenType; the shape declarations that silence substitution messages exist for TU too, and the fixed typewriter fonts of the language listing styles use Latin Modern Mono instead of txtt, which has no OpenType version. pdfLaTeX output does not change.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1
v5.0	
General: A citation by title entry reads (Ingles, 2012, p. 7): the title without subtitle, no italics, a comma before the year (4.1.1.1.2, 4.1.1.2a). authoryear-comp set it in italics and separated it from the year by a space.	1
A citation by title is cut as NBR 10520:2023 (6.1.1.4) requires: the only word of a one-word title, the first word and [...] of a longer one – (Anteprojeto [...], 1987) –, and an initial article or monosyllable with the next word and [...] – (A flor [...], 1995), (Nos canaviais [...], 1995). An initial monosyllable also goes to capitals with the next word in the list (NOS CANAVIAIS) and is ignored in the alphabetical order, as articles already were (4.2, 4.3.2.14). . . .	1
A corporate author is typed as it is written – Brasil. Ministerio da Educacao – and the class sets the capitals: in the list only the entry element, up to	
the first full stop and without the qualifier in parentheses, goes to capitals (BRASIL. Ministerio da Educacao; RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria...), and the citation uses the entry element as typed, so an acronym stays one – (Brasil, 1995), (IBGE, 2011). Until now the author typed the entry in capitals and the citation had to convert it back. . . .	1
A part of a monograph carries the book's author and subtitle after In:, and the chapter before the pages – cap. 1, p. 23-64 (4.2.1.3); bookauthor and booksubtitle vanished, and the chapter came after the pages. . . .	1
A part of a monograph with pages and no chapter ends in a full stop before the pages, as in the Manual: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. The comma of cap. 1, p. 23-64 went in even with no chapter, and replaced the full stop that closes the imprint. The same in the chapter+pages of the book and report drivers.	1
A patent takes its attorney, the Procurador of the Manual's essential elements (4.2.5), in the attorney field (procurador in Portuguese), printed in direct order after the depositor: Procurador: Maria Cristina Valim Lourenco Gomes.	1
A subalinea is marked with a hyphen placed under the first letter of the text of its alinea, one space from the text, and its continuation lines start under its own first letter – the three things 2.6 asks for. The class used an en dash and a fixed 1.8 em indent, which falls under no letter.	1
An initial article does not count in the alphabetical order of the list (4.2): O PERFIL sorts by PERFIL, and no longer among the surnames in O.	1
Appendices, annexes and alineas	

go past Z with doubled letters – AA, BB, ZZ – as 3.1.4.4 and 2.6(f) require. The 27th of any of them stopped the compilation with LaTeX's "Counter too large", because the letter came from Alph and alph.	1	ufrj-coppe, with its own source (ufrj-coppe.dtx and ufrj-coppe.ins), its own manual (ufrj-coppe.pdf) and every example document, which all load it. A work begun with the class coppe compiles as it is: coppe.cls is now a compatibility class that loads ufrj with the same options, loads ufrj-coppe and writes one warning, and the style keeps the old public names as aliases, the old colophon pieces answering renewcommand by the old name, the three internal names that auxiliary files written by the old class contain, the page style coppe and the bib field coppedegree. . .	1
false of the bbx never took effect, because authoryear-comp.cbx, loaded later, turns uniqueness back on.	1		
autoref to an algorithm uses the caption name, Algoritmo; algorithm2e defines algorithmautorefname in lower case, so the text read "como no algoritmo 6.1" under a caption saying "Algoritmo".	1	Date ranges are separated by what they join: a slash between months of the same year (jan./jun. 1981), a hyphen between years (1969-1973), and a current periodical reads 1935- . (4.3.5.5.1). The class had one separator, the slash, and printed 1935/.	1
Book and report follow the ABNT order: the edition as number, full stop and abbreviation (3. ed.), the volumes in the physical description after the imprint (2 v.), and the series at the end in parentheses with a comma before its number – (Colecao Saber, 13) – per 4.3.4, 4.3.6.1 and 4.3.7. biblatex's drivers put volumes and series before the imprint, and brazilian.lbx wrote the edition as an ordinal. . .	1	Everything that belongs to a unit and not to UFRJ – the unit's name on the cover and in the work's reference, its Programas, the right-hand logo, the phrase that says to whom the work was presented, the name of the degree, the norm in the colophon – is declared by a unit style through a generic interface: ufrjdeclareunit, ufrjdeclareprogram, ufrjdeclarelogos, ufrjdeclarenorm and ufrjdefunitstring, whose texts take precedence over the tables of the class and of the language packs, whichever was loaded first. The language packs carry no institutional string any more, and the four institutional keys that no code ever read are gone from every table. Without a unit style the	
By default an abstract sheet is the one of Annexes E and F: its heading, the reference, the text and the keywords. The page identification, the title and author block and the advising block – a COPPE tradition, not in the Manual's model – are off by default, and setupabstracts turns them on. . .	1		
Captions and source lines are aligned left, as in the only illustration of the Manual (Figure 1): with illustrationwidth the box takes the width of the illustration and is centred with it, so the text starts at its margin. They were centred.	1		
COPPE is the unit style			

class composes a work of UFRJ with the texts of UFRJ, and a Programa can be declared in the preamble. A department code that no unit declared is a class error instead of a cover without the Programa.	1	(arquivosdosvolumes): a work in more than one volume keeps one sequence of sheets from the first volume to the last (2.7) and carries the complete sumario in every volume (3.1.2.1.6). Each volume writes a .vol file with the sheet where the next one starts, and reads the .toc of the others; volumes and volume only printed "Volume 1 de 2" before.	1
Film and game: director and producer are names, printed in direct order after a colon – Direcao: Walter Sales Junior – as in the examples of 4.2.9, and the version takes the place of the edition, before the imprint (4.3.4). They were literal lists, printed as typed, and the version closed the entry.	1	New work type grad, the undergraduate work (TCC, or Projeto de Graduacao at the Escola Politecnica): presented to a Course, with the title the course confers – the new optional argument of ufrjdeclareprogram –, the catalog card and the reference, and an additional sheet without the CAPES fields, which belong to theses and dissertations (3.1.2.1.2).	1
Footnotes start at the left margin and hang: from the second line the text aligns under the first letter, not under the mark, as 4.2 asks of a reference in a note – the class used book's makefnstext, which indented the mark by parindent and returned the second line to the margin. A footnote no longer splits across sheets either.	1	Numeric system: citations in parentheses – (1, p. 30) – and list labels without brackets, as 4.1.1.1.1 gives the number either in parentheses or superscript; and a warning, once, when a document under numbers has a footnote, which the same section forbids.	1
In:, et al., [S. l.] and [s. n.] are set in italics: 4.1.2.2 wants every Latin expression and abbreviation in italics, and 4.2.1.3(c) says In: in particular.	1	Page ranges take a hyphen, in the list and in the citations, as every example of the Manual writes them (p. 7-16); biblatex used an en dash.	1
mastersthesis and phdthesis entries – the ones Google Scholar, Zotero and JabRef export – read Dissertacao (Mestrado) and Tese (Doutorado), with the em dash before the institution; a literal type with a course no longer prints "(em ...)" (4.3.8.3).	1	PDF/A-2b is the default output, and the new option sempdfa turns it off. 2.2(d) of the Manual requires the final digital version to be PDF/A, the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, and the class already produced conformant PDF/A – but only when asked, so a work written without reading the manual was deposited off the norm. The v4.1 option pdfa is still accepted and now does nothing.	1
New illustrationwidth (largurailustracao): the caption and the source line of a narrow illustration are set to the width of the illustration, as 2.10 requires – the caption comes before the content, so the class cannot know that width and the author gives it once, inside the float.	1		
New volumefiles			

tests/regressivo gains four tests of the split: rtu01 composes a work with the class alone and forbids every COPPE phrase, rtu02 composes one with a made-up unit style that uses only the public interface, rtu03 compiles a work of the class coppe with the old names and a .toc written by the old class, and rtu04 reads the class, the bibliography styles, the language packs and the glossary style and fails if one names COPPE or any of its data. 1

The .bib files carry no comment line starting with a percent sign, which JabRef and other reference managers do not read as a comment: the docstrip preamble is gone from them, the notice and licence are a Comment entry, and the Manual's expected output for each reference is a commentManual: ... entry before it instead of lines inside the entry. 1

The abstract in Portuguese – the vernacular language – comes first, whatever the main language, as 3.1.2 orders; the class checks it by the language of each abstract sheet, so in an English work foreignabstract (Portuguese) precedes abstract, and in a Spanish work brazilianabstract opens the abstracts. 1

The access date is in the language of the work, and only the publication date follows the entry's langid: HOUTE, Jef Van den. Black hole. 1 June 2010. [...] Acesso em: 26 maio 2011. The access month came out in the language of the publication too: Acesso em: 26 May 2011. 1

The advisor no longer enters the board of the folha de aprovacao automatically: the board is what examiner declares, in order, and the advisor, who chairs it (3.1.2.1.3e), is the first examiner. orientadorexamina puts advisors and coadvisors back at its head, as the v4.1 revision did by default. 1

The area de concentracao leaves the natureza block of the folha de rosto and of the folha de aprovacao, and the new option areanafolhaderosto brings it back. The SiBI model that 3.1.2.1.2 links to carries it on the folha adicional, as a Coleta CAPES field, and Annexes B and D end the natureza block at the degree; only the prose of 3.1.2.1.1(e) and 3.1.2.1.3(c) lists it among the elements of the two sheets. The data is untouched: areaconcentracao still feeds the folha adicional, where it is mandatory. 1

The citation of a corporate author with a subordinate body uses only the first segment, with initial capitals – (Brasil, 1995) for BRASIL. Ministerio da Educacao – as 4.1.1.2 shows and 4.4.1 requires; it repeated the whole hierarchy in capitals. The list keeps the name as typed. 1

The class checks the order of the pre-textual elements of 3.1.2 between maketitle and mainmatter: the folha de aprovacao, dedication, epigraph, lists and sumario each have their place, and one out of place is a compilation error that names what to move and where. mainmatter warns when there is no tableofcontents, the one mandatory element the author has to ask for. 1

The class coppe is now the class ufrj, which implements the UFRJ/SiBI Manual and names no unit. Every file generated from the source, now ufrj.dtx, carries the new name – ufrj.cls, ufrj.bbx, ufrj.cbx, ufrj.dbx,

ufrj-numeric.bbx and .cbx, the five language packs such as brazilian-ufrj.lbx, the three ufrj-lang definition files, ufrj.ist, ufrj.bib and ufrj-quickref.tex – and so does every name the class defines: the internal prefix coppe@ is ufrj@, copperdefstring is ufrjdefstring, newcoppefloat is newufrjfloat, coppetexfinalpage is ufrjfinalpage, the colophon pieces coppefinal... are ufrjfinal..., the page style coppe is ufrj and the bib field coppedegree is ufrjdegree.	1
The colophon names the class and the project apart – Foi utilizada a classe ufrj, do projeto CoppeTeX – where it said a classe CoppeTeX, which is the name of the project and not of a class. The norm it cites is the one the unit declares with ufrjdeclarenorm, and the UFRJ/SiBI Manual when no unit declares one.	1
The documentation follows the split: this manual (ufrj.pdf) describes the class and the interface a unit style uses; ufrj-coppe.pdf describes only what COPPE declares; manual.pdf, the norm, is written for UFRJ with COPPE as the example; and the migration guide from 4.x to 5.0 tells the author of a work begun with the class coppe what to change.	1
The folha de rosto and the folha de aprovacao are written entirely in Portuguese, whatever the language of the work. The research-line label, the coadvisor label and the two approval labels followed the main language while the natureza and the advisor label did not, so an English or Spanish work came out with half of each sheet in each language. The class manual and section 7 of the Norma	
COPPE already stated the rule: these sheets are institutional identity. The four now read the Portuguese key through ufrj@unitstr, which still honours a text the unit declared.	1
The line numbers of a listing stay inside the margin. The five language styles number the lines on the left, and without xleftmargin the listings package indents the code and leaves the number outside the 3 cm margin of 2.3.	1
The list of references is aligned to the left margin only and not hyphenated, as 4.2 requires: it was justified, and hyphenated to justify.	1
The logos are printed on the capa only. The folha de rosto repeated the capa's logo line; Annex B, which is the model of the folha de rosto, and the two sheets of the SiBI model carry no image there. Annex A puts the two logos on the CAPA and marks both as optional.	1
The month of a date is abbreviated in the language of the publication, given by the langid of the entry, from the tables of NBR 6023 Annex A – Sept. 2021 for an English article (4.3.5.5.1); it followed the document's language. The rest of the entry stays in the document's language.	1
The month tables were checked letter by letter against Annex A of NBR 6023:2025, the edition the Manual adopts, and the German table of the same annex was added (Jan., Feb., Marz, ..., Okt., Dez.).	1
The reference above each abstract is composed like the references in the list: aligned to the left margin only, the title in bold and the subtitle out of it, and an em dash before the vinculacao academica. 4.2 asks for one presentation for every	

reference in the work; this one was justified, set the title flat and used an en dash, so the same reference had two shapes in the same work.	1
The subtitle follows the title after a colon and out of the title's bold, as 4.3.3 requires; biblatex put it after a full stop, inside the bold, and in capitals with the title in an entry by title.	1
The UFRJ logo belongs to the class: it always heads the capa on the left, and a unit style can neither swap it nor remove it. The unit declares only its own logo, on the right, with the new <code>ufrjdeclarelogo[height]file</code> ; the three-argument <code>ufrjdeclarelogos</code> is still accepted, with a warning, and ignores its left argument.	1